矩形截面柱体在稳态与非稳态来流下的气动响应：全主题定量证据综述

PETW 风洞实验组

2026 年 8 月 7 日，内部技术审阅稿

摘要

本综述面向 60 乘 60、60 乘 180 和 60 乘 300 毫米三种计划截面，整合 55 篇矩形截面柱体稳态与非稳态气动研究，并将逐表逐图提取的数值置于正文的主要位置。新增定量提取覆盖 15 篇来源，连同 Yang and Mason (2019) 的 15,518 点完整基线数据集，共形成 16 个深提取来源；其余来源通过条件表、原文图件、直接引文和数值机理记录进入相应主题。综述分别讨论 $B/D = 1/3$、1、3 和 5，区分稳态均匀流、稳态湍流、单调加速、加速与减速、下击暴流类瞬态、顺流向正弦、竖向正弦及数值加速研究，并保持表面压力、压力积分力、独立天平、PIV、热线和数值通道分离。物理证据显示，方柱在加速来流中的 C_D 和 St 通常降低，5:1 矩形柱则随来流族和再附状态表现出 C_D 升高、St 升高或压力脉动增强等不同响应。现有物理证据尚不能支持跨截面统一的瞬态修正关系。文中的测试映射是下一步测量和分析依据，不构成设施、安全或硬件批准。

关键词：矩形柱；加速来流；正弦阵风；表面压力；气动力；PIV；再附；跨文献定量比较

目录

1 引言与文献范围 **5**

2 几何与条件空间 **5**

2.1 截面宽深比覆盖 5

2.2 Reynolds 数范围 5

2.3 来流速度历程族 6

3 加速与阵风来流下的关键实验研究 **6**

3.1 Brusco et al. (2022): 多扇主动控制风洞方柱加速来流实验 6

3.1.1 精确条件陈述 6

3.1.2 响应与机理 7

3.1.3 条件表 7

3.1.4 局限性 8

3.1.5 最近邻比较 8

3.2 Morello et al. (2025a):DICI 风洞方柱与 5:1 矩形柱加速来流实验 9

3.2.1 精确条件陈述 9

3.2.2 响应与机理 9

3.2.3 条件表 10

3.2.4 局限性 . . . 10
3.2.5 最近邻比较 . . . 10
3.3 Brusco et al. (2024):TKU-MFWT 方柱加速来流阻力与压力响应 . . . 11
3.3.1 精确条件陈述 . . . 11
3.3.2 响应与机理 . . . 11
3.3.3 条件表 . . . 12
3.3.4 局限性 . . . 12
3.3.5 最近邻比较 . . . 12
3.4 Wu et al. (2021): 多扇风洞 5:1 矩形柱正弦来流实验 . . . 13
3.4.1 精确条件陈述 . . . 13
3.4.2 响应与机理 . . . 13
3.4.3 条件表 . . . 14
3.4.4 局限性 . . . 14
3.4.5 最近邻比较 . . . 14
3.5 Yang and Mason (2019): 三种宽深比矩形柱加速来流实验 . . . 15
3.5.1 精确条件陈述 . . . 15
3.5.2 响应与机理 . . . 15
3.5.3 条件表 . . . 16
3.5.4 局限性 . . . 16
3.5.5 最近邻比较 . . . 16
3.6 M. Li et al. (2023): 方柱流向与竖向正弦阵风实验 . . . 16
3.6.1 精确条件陈述 . . . 16
3.6.2 响应与机理 . . . 17
3.6.3 条件表 . . . 17
3.6.4 局限性 . . . 18
3.6.5 最近邻比较 . . . 18

4 稳态与机理锚定来源 18
4.1 稳态来流下三种截面的试验数据 . . . 18
4.2 稳态均匀来流下的几何效应锚定 . . . 22
4.3 平板型截面的涡脱分支锚定 . . . 22
4.4 5:1 矩形柱稳态与加速来流的高 Reynolds 数与 PIV 锚定 . . . 23
4.5 数值模拟锚定 . . . 23

5 瞬态族比较 24
5.1 单调加速、加减速与阵风型瞬态 . . . 24
5.2 流向正弦来流 . . . 29
5.3 竖向正弦来流 . . . 31
5.4 多轴正弦来流 . . . 31

6 通道归一化与测量体系 31

6.1 压力通道 . . . 31
6.2 力通道 . . . 31
6.3 数值通道 . . . 31

7 PIV 测量的证据与缺口 31
7.1 计划截面的稳态 PIV 证据 . . . 32
7.2 非稳态来流下的 PIV 证据 . . . 32
7.3 邻近几何与多截面 PIV 证据 . . . 32
7.4 加速流 PIV 缺口与计划测量 . . . 32

8 物理与数值证据分离 32

9 有界实验启示与计划截面映射 33
9.1 当前证据的有界启示 . . . 33
9.2 计划截面映射 . . . 34

10 综合讨论 34

11 关键瞬态实验的条件与定量证据 35
11.1 Brusco et al. (2022), 单调加速与减速中的时间胞及频率跳变 . . . 35
11.2 Morello et al. (2025a), 方柱与 5:1 矩形柱单调加速下的时间胞、压力峰位与再附 . . . 40
11.3 Brusco et al. (2024), 下击暴流类加速/减速分支中的局部压力与压力积分阻力 . . . 44
11.4 Wu et al. (2021),5:1 矩形柱顺流向正弦来流下的压力积分力、分量分解与二维气动导纳 47
11.5 Yang and Mason (2019), 同一设施中 B/D=1 与 3 的单调加速对比 . . . 52
11.6 M. Li et al. (2023), 方柱独立顺流向与竖向正弦阵风中的平均力与脉动力响应 . . . 58

12 截面比、来流族与测量通道的比较矩阵 61

13 稳态与机制锚定研究的原文复核 76
13.1 来源 Da Matha Sant'Anna et al. (1988) . . . 76
13.2 来源 Robertson et al. (1978) . . . 76
13.3 来源 Vickery (1966) . . . 80
13.4 来源 Yu et al. (2013) . . . 81
13.5 来源 Nakamura et al. (1991) . . . 81
13.6 来源 Zhang and Liu (2017) . . . 81
13.7 来源 Ohya et al. (1992) . . . 84
13.8 来源 Han et al. (2025) . . . 84
13.9 来源 Guissart et al. (2022) . . . 84
13.10 来源 Li et al. (2021a) . . . 86
13.11 来源 Zhou et al. (2025) . . . 86
13.12 来源 Chiarini and Quadrio (2021) . . . 86

14 数值假设、物理缺口与试验研究方向 87

15 Concluding remarks **88**

A 直接引文与页码索引 **88**

1 引言与文献范围

矩形截面柱体的稳态气动特性已形成跨 Reynolds 数、攻角、湍流度和截面比的实验与数值基础，但非稳态来流研究仍由多个相互不等价的速度历程组成。单调加速、加速与减速、下击暴流型速度脉冲、顺流向正弦和竖向正弦分别改变涡脱频率、分离泡、再附位置、压力脉动和力系数。将这些结果合并为单一“瞬态效应”会掩盖截面比、来流方向、参考速度和测量通道造成的差异。

本综述采用表格优先的组织方式。稳态基线先按 B/D 和物理或数值来源分开比较，随后按来流族比较瞬态系数变化、频率响应和流动机理。来源图件用于核对轴、系列和空间拓扑，跨论文图只绘制来源报告值、逐点数字化值或明确标注的项目换算值。三篇仍处隔离状态的来源仅保留方法或局部上下文，不进入控制性定量结论。Li et al. (2025) 的过冲结果继续作为数值假设，不作为物理主证据。

科学问题是不同截面比在相同或相近 $U(t)$ 下如何改变 C_D、C_L、St、C_p 和再附过程，以及哪些现有测量可以直接支撑计划实验的对照。现有证据最强的部分是方柱压力和压力积分力、5:1 柱稳态与正弦来流、以及少量单调加速压力实验；缺失证据集中在 $B/D = 3$ 的瞬态物理测量、三种计划截面的同协议压力加 PIV、独立天平与压力积分力同步对照、以及多轴阵风。下一步最能降低不确定性的测量是在同一实测 $U(t)$ 下同步采集压力与 300 Hz PIV，并对三种截面使用一致的坐标、动压和时间基准。

2 几何与条件空间

2.1 截面宽深比覆盖

本综述涉及的矩形截面宽深比 B/D 覆盖范围广泛。在高完整度瞬态来源中,Brusco et al. (2022)、Morello et al. (2025a)(方柱部分)、Brusco et al. (2024) 与M. Li et al. (2023) 的测试对象为 $B/D = 1$ 的方形截面;Morello et al. (2025a)(矩形柱部分)、Wu et al. (2021) 与Zhou et al. (2025) 的测试对象为 $B/D = 5$;Yang and Mason (2019) 测试了 $B/D = 1/3$、$B/D = 1$ 与 $B/D = 3$ 三种截面。在锚定来源中,Da Matha Sant'Anna et al. (1988) 测试了 $0.5 \leq H/D \leq 3.0$ 的七种宽深比,Yu et al. (2013) 数值模拟覆盖 $H/D = 0.3$ 至 7.0,Nakamura et al. (1991) 与 Ohya et al. (1992) 覆盖平板型截面 $c/t = 3$ 至 16($c/t = 9$),Zhang and Liu (2017) 测试了 $L/D = 3$、6 与 9 的钝头平板,Han et al. (2025) 测试 $B/D = 5$ 截面,Guissart et al. (2022) 与 Chiarini and Quadrio (2021) 均测试 $B/D = 5$ 截面,Li et al. (2021a) 测试 $B/D = 5$ 截面。Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）数值模拟覆盖 $R = 3$ 至 16, 但 B/D 值未明确标注 ($B/D = \mathrm{N/A}$)。全量来源主表展示截面比与证据级别覆盖, 全量来源主表展示截面比与来流族覆盖; 表 13、表 14与表 15分别提供 $B/D = 1$、3 与 5 的条件级详细信息。

2.2 Reynolds 数范围

各来源的 Reynolds 数定义存在显著差异。Brusco et al. (2022) 与Brusco et al. (2024) 以方柱边长 b 定义 $Re = Ub/\nu$, 范围为 1.72×10^4 至 6.34×10^4。Morello et al. (2025a) 以方柱边长 $D = 6\,\mathrm{cm}$ 定义 $Re = u_\infty D/\nu$, 范围为 1.72×10^4 至 6.54×10^4(标准加速区间), 扩展区间可达 1.09×10^5。Wu et al. (2021) 以深度 $D = 0.03\,\mathrm{m}$ 定义 $Re_D = 16080$, 为单一 Reynolds 数工况。Yang and Mason (2019) 以深度 $D = 60\,\mathrm{mm}$ 定义 $Re = UD/\nu$, 范围为 9.3×10^3 至 1.23×10^5。M. Li et al. (2023) 以方柱边长 $D = 50\,\mathrm{mm}$ 定义 $Re = 2.1 \times 10^4$。Han et al. (2025) 以深度 D 定义 $Re = UD/\nu$, 范围为 3.12×10^5 至 1.01×10^6, 为全部来源中 Reynolds 数最高者。Chiarini and Quadrio (2021) 为 DNS,$Re = U_\infty D/\nu = 3000$。Ohya et al. (1992) 数值模拟在 $Re = 10^3$。Yu et al. (2013) 数值模拟在 $Re = 10^5$。上述 Reynolds 数定义差异 (特征长度选取、运动黏度假定、参考速度选取) 直接影响跨源比较上限。

2.3 来流速度历程族

本综述涉及的来流速度历程 $U(t)$ 可归类为以下族系。稳态均匀来流 (steady uniform):Brusco et al. (2022) 的 SF1 至 SF12 工况,Morello et al. (2025a) 的稳态参考,Brusco et al. (2024) 的 SF1 至 SF12,Yang and Mason (2019) 的稳态工况,Han et al. (2025),Guissart et al. (2022),Chiarini and Quadrio (2021) 的稳态基线,Morello et al. (2025b) 的稳态基线, 以及多个锚定来源的稳态测试。稳态湍流来流 (steady turbulent):Robertson et al. (1978) 的 10.4% 湍流度格栅来流,Vickery (1966) 的 10% 湍流度来流。单调加速:Brusco et al. (2022) 的 UF1 与 UF6(含加速段与减速段),Morello et al. (2025a) 的 WTG(高斯型) 与 WTC(恒定量值型),Brusco et al. (2024) 的 UF1 至 UF4 及 UF10 至 UF13,Yang and Mason (2019) 的 Case 1 至 Case 8,Zhou et al. (2025) 的 9 种工况 (ACS/DCS),Lunghi et al. (2024) 的 Case A/B/C,Morello et al. (2025b) 的 Case A/B/C。流向正弦来流 (streamwise sinusoidal):Wu et al. (2021) 的 SF(f_u, $\Delta u/U$) 工况,Li et al. (2021a) 的 SSOF I 至 IV,M. Li et al. (2023) 的 Streamwise gust A/B/C。竖向正弦来流 (transverse/vertical sinusoidal):M. Li et al. (2023) 的 Transverse gust A/B/C。同步多轴正弦来流 (multi-axis sinusoidal): 现有语料中未发现同一工况同步施加流向与竖向正弦强迫的来源;M. Li et al. (2023) 的两种阵风为独立单轴工况, 不能归为多轴证据。阵风型瞬态 (downburst-like):Yang and Mason (2019) 明确引用 Mason and Yang (2016) 的阵风参数范围。全量来源主表展示来流族来源计数, 全量来源主表展示瞬态来源的通道矩阵。表 19至表 22分别覆盖四类瞬态族的详细条件。

3 加速与阵风来流下的关键实验研究

本节对 6 个通过高完整度瞬态后验检查与条件级独立复核的 A 级来源进行逐一条件级重建。每个子节包含精确条件陈述 (几何、B/D、Reynolds 数定义与范围、攻角、$U(t)$ 族系与参数、测量通道、采样与同步、力来源与归一化)、原始裁剪图与受控叠加图的引用、条件表 (含显式 NR 条目)、局限性讨论以及在声明比较上限内的最近邻比较段落。

3.1 Brusco et al. (2022): 多扇主动控制风洞方柱加速来流实验

3.1.1 精确条件陈述

Brusco et al. (2022) 的实验在淡江大学多扇风洞 (TKU-MFWT) 中进行。该风洞配备 72 个独立控制的风扇, 排列为 12 × 6 矩阵, 测试截面为 1.32 m × 1.32 m, 纵横比约为 1:2, 最大均匀来流速度约为 16 m/s(PDF 第 2 页)。风洞总长度为 10.43 m, 风扇至测试段距离的相关尺度为 2.38、3.66 与 4.39 m, 具体单位未明确标注 (未报告-14)。来流湍流度平均值约为 2.5%(PDF 第 2 页), 且沿截面存在 4% 至 5% 的非均匀性偏差。

测试模型为方形截面柱体, 边长 $b = 6$ cm, 配备 94 个压力抽头, 其中 46 个位于跨中截面。抽头间距为 5 mm, 上下表面靠近前缘的四个抽头间距为 2.5 mm。两端安装直径为 40 cm(约 $7b$) 的圆形端板, 间距为 600 mm, 给出细长比为 10。堵塞比小于 5%, 模型一阶弯曲频率估计为 120 Hz。测试攻角为 0°(NR 中未报告攻角调节精度)。

稳态来流包含 12 个工况 SF1 至 SF12, 参考风速 U 从 4.3 m/s 至 15.9 m/s, 每个工况至少 25 次重复, 每次重复包含 2^{16} 个采样点, 时长 218.4 s。Reynolds 数定义为 $Re = Ub/\nu$, 其中 ν 假定为 1.5×10^{-5} m^2/s(温度条件未报告, 未报告-08),Re 范围为 1.72×10^4 至 6.34×10^4。瞬态来流包含 13 个工况, 每个工况至少 30 次重复, 每次重复同样包含 2^{16} 个采样点。其中 UF1(最大加速度工况) 进行了 90 次重复,UF6(较低加速度工况) 进行了 30 次重复。采样频率为 300 Hz, 使用两台 Scanivalve ZOC 33(各 64 通道) 量程 2500 Pa 精度 ±0.15%(即 ±3.75 Pa)。连接管路为 1.5 m PVC 管, 内径 1.5 mm, 管路传递函数依 Irwin et al. (1979) 方法处理。

动压 P_{dyn} 由 C06 压力抽头测量值与 P2、P3 参考压力传感器的平均静压之差定义。P2 与 P3 位于模型上游约 20 cm 处。升力差系数 c'_{PL} 定义为 C18 与 C40 两个抽头的压差除以动压 (稳态归一化,Eq.3) 或瞬时动压 (瞬态归一化,Eq.4), 此为两抽头压差系数, 非截面升力系数 (F3)。CWT 分析采用 Morlet 小波, 中心频率 $\omega_0 = 6\pi$, 频率范围 5.5 Hz 至 55.1 Hz。Hilbert 变换用于瞬时频率提取, 阈值为均值的 50%。加速度与减速度的识别阈值为 $\langle a\rangle_W = \pm 0.25\,\mathrm{m/s^2}$。

图 15展示 TKU-MFWT 设施与模型布局 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可; 来源Brusco et al. (2022), 原始 Figure 1,PDF 第 2 页; 允许解释: 设施几何与模型安装位置; 禁止解释: 来流均匀性定量评估; 公开发布状态: 公开发表前需另行取得许可)。图 16展示 UF1 工况的速度历程与加速度时程 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可; 来源Brusco et al. (2022), 原始 Figure 相关面板,PDF 第 6 页; 允许解释: 加速度时程的定性形态; 禁止解释: 精确数值读取代替表格值; 公开发布状态: 公开发表前需另行取得许可)。图 17展示稳态 Strouhal 数与文献对比表 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可; 来源Brusco et al. (2022), 原始 Table 1,PDF 第 5 页; 允许解释: 来源自报 Strouhal 数范围; 禁止解释: 将此值推广为通用基准; 公开发布状态: 公开发表前需另行取得许可)。图 18展示瞬态 Strouhal 数随加速度的变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可; 来源Brusco et al. (2022), 原始 Figure 16 相关面板,PDF 第 14 页; 允许解释: 加速度对 Strouhal 数的趋势影响; 禁止解释: 对精确峰值位置的定量声明超出表格报告值; 公开发布状态: 公开发表前需另行取得许可)。

3.1.2 响应与机理

Brusco et al. (2022) 报告稳态来流下全部测试的平均 Strouhal 数 $S_{W,m} = 0.129$, 范围在 0.125 至 0.132 之间 (PDF 第 5 页)。在瞬态来流 UF1 工况下, 加速段最大加速度估计为 $7.32\,\mathrm{m/s^2}$, 减速段最小值为 $-4.93\,\mathrm{m/s^2}$(PDF 第 6 页)。Table 2(PDF 第 7 页) 提供更精细的统计:UF1 的 $\langle a\rangle_W$ 加速段最大值为 $7.21\,\mathrm{m/s^2}$(均值 3.80), 减速段为 $-5.28\,\mathrm{m/s^2}$(均值 -2.75);UF6 对应值为 3.05、-2.39、1.93、$-1.55\,\mathrm{m/s^2}$。

在加速段, 涡脱频率展现出分段锁定行为: 在 $\tau < 13.8\,\mathrm{s}$ 时频率锁定在约 20 Hz, 随后在 $\tau > 13.8\,\mathrm{s}$ 时突变跳跃至约 25.7 Hz(PDF 第 10 页)。Table 12(PDF 第 12 页) 记录了典型瞬时状态, 包括编号 (4) 处 $n_{\mathrm{VS,W}} = 19.9\,\mathrm{Hz}$、$U_W(\tau) = 11.30\,\mathrm{m/s}$、$a_W(\tau) = 7.14\,\mathrm{m/s^2}$、$\tau = 13.75\,\mathrm{s}$, 与编号 (5) 处 $n_{\mathrm{VS,W}} = 25.7\,\mathrm{Hz}$、$U_W(\tau) = 11.54\,\mathrm{m/s}$、$a_W(\tau) = 7.06\,\mathrm{m/s^2}$、$\tau = 13.78\,\mathrm{s}$。在减速段,Table 13 记录编号 (4) 处 $n_{\mathrm{VS,W}} = 22.4\,\mathrm{Hz}$ 下降至编号 (5) 处的 18.4 Hz。作者还报告了加速段的多个频率跳跃时刻:$\tau = 12.45\,\mathrm{s}$(9.7 至 11.4 Hz)、$\tau = 14.15\,\mathrm{s}$(27.6 至 30.8 Hz) 以及 $\tau = 14.98\,\mathrm{s}$(31.1 至 35.5 Hz)(PDF 第 12 页)。

关于 Strouhal 数的系统性降低, 作者报告 UF1 加速段最大降幅约为 8%, 出现在 U_6 上穿时刻, 对应加速度 $\langle a\rangle_W = 7.11\,\mathrm{m/s^2}$; 减速段最大降幅约为 5%, 出现在 U_7 下穿时刻, 对应 $\langle a\rangle_W = -5.11\,\mathrm{m/s^2}$(PDF 第 14 页)。UF6 的最大降幅分别为 4%(加速段) 与 3%(减速段)。30 次重复与 90 次重复给出相同的趋势, 表明 30 次重复对该测试系列的可重复性足够 (PDF 第 14 页)。

无量纲加速度参数 $K_{a,W} = (a_W/U_W^2)\,b$ 在 UF1 中范围为 0.007 至 -0.005, 在 UF6 中为 0.0036 至 -0.003(PDF 第 7 页)。全尺度事件的最大加速度为 $1.78\,\mathrm{m/s^2}$,15 个最大值的均值为 $0.87\,\mathrm{m/s^2}$(PDF 第 7 页),a/U^2 比值在 15 个全尺度事件中范围为 0.05 至 $0.18\,\mathrm{m^{-1}}$。

图 19与图 20为Brusco et al. (2022) 的受控形式化提取叠加图。图 19叠加稳态 Strouhal 数与 UF1 工况下的瞬态 Strouhal 数随 Reynolds 数的变化, 各工况保持分离坐标轴 (L4 级同源比较)。图 20叠加 c'_{PL} 在加速段与减速段的 CWT 谱图时频结构。

3.1.3 条件表

表 7为Brusco et al. (2022) 的高完整度瞬态条件表, 包含以下字段。设施:TKU-MFWT,$1.32 \times 1.32\,\mathrm{m}$ 截面。模型: 方形截面,$b = 60\,\mathrm{mm}$, 端板直径 400 mm, 间距 600 mm, 细长比 10。B/D:1。Reynolds 数

定义:$Re = Ub/\nu$,$\nu = 1.5 \times 10^{-5}\,\mathrm{m^2/s}$。Reynolds 数范围:$1.72 \times 10^4$ 至 6.34×10^4。攻角:0°。$U(t)$ 族系:稳态 (SF1 至 SF12) 与瞬态 (13 个工况, 含 UF1 至 UF6 及其他)。湍流度: 约 2.5%。堵塞比:$< 5\%$。堵塞修正: 未报告。采样频率:300 Hz。记录长度:2^{16} 点 (218.4 s)。重复次数: 稳态 ≥ 25, 瞬态 ≥ 30(UF1 为 90 次)。压力传感器:ZOC 33,± 3.75 Pa。力通道: 未报告 (无独立天平, 无压力积分力报告)。c'_{PL} 定义:C18 与 C40 两抽头压差系数 (非截面升力系数)。PIV: 未报告。热线: 未报告。数值模拟: 未报告。12 个稳态工况的各风速值 (U_1 至 U_{12}): 未报告 (仅报告 U_6 与 U_7 的穿越值)。UF2 至 UF5 与 UF7 至 UF13 的详细条件: 未报告。各工况的数据公开状态: 未报告 (作者声明数据应申请获取)。

3.1.4 局限性

Brusco et al. (2022) 的作者声明了多项局限性。来流湍流度约 2.5%, 高于传统通用风洞的建议值, 测试结果可能受自由流湍流影响 (PDF 第 2 页)。来流非均匀性偏差达 4% 至 5%, 超出传统风洞通常建议的范围 (PDF 第 2 页)。常频单元的数量与出现时刻不完全规律 (PDF 第 9 页), 将双峰中低能量峰排除的选择可能值得商榷 (PDF 第 10 页)。瞬态 Strouhal 数降低的机理尚不明确, 涡脱构型的特征在加速条件下可能不同于稳态 (PDF 第 16 页)。低加速度高速度区段的分析可能受到某些偏差影响 (PDF 第 8 页)。相关博士论文 Brusco (2021) 的内容未经本综述的预检查程序 (未报告-19)。

3.1.5 最近邻比较

在声明比较上限内, 将Brusco et al. (2022) 与物理来源Brusco et al. (2024) 进行比较。两者使用同一设施 (TKU-MFWT), 相同模型几何 ($b = 60$ mm 方柱), 相同 Reynolds 数定义与范围, 相同采样频率 (300 Hz)。条件匹配项包括设施、模型尺寸、B/D、来流类型 (含稳态与单调加速)、Reynolds 数范围。条件差异包括:Brusco et al. (2024) 显式报告了压力积分阻力系数 c_D 与背压系数 $c_{P,b}$, 而Brusco et al. (2022) 以两抽头压差系数 c'_{PL} 为主要响应量。Brusco et al. (2024) 的 UF 工况参数空间更大 (变化 U_{low} 与 T_b), 且报告了加速度对阻力的百分比降幅 (加速段最大 8%, 减速段 4%)。比较上限为 L4(同设施同模型同源组条件比较), 但由于响应量定义不同 (c'_{PL} 对 c_D), 量化比较仅限于可通用的 Strouhal 数与加速度参数。Brusco et al. (2022) 报告稳态 $S_{W,m} = 0.129$,Brusco et al. (2024) 未显式报告 Strouhal 数 (以 c_D 降幅为主要报告量), 两者的加速度参数范围兼容 ($K_{a,W}$ 范围相近)。残余局限在于Brusco et al. (2022) 未报告 c_D,Brusco et al. (2024) 未报告 c'_{PL}, 因此两者的力响应不可直接叠加。实验启示: 两源共同表明, 在该设施和模型条件下, 加速来流导致 Strouhal 数的系统性降低与力系数的偏离, 但不同响应量的定义差异要求未来实验同时报告多个通道。

将Brusco et al. (2022) 与数值来源Lunghi et al. (2024) 进行比较。Lunghi et al. (2024) 采用 Nek5000 的 LES 方法模拟方柱 ($B/D = 1$) 加速来流,Reynolds 数范围 1.720×10^4 至 6.536×10^4, 与Brusco et al. (2022) 的范围完全重合。但两者的来流条件存在本质差异:Lunghi et al. (2024) 为无湍流光滑来流,Brusco et al. (2022) 的来流湍流度约 2.5%。Lunghi et al. (2024) 报告数值稳态 $C_{D,\mathrm{sim}} = 2.19$, 而实验值 $C_{D,\mathrm{exp}} = 2.06$(来自Brusco et al. (2024) 同设施数据), 差异归因于湍流度差别。比较上限为 L1(物理与数值不共享坐标轴, 仅定性邻接)。Lunghi et al. (2024) 的 Strouhal 数在加速过程中保持在 0.10 至 0.14 范围内, 与Brusco et al. (2022) 的 0.125 至 0.132(稳态) 可定性邻接但不可合并。残余局限在于湍流度差异、归一化定义差异 (Lunghi et al. (2024) 使用瞬时 $u_\infty(t)$ 归一化,Brusco et al. (2022) 使用 CWT 提取的 U_W 归一化), 以及Lunghi et al. (2024) 的三维域跨度仅为 $5D$。实验启示: 数值来源与物理来源分别报告了分段 Strouhal 数行为, 但入流湍流度、域尺寸与归一化不对齐, 不能称为一致或验证。

3.2 Morello et al. (2025a):DICI 风洞方柱与 5:1 矩形柱加速来流实验

3.2.1 精确条件陈述

Morello et al. (2025a) 的实验在 DICI 风洞中进行, 该风洞测试截面为圆形, 直径 1.1 m, 长度 1.42 m, 自由来流湍流度 0.9%(PDF 第 3 页)。测试模型包括方形截面柱体 (边长 $D = 6$ cm) 与 5:1 矩形截面柱体 (流向长度 20 cm, 横向宽度 4 cm), 两者跨度均为 80 cm。模型边缘经加工处理, 圆角半径为 0.002 cm, 通过 RS PRO 数字显微镜测量。堵塞比方柱为 5%,5:1 矩形柱为 3.37%(PDF 第 3 页)。方柱配备 30 个压力抽头 (前后面各 7 个, 侧面各 8 个),5:1 矩形柱配备 72 个抽头 (前后面各 9 个, 侧面各 27 个)。攻角为 0°。

来流速度历程包含两类加速:WTG(Gaussian 型, 加速度幅值随时间呈高斯分布) 与 WTC(constant-magnitude 型, 加速度保持恒定)。两类各测试 10 种加速严重度 (方柱) 或 8 种 (5:1 矩形柱), 合计方柱 20 个加速工况、5:1 矩形柱 16 个工况。加速工况的参考时间间隔以无量纲时间 $T = tu^*_\infty/D$ 定义, 方柱参考区间为 $T = 600$(从 $Re = 17200$ 至 $Re = 65360$),5:1 矩形柱参考区间为 $T = 1350$。扩展 Reynolds 数范围为方柱 60430 至 108590,5:1 矩形柱 41230 至 89390(0.500× 参考加速度下,PDF 第 5 页)。

Reynolds 数定义为 $Re = u_\infty D/\nu$(PDF 第 2 页), 其中 u_∞ 为自由来流速度,D 为方柱边长或 5:1 柱的横向宽度。加速度的无量纲化存在两种定义, 均在文中使用:aD/u^2_∞(以瞬时来流速度为参考) 与 $aD/u^2_{\infty,0}$(以 $t = 0$ 时刻的来流速度为参考), 两种归一化不可互相转换。最强高斯型加速对应 $aD/u^2_\infty = 7.6 \times 10^{-3}$(PDF 第 5 页), 落在 Mason and Yang (2016) 提出的 2×10^{-3} 至 5×10^{-2} 范围内。

采样频率为 1000 Hz(PDF 第 3 页)。CWT 分析使用 Morlet 小波,$\omega_0 = 6\pi$(高中心频率以增强频率分辨率), 并验证 $\omega_0 = 2\pi$ 不产生显著差异 (PDF 第 8 页)。关于每个加速工况的重复次数、记录长度、管路传递函数修正以及各工况间的同步方式, 来源未明确报告 (未报告)。Figure 8 展示了 10 次实现的叠加, 但各实现的采样点数与总记录时长未报告 (未报告)。

图 21展示 DICI 风洞测试截面与模型配置 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 22展示方柱 WTG 加速下常频时间单元的形成 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 23展示 5:1 矩形柱加速下 Strouhal 数从 0.12 递增至 0.16 的行为 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 24展示方柱稳态来流下的压力积分阻力系数 C_{Dp} 与 Reynolds 数关系 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

3.2.2 响应与机理

对方柱, 在加速来流下涡脱频率表现为分段常频时间单元结构。最强加速 (0.500×WTG) 产生 8 个单元,0.200×WTG 产生 6 个单元,0.125×WTG 产生 4 个单元 (PDF 第 20 页)。单元内的平均 Strouhal 数在 0.10 至 0.14 范围内波动, 而稳态来流下同 Reynolds 数范围的期望值为 $St \approx 0.12$ 至 0.13(PDF 第 11 页)。Table 1 至 Table 3 提供了各单元内的平均 Reynolds 数、Strouhal 数与压力积分阻力系数 $\langle C_{Dp}\rangle$(PDF 第 21 页)。以 0.500×WTG 的 8 个单元为例,$\langle Re\rangle$ 从 17875 递增至 64963,$\langle St\rangle$ 在 0.117 至 0.125 间波动,$\langle C_{Dp}\rangle$ 从 1.892 递增至 2.132, 但在最后一个单元回落至 2.081。

稳态来流下方柱的 C_{Dp} 在 $Re > 30000$ 后趋近平台值约 2.1(PDF 第 20 页)。在较强加速下,C_{Dp} 在 $Re \approx 30000$ 以上持续低于稳态值, 且加速严重度越低差异越小 (PDF 第 20 页)。

对 5:1 矩形柱, 行为显著不同。加速初始阶段 ($Re \lesssim 20000$), 单元平均 Strouhal 数保持在 $St \approx 0.12$ 附近; 随加速持续,Strouhal 数逐渐升高至 $St \approx 0.16$(PDF 第 12 页与第 18 页)。在无频率不连续性的工况中,Strouhal 数连续从 0.12 增至 0.16(PDF 第 18 页)。这些值与稳态来流下在 $Re = 40000$ 时 Mariotti

et al. 报告的 $St = 0.114$ 不一致 (PDF 第 18 页)。该 $St = 0.114$ 值来自独立发表的实验。

产生频率不连续性的加速度阈值在两种几何中不同。方柱阈值较低: 仅 0.091×WTG 与 0.091×WTC(对应 $aD/u_{\infty,0}^2 = 2.03 \times 10^{-3}$ 与 9.55×10^{-4}) 不产生不连续性 (PDF 第 15 页)。5:1 矩形柱阈值较高:0.111×WTG 与 0.125×WTC(对应 2.48×10^{-3} 与 1.31×10^{-3}) 不产生不连续性 (PDF 第 18 页)。作者指出, 不连续性的出现与加速历史和 Reynolds 数的关联比与瞬时加速度值的关联更强 (PDF 第 16 页)。

在 5:1 矩形柱的压力分布方面, 前驻点处 $\langle C_p \rangle$ 峰值约为 1.08(PDF 第 21 页), 该值超过理论最大值 1, 作者解释 CWT 单元平均值可能产生略高于理论极限的值 (PDF 第 22 页)。侧面前半段 ($0.5 \leq s/D \leq 2.5$) 与后面 ($s/D > 5.5$) 的 $\langle C_p \rangle$ 在不同加速严重度下不显示显著偏差 (PDF 第 22 页)。压力波动的峰值位置在瞬态下相比稳态轻微向下游移动, 指示再附点的下游迁移 (PDF 第 23 页)。

扩展 Reynolds 数范围的结果表明, 方柱在不同 Reynolds 数区间的行为差异不大 (PDF 第 26 页)。相反,5:1 矩形柱在两个不同 Reynolds 数范围加速的重叠区域显示出显著差异, 尤其恒定加速度类型比高斯型差异更大, 确认该几何对非定常动力学效应更敏感 (PDF 第 26 页)。

图 25与图 26为Morello et al. (2025a) 的受控叠加图。图 25叠加方柱三种加速严重度下的 $\langle C_{Dp} \rangle$ 与 $\langle Re \rangle$ 关系 (L4 同源比较)。图 26叠加 5:1 矩形柱在 WTG 与 WTC 下的 Strouhal 数演化, 保持两种加速类型分离。

3.2.3 条件表

表 8为Morello et al. (2025a) 的高完整度瞬态条件表。设施:DICI 风洞, 圆形截面直径 1.1 m。模型: 方柱 $D = 6$ cm,5:1 矩形柱 20×4 cm, 跨度 80 cm, 边缘圆角 $r = 0.002$ cm。B/D:1(方柱) 与 5(矩形柱)。Reynolds 数定义:$Re = u_\infty D/\nu$。Reynolds 数范围:17200 至 65360(标准), 扩展至 $\sim 10^5$。攻角:0°。$U(t)$ 族系:WTG 与 WTC, 各 10 种严重度 (方柱) 或 8 种 (5:1 柱)。湍流度:0.9%。堵塞比:5%(方柱)、3.37%(5:1 柱)。采样频率:1000 Hz。记录长度: 未报告 (整体)。重复次数: 未报告 (各工况具体次数,Figure 8 示 10 次实现)。管路传递函数修正: 未报告。力通道:P-PIF(Eq.4), 非天平。天平力: 未报告 (未报告)。PIV: 计划中但未实施 (PDF 第 29 页)。

3.2.4 局限性

Morello et al. (2025a) 的作者声明了以下主要局限性。常频时间单元的物理机理仅被部分理解 (PDF 第 29 页)。连接几何、加速历史与参数阈值的综合理论框架尚未建立 (PDF 第 29 页)。$\langle C_p \rangle$ 前驻点值超过 1 的现象虽有解释, 但表明单元平均方法的固有局限 (PDF 第 22 页)。5:1 矩形柱的较低 Reynolds 数范围受限于风洞最大来流速度与较小的 D 值 (PDF 第 26 页)。仅展示高斯型加速结果而声称恒定加速度类型" 不显示显著差异" 的做法可能遮蔽了微妙的响应差异 (PDF 第 20 页)。

3.2.5 最近邻比较

将Morello et al. (2025a) 的方柱结果与物理来源Brusco et al. (2022) 比较。条件匹配项:$B/D = 1$、相近的 Reynolds 数范围 (两者均约 1.7×10^4 至 6.4×10^4)、加速来流类型。条件差异: 设施不同 (DICI 圆形截面对 TKU-MFWT 方形截面)、湍流度不同 (0.9% 对 2.5%)、加速历程形态不同 (WTG/WTC 对 TKU 特定波形)、采样频率不同 (1000 Hz 对 300 Hz)、归一化方式不同。比较上限为 L2(几何匹配但归一化、设施与湍流度不同)。两源均报告加速来流下 Strouhal 数在 0.10 至 0.14 范围内波动,Brusco et al. (2022) 报告稳态 $S = 0.129$,Morello et al. (2025a) 的方柱稳态 $St \approx 0.12$。两者均观测到常频单元结构与频率不连续性现象。残余局限在于两种归一化 (aD/u_∞^2 对 $K_{a,W}$) 不可直接互换, 湍流度差异可能影响不连续性阈值。实验启示: 两个设施分别报告了分段常频单元与 Strouhal 数变化; 因加速度参数、设施与湍流条件不同, 外观相似不足以建立定量一致性。

将Morello et al. (2025a) 与数值来源Lunghi et al. (2024) 比较。Lunghi et al. (2024) 的 LES 方柱模拟覆盖完全相同的 Reynolds 数范围 (1.720×10^4 至 6.536×10^4), 但来流为零湍流度的光滑入流。比较上限为 L1(物理/数值不共享轴)。两者报告的 Strouhal 数范围在量级上邻近, 但这不是一致性或验证证据;Lunghi et al. (2024) 的 C_D 稳态值 (2.19) 高于Morello et al. (2025a)(C_{Dp} 平台值 ~ 2.1), 差异可能与湍流度、数值域和归一化共同有关, 现有来源不足以完成单因素归因。实验启示:LES 与实验分别出现分段涡脱行为, 但数值模拟的零湍流假设及通道差异禁止将其表述为一致或验证。

3.3 Brusco et al. (2024):TKU-MFWT 方柱加速来流阻力与压力响应

3.3.1 精确条件陈述

Brusco et al. (2024) 的实验同样在 TKU-MFWT 中进行, 设施参数与Brusco et al. (2022) 一致:1.32×1.32 m 截面,72 个风扇, 来流湍流度约 2.5%。模型为方形截面柱体 $b = 6$ cm,94 个压力抽头 (46 个在跨中截面), 抽头间距 5 mm, 端部抽头间距 2.5 mm。稳态来流 SF1 至 SF12(U 从 4.3 至 15.9 m/s,$Re = 1.72 \times 10^4$ 至 6.34×10^4), 每工况至少 25 次重复。瞬态来流包含 8 个显式报告的工况 (UF1 至 UF4、UF10 至 UF13,Table 2),UF5 至 UF9 在该来源原文的第 26 页之前引用但条件参数未完整报告 (未报告)。

UF1 工况以 SF1 对应的 $U_{\text{low}} = 4.30$ m/s 与 SF12 对应的 $U_{\text{high}} = 15.86$ m/s 为速度端点, 加速度比 $\alpha = 3.69$,$T_b = 60$ s,90 次重复。Table 2 完整列出 8 个工况的参数:UF1/UF2/UF3/UF4 的 U_{low} 分别为 4.30/5.77/6.78/8.26 m/s,U_{high} 均为 15.86 m/s,α 为 3.69/2.75/2.34/1.92,T_b 均为 60 s。UF10 至 UF13 与 UF1 共享速度端点但 T_b 分别为 30/10/5/1 s, 用于研究持续时间效应。Table 3 提供各工况的加速度统计 ($\langle a \rangle_W$ 峰值与均值)。Table 4 提供无量纲加速度参数 $\langle K_a \rangle_W$。

本来源独有的响应量包括压力积分阻力系数 c_D(Eq.8, 使用全部 46 个跨中抽头积分,PDF 第 15 页)与背压系数 $c_{P,b}$。稳态基准值为 $c_D = 2.06$(范围 2.01 至 2.09)、$c_{P,b} = -1.30$(范围 -1.34 至 -1.26)、$c_D/c_{P,b} = 1.58$、$\sigma_{c_L} = 1.03$(PDF 第 7 页与 Table 1 “Present” 行)。时变压差阻力系数 c'_{PD} 的稳态值为 2.30(范围 2.26 至 2.35,PDF 第 6 页), 此为两抽头定义而非积分阻力。加速段与减速段在本来源中保持严格分离。

图 27展示Brusco et al. (2024) 的 Table 2 工况参数表 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 28展示 UF1 工况下 $\langle c \rangle_D$ 随速度的归一化变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 29展示瞬态压力系数 $\langle c \rangle_{P,29}$ 在加速/减速段的响应 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 30展示加速度参数 Table 3 与 Table 4 的数据 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

3.3.2 响应与机理

Brusco et al. (2024) 的核心发现集中于加速来流对阻力系数的影响。加速段阻力系数降低的一般趋势是: 加速度越大 (或减速度越大), 阻力降幅越大 (PDF 第 16 页)。UF1 在 U_8 参考风速处的 ramp-up 集合平均压差为 187.7 Pa(标准差 0.60 Pa), 而对应稳态参考压差为 204.3 Pa。ramp-down 对应值为 196.8 Pa(标准差 0.55 Pa)。30 次重复与 90 次重复的结果差异很小 (ramp-up: 189.3 Pa/1.07 Pa 对 187.7 Pa/0.60 Pa)。稳态 SF8 的标准差为 0.59 Pa, 基于 32 次重复 (PDF 第 14 页)。

加速段的阻力系数归一化降幅达到 0.92(即降低约 8%), 最大降幅出现在 U_8 穿越附近 (PDF 第 16 页,Figure 12)。减速段降幅约 4%, 在减速段从 U_{11} 向 U_2 过渡时出现过冲现象 (overshooting)。加速诱导惯性力的贡献估计为稳态贡献的 0.7%(PDF 第 16 页): 以 $U_W = U_8 = 12.55$ m/s、$a_W = 6.71$ m/s^2、$c_D = 2.06$、附加质量系数 $c_a = 1.51$(Blevins, 2001)、$c_m = 2.51$ 计算, 惯性力约 1.38 Pa, 相对稳态动压 204.3 Pa 可忽略。

压力系数方面,C29 位置 (侧面中部) 在加速段最大增幅达 14%, 减速段为 7%(PDF 第 18 页)。C18 位置 (前缘附近) 加速段增幅达 19%, 减速段 10%。C23 位置的响应较小 (约 8%), 表明不同位置的压力响应非均匀分布。升力波动系数 σ_{c_L} 在加速段最大降幅超过 25%, 减速段约 15%(PDF 第 19 页), 降幅远大于阻力的变化。U_{11} 附近的减速段出现约 8% 的升力过冲。

U_{low} 变化的效应表明:UF1/UF2/UF3/UF4 在 ramp-up/ramp-down 的阻力最大降幅分别约为 8%/4%、6%/4%、3%/4% 与 1%/2%(PDF 第 20 页)。T_b 变化的效应表明:$T_b = 60\,\text{s}$ 与 30 s 对测试风速范围内的阻力降低无显著影响 (PDF 第 22 页); 但升力波动系数的最大降幅在不同 T_b 下显著不同:UF10 约 11%,UF11 约 5%,UF12 约 2%,UF13 接近零 (PDF 第 22 页)。

作者报告, 模拟风洞中加速度效应所需的几何缩尺比约为 35(加速段) 至 45(减速段,PDF 第 13 页)。

图 31与图 32为Brusco et al. (2024) 的受控叠加图。图 31叠加不同 U_{low} 工况的阻力归一化降幅 (L4 同源比较)。图 32叠加不同 T_b 工况的升力波动系数响应。

3.3.3 条件表

表 9为Brusco et al. (2024) 的高完整度瞬态条件表。设施与模型参数与Brusco et al. (2022) 相同。力通道:P-PIF(c_D,46 抽头积分,Eq.8)。独立天平: 无。UF5 至 UF9 条件: 未报告。12 个稳态工况具体风速值: 未报告。堵塞修正: 未报告 (来源声明堵塞比 $< 5\%$)。边缘条件 (sharp-edged): 未报告。管路传递函数修正方法细节: 来源引用 Kay et al. (2020) 但未提供修正后结果的验证数据。模型固有频率影响的评估: 未报告。数据公开状态: 未报告。

3.3.4 局限性

Brusco et al. (2024) 继承了 TKU-MFWT 设施的局限性: 来流湍流度 2.5%、来流非均匀性 4% 至 5%。加速诱导惯性力虽被估算为可忽略 (0.7%), 但 $c_a = 1.51$ 的选取依据单一文献 (Blevins, 2001), 且未报告不确定性传递分析。减速段过冲现象的机理未得到完全解释。UF5 至 UF9(26 个工况中的未报告部分) 的缺失限制了对条件空间的完整覆盖。Strouhal 数变化与 c_D 降幅之间的最大响应位置不重合 (Strouhal 数变化最大在 U_6 至 U_7 附近,c_D 降幅最大在 U_8 附近), 该不一致性的物理解释有限。

3.3.5 最近邻比较

Brusco et al. (2024) 与Brusco et al. (2022) 的比较已在上一子节中进行 (L4 同设施同模型比较)。此处将Brusco et al. (2024) 与Yang and Mason (2019) 的 $B/D = 1$ 结果比较。条件匹配:$B/D = 1$, 加速来流。条件差异: 设施不同 (TKU-MFWT 对 Queensland 大学吸入式风洞)、模型尺寸不同 ($b = 60\,\text{mm}$ 相同但端板和跨度配置不同)、来流湍流度不同 (2.5% 对 $< 0.5\%$)、堵塞比不同 ($< 5\%$ 对 7.9%, 后者未做修正)、$U(t)$ 波形不同、采样频率不同 (300 Hz 对 600 Hz)、力通道不同 (P-PIF 对 P-PIF 但归一化不同)。比较上限为 L2(几何匹配但多项条件差异)。Yang and Mason (2019) 报告 $B/D = 1$ 稳态 $\overline{C_D} = 2.14$, 与Brusco et al. (2024) 的 $c_D = 2.06$ 差异约 4%, 可能部分归因于堵塞比差异与湍流度差异。在加速来流下,Yang and Mason (2019) 报告 $\langle C_D \rangle$、$\langle C_L' \rangle$、$\langle |\hat{C}_L| \rangle$ 与 $\langle St \rangle$ 分别降低约 10%、30%、25% 与 5%(Case 3 与 4,PDF 第 12 页), 而Brusco et al. (2024) 报告 c_D 降低约 8%(加速段)。升力波动在两源中均显示大于阻力的降幅。残余局限: 堵塞修正策略不同 (未修正对未修正, 但堵塞比差异显著), 动压定义差异。实验启示: 两个独立设施在方柱加速来流下均观测到气动系数的系统性降低, 升力波动的降幅大于阻力降幅。

将Brusco et al. (2024) 与Yu et al. (2013) 比较。Yu et al. (2013) 为 LES 模拟, 覆盖 $H/D = 0.3$ 至 7.0($H/D = 1$ 对应方柱),$Re = 10^5$, 纯均匀来流。比较上限为 L1(物理/数值不共轴, 且 Reynolds 数差异显著:10^5 对 $\sim 4 \times 10^4$)。Yu et al. (2013) 在 $H/D = 1$ 时报告 C_D 约 2(PDF 第 4 页称"flat plate and

square are both around 2”), 与Brusco et al. (2024) 的 $c_D = 2.06$ 在量级上邻近, 但两者 Reynolds 数相差一个量级。实验启示: 该数值 C_D 与物理来源只能作为分面邻接, 不能称为一致, 也不允许作为验证基准。

3.4 Wu et al. (2021): 多扇风洞 5:1 矩形柱正弦来流实验

3.4.1 精确条件陈述

Wu et al. (2021) 的实验在同济大学灾害国家重点实验室的开路风洞中进行, 测试截面 1.5 m × 1.8 m × 10 m(PDF 第 2 页), 配备 120 个独立控制的风扇, 排列为 10 × 12 矩阵。模型为 5:1 矩形截面, 尺寸为 0.15 m(弦长)×0.03 m(深度)×1.3 m(长度),ABS 材料制作, 边缘条件未专门报告 (未报告)。模型由两块薄板支撑端板固定, 为静止模型。堵塞比未显式报告 (未报告), 可由截面尺寸估算但未给出。

来流为流向正弦振荡:$u(t) = U + \Delta u \sin(2\pi f_u t)$, 平均速度 $U = 8$ m/s,$Re_D = 16080$(以深度 $D = 0.03$ m 定义,PDF 第 2 页)。振幅比 $\Delta u/U$ 从 0 至 0.25, 具体包括 0.0625、0.125、0.15、0.1875、0.20、0.25。频率 f_u 从 0.2 至 1.2 Hz(0.2 Hz 步进), 共 6 个频率。风洞无法产生高于 1.2 Hz 的谐波振荡来流, 这是多扇系统的物理限制 (PDF 第 3 页)。压力通过 6 台 DSM 3400 扫描阀测量, 传感器满量程不确定度为 0.08%(PDF 第 2 页)。管路长度 0.2 m,15 个展向间距从 D 至 $13.33D$。采样频率为 200 Hz(PDF 第 2 页)。

模型自然涡脱频率 $f_0 = 31.5$ Hz, 对应 Strouhal 数 $St_0 = 0.118$(PDF 第 4 页)。POD 分解使用 6 个截面的压力场, 前两阶模态 $C_P^{(R1+2)}$ 代表涡脱诱导分量, 第三阶及以上 $C_P^{(R\geq 3)}$ 代表来流诱导分量 (PDF 中 Eq.1 至 Eq.7 框架)。通过 POD 分解得到的力系数包括 $C_D^{(R1+2)}$、$C_L^{(R1+2)}$、$C_M^{(R1+2)}$(涡脱诱导) 与 $C_D^{(R\geq 3)}$、$C_L^{(R\geq 3)}$、$C_M^{(R\geq 3)}$(来流诱导)。

压力积分力通道在本来源中存在但非独立天平通道。Figure 7、8、10、14 至 20 的力系数均来自压力积分。独立天平力: 未报告。PIV: 未报告。热线: 未报告。数值模拟: 未报告 (来源引用 Wu et al. 2020b/2020c 但非来源自身的数值结果)。

图 33展示风洞与模型配置 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 34展示涡脱频率 f_s 随正弦来流参数的变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 35展示 POD 模态能量占比与 $\Delta u/U$ 的关系 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 36展示二维气动导纳函数与理论函数的比较 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

3.4.2 响应与机理

在正弦来流下, 涡脱频率出现突降:f_s/f_0 在某些工况下降至 0.75 至 0.82(PDF 第 6 页)。均匀来流下时均值力系数 $\overline{C_D} \approx 0.225$,$\overline{C_L} \approx 0.031$; 正弦来流下 $\overline{C_D}$ 变化不大 (约 0.231,PDF Figure 10a), 但波动值 C'_D、C'_L 与 C'_M 随 $\Delta u/U$ 近似线性增长 (PDF 第 7 页),C'_D 从 0.010 增至 0.074,C'_L 从 0.031 增至 0.064 至 0.070。

POD 分析的核心发现在于模态能量随 $\Delta u/U$ 的再分配。均匀来流下前两阶模态累积能量约 15%(PDF 第 8 页)。在 SF$(0.6, 0.1875)$ 工况下, 模态 1 的贡献超过 80%, 前两阶合计达 93%, 高阶模态总能量低于 7%(PDF 第 8 页)。来流诱导分量的贡献比可达约 90%($\Delta u/U > 0.15$ 时), 而涡脱诱导分量在 $\Delta u/U \geq 0.15$ 时不再占主导 (PDF 第 9 页)。涡脱诱导分量的展向相关系数 $R_{DD}^{(R1+2)}$ 与 $R_{LL}^{(R1+2)}$ 在全部展向距离上保持为 1, 而来流诱导分量的相关系数在约 $5D$(一倍弦长) 后开始下降 (PDF 第 10 页)。

二维气动导纳函数 (2D AAF) 的测量结果表明,$|\chi_{Du}|^2$、$|\chi_{Lu}|^2$ 与 $|\chi_{Mu}|^2$ 不随 $\Delta u/U$ 显著变化 (PDF 第 12 页)。低频区 ($\omega < 5$ rad/s) 的 $|\chi_{Lu}|^2$ 接近 Horlock (1968) 理论值, 但三个分量均不随频率单

调递减, 这与 Davenport、Sears 或 Horlock 函数的行为不同 (PDF 第 12 页)。作者还报告 4° 以上攻角时流动完全分离不再附 (PDF 第 14 页)。

图 37与图 38为Wu et al. (2021) 的受控叠加图。图 37叠加不同 $\Delta u/U$ 下的 C'_D 增长趋势 (L4 同源比较)。图 38叠加 POD 模态能量占比在不同正弦来流参数下的演化。

3.4.3 条件表

表 10为Wu et al. (2021) 的高完整度瞬态条件表。设施: 同济大学多扇风洞,$1.5 \times 1.8\,\mathrm{m}$ 截面,120 扇。模型:$0.15 \times 0.03 \times 1.3\,\mathrm{m}$,$B/D = 5$。Reynolds 数定义:$Re_D = UD/\nu = 16080$(单一 Re)。攻角: 未报告 (推断为 0°)。$U(t)$:$u(t) = U + \Delta u \sin(2\pi f_u t)$,$U = 8\,\mathrm{m/s}$,$\Delta u/U$: 0 至 0.25,$f_u$: 0.2 至 1.2 Hz。湍流度: 未报告。堵塞比: 未报告。采样频率:200 Hz。记录长度: 未报告 (各图显示不同时长)。重复次数: 未报告。管路频响修正: 未报告。压力传感器精度:±0.08% FS。力通道:P-PIF(压力积分, 非天平)。天平力: 无。PIV: 无。热线: 无。数值模拟: 无。空气密度 ρ: 未报告。

3.4.4 局限性

Wu et al. (2021) 的主要局限性包括: 来流频率受限于 1.2 Hz 以下 (多扇系统物理限制);Cobra 探针的同步方式未明确报告; 各工况的记录长度与重复次数未报告; 管路传递函数修正未讨论 (0.2 m 管路在 200 Hz 采样下的频响特性未评估);POD 高阶模态 ($R \geq 3$) 的截断依据未给出 (PDF 第 12 页提及 52 阶但未详述); 堵塞比与模型端板效果未量化报告; 候选标记数字化结果 (候选标记数字化点) 仅为候选证据, 不可作为确认值使用。

3.4.5 最近邻比较

将Wu et al. (2021) 与物理来源Li et al. (2021a) 比较。条件匹配项:$B/D = 5$, 流向正弦来流, 压力测量通道。条件差异: 设施不同 (同济大学多扇风洞对 $0.5 \times 0.5\,\mathrm{m}$ 阵风发生器风洞)、Reynolds 数不同 ($Re_D = 16080$ 对 $Re = 1.3 \times 10^4$, 但注意两者的特征长度可能不同:Wu et al. (2021) 使用 D 而Li et al. (2021a) 也使用 D, 但 D 值不同:0.03 m 对 0.03 m, 故 Re 相近)、来流生成机理不同 (多扇主动控制对翼型阵风发生器)、$\Delta u/U$ 范围不同 (0 至 0.25 对 5.5% 至 19.2%)、频率范围不同 (0.2 至 1.2 Hz 对 0.4 至 1.0 Hz)。比较上限为 L2(几何匹配但来流生成与归一化不同)。

Wu et al. (2021) 报告稳态 $\overline{C_D} \approx 0.225$(压力积分),Li et al. (2021a) 报告稳态 $C_D = 1.108$(Table 3,PDF 第 5 页), 两者差异显著。注意Wu et al. (2021) 的 C_D 以弦长 B 为参考面积还是以深度 D 为参考面积未完全明确,Li et al. (2021a) 的 C_D 定义中参考面积与参考长度的选择也需确认。若Wu et al. (2021) 以 B(弦长 0.15 m) 为参考, 则换算至以 D 为参考需乘以 $B/D = 5$, 得 $C_D \approx 1.125$, 与Li et al. (2021a) 的 1.108 接近。但此换算需在来源原文中找到明确依据, 目前为 NR。残余局限: 力系数参考面积/参考长度的差异是制约定量比较的关键因素。实验启示: 在流向正弦来流下, 两源均观测到力系数波动随振幅比增大而增长,POD 分解揭示的模态能量再分配需与阵风发生器实验的分离泡响应进行对比分析。

将Wu et al. (2021) 与数值来源Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）比较。Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）模拟了 $R = 3$ 至 16(B/D 的定义与角度不明确,$B/D = \mathrm{N/A}$) 的矩形柱在加速来流下的响应, 但为单调加速而非正弦来流。比较上限为 L0(来流类型不匹配,B/D 定义不明确), 仅允许方法提及, 不允许量化比较。Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）被标注为数值假设通道, 不供物理验证。

3.5 Yang and Mason (2019): 三种宽深比矩形柱加速来流实验

3.5.1 精确条件陈述

Yang and Mason (2019) 的实验在昆士兰大学开路吸入式风洞中进行。测试截面 762×762 mm, 长度 2.36 m, 自由来流湍流强度 $u'/U < 0.5\%$(u' 为速度均方根波动值)。来流速度范围 $2 < U < 40$ m/s, 速度均匀性 $\pm 1\%$。瞬态工况的 $U(t)$ 仅控制在 ± 0.2 m/s 精度内。

三个二维矩形截面柱体均为深度 $D = 60$ mm, 宽度 B 分别为 20、60、180 mm, 对应 $B/D = 1/3$、1 与 3。堵塞比由来源报告为 7.9%(PDF 第 3 页, 文本值) 或 7.8%(Table 2,PDF 第 8 页), 取表格值 7.8%。来源明确声明未进行堵塞修正:"No correction for tunnel blockage was made in this study given no such procedure exists for accelerating flow conditions."(PDF 第 3 页)。端板直径 250 mm, 安装在模型中心线两侧各 300 mm 处, 给出 $AR = L/D = 10$。

压力测量使用带 64 通道 ZOC 33 扫描阀的系统, 连接管路为 1.5 m PVC 管 (内径 1.5 mm), 依 Bergh and Tijdeman (1965) 方法校正管路传递函数。速度使用 Type 55P11 单丝热线探针测量, 探针位于模型下游 100 mm 处。压力与速度采样频率均为 600 Hz, 但使用不同的采集系统。

Reynolds 数定义为 $Re = UD/\nu$, 范围 $9.3 \times 10^3 \le Re \le 1.23 \times 10^5$(PDF 第 4 页)。$Re < 6000$ 的数据因精度与同步问题被排除 (PDF 第 8 页)。每个加速工况进行 30 次重复以进行集合平均。Table 1 列出 8 种加速工况的参数。压力积分力使用 Eq.(2) 与 Eq.(3) 定义。稳态时长至少 180 s, 加速工况持续约 60 s。

在分析 $B/D = 1$ 与 $B/D = 3$ 时, 两种宽深比在任何可允许的同设施比较之前必须保持分面处理 (faceted), 不可合并。

图 39展示风洞配置与三种矩形柱截面 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 40展示稳态来流下三种 B/D 的 $\overline{C_D}$ 与 Re 关系及 Table 2 汇总 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 43展示 $B/D = 1$ 在加速来流下的集合平均 $\langle C_D \rangle$、$\langle C_L' \rangle$、$\langle |\hat{C}_L| \rangle$ 与 $\langle St \rangle$ 随 Re 的变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 44展示 $B/D = 3$ 的加速来流响应 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

3.5.2 响应与机理

稳态来流基线值:$B/D = 1/3$ 的 $\overline{C_D} = 2.24, C_L' = 0.88, |\hat{C}_L| = 1.13, St = 0.142$;$B/D = 1$ 的 $\overline{C_D} = 2.14, C_L' = 1.33, |\hat{C}_L| = 1.75, St = 0.130$;$B/D = 3$ 的 $\overline{C_D} = 1.24, C_L' = 0.29, |\hat{C}_L| = 0.40, St = 0.162$(Table 2,PDF 第 8 页)。$|\hat{C}_L|/C_L'$ 的比值在所有测试中为 1.3 至 1.4。各系数对 Re 的变化不超过 7%, 但在 $Re > 6 \times 10^4$ 时 C_L' 与 $|\hat{C}_L|$ 出现约 10% 的振荡, 可能与管路系统第一共振频率 (约 40 Hz) 接近该 Re 范围的涡脱频率有关 (PDF 第 6 页)。

在加速来流下, 坍缩至稳态值的过程发生在加速周期的中点之前 (Case 1 在 $Re \approx 5 \times 10^4$,Case 2 在 3.5×10^4,PDF 第 8 页), 且大约需要 5 至 6 个涡脱周期 (PDF 第 8 页)。对 $B/D = 1/3$, 加速初期 St 增高约 7%, 但在 $Re = 3 \times 10^4$ 前回落至稳态值 (PDF 第 10 页)。对 $B/D = 1$(Case 3 与 4),$\langle C_D \rangle$、$\langle C_L' \rangle$、$\langle |\hat{C}_L| \rangle$ 与 $\langle St \rangle$ 分别降低约 10%、30%、25% 与 5%(PDF 第 12 页)。背风面与侧面的吸力系数在加速期间显著降低 (约 30%,PDF 第 12 页)。$C_{p,s}$ 在 $Re > 2 \times 10^4$ 后保持约 1, 但加速初期 $C_{p,s} > 1$(PDF 第 8 页)。

对 $B/D = 3$, 加速初始阶段 C_L' 与 $|\hat{C}_L|$ 立即降至稳态值的约三分之二 (PDF 第 13 页), 同时 $\langle C_D \rangle$ 出现最高 10% 的过冲 (PDF 第 13 页),$\langle St \rangle$ 初期增高约 6% 后坍缩至稳态 (PDF 第 13 页)。后半模型的 $\langle C_p \rangle$ 在加速初期比稳态高 0.05 至 0.1。

作者强调了系数与载荷之间的区别: 在所有加速测试中, 未观测到总体载荷或压力超过目标速度

稳态条件的过冲现象 (PDF 第 15 页), 但系数 (以瞬时速度归一化) 确实出现了降低或过冲。Case 5 与 6 对各变量的影响极小 (PDF 第 13 页), 与稳态值差异可忽略。

关于所有柱体, 周期性涡脱直到 $Re = 1 \times 10^4$ 才开始, 比稳态来流下的预期值高至少一个数量级 (PDF 第 10 页)。

图 41与图 42为Yang and Mason (2019) 的受控叠加图。图 41叠加三种 B/D 在稳态来流下的 $\overline{C_D}$ 对 Re 关系, 各 B/D 保持分离面板 (L4 同源、分面处理)。图 42叠加 $B/D = 1$ 在 Case 3 与 Case 4 下的集合平均 $\langle C_D \rangle$ 与稳态基线 (L4 同源比较)。

3.5.3 条件表

表 11为Yang and Mason (2019) 的高完整度瞬态条件表。设施: 昆士兰大学吸入式风洞,762 × 762 mm 截面。模型: 三种矩形柱 $D = 60$ mm,$B = 20$、60、180 mm。B/D:1/3、1、3。Reynolds 数定义:$Re = UD/\nu$,ν 取值 NR。Reynolds 数范围:9.3×10^3 至 1.23×10^5($Re < 6000$ 排除)。攻角:0°。$U(t)$ 族系: 稳态与 8 种加速工况 (Table 1)。湍流度:$< 0.5\%$(u'/U)。堵塞比:7.8%(Table 2), 未修正。采样频率:600 Hz。记录长度: 稳态 ≥ 180 s, 加速约 60 s。重复次数:30 次。压力系统:ZOC 33,64 通道。热线:Type 55P11, 下游 100 mm。力通道:P-PIF(Eq.2/3)。天平: 无。PIV: 无。数值模拟: 无。模型中心线处截面细节: 未报告。端板固定方式详情: 未报告。Morlet 小波参数: 未报告。

3.5.4 局限性

堵塞比 7.8% 至 7.9% 未修正, 且作者指出加速来流条件下不存在已有的堵塞修正程序 (PDF 第 3 页)。热线探针与压力系统使用不同采集系统, 同步精度为 ±0.02 s(PDF 第 5 页), 在高加速度条件下可能引入相位偏差。$Re > 6 \times 10^4$ 时 C'_L 与 $|\hat{C}_L|$ 约 10% 的振荡原因不确定, 作者承认无法排除物理驱动因素但认为不值得进一步实验 (PDF 第 6 页)。Case 1 与 Case 2 的坍缩差异原因不明 (PDF 第 9 页)。$B/D = 3$ 的初始流动发展假说需进一步研究确认 (PDF 第 9 页)。$B/D = 3$ 在某些攻角下的 C_p 分布未展示 (PDF 第 13 页)。

3.5.5 最近邻比较

将Yang and Mason (2019) 的 $B/D = 1$ 结果与物理来源Brusco et al. (2024) 比较 (见Brusco et al. (2024) 子节)。将 $B/D = 3$ 结果与数值来源Morello et al. (2025b) 比较。Morello et al. (2025b) 使用 Nek5000 的 LES 模拟 3:1 矩形柱加速来流 (Case A),Reynolds 数范围 1.720×10^4 至 6.536×10^4, 与Yang and Mason (2019) 的范围部分重叠。条件差异: 数值模拟为零湍流光滑来流,Yang and Mason (2019) 为 $< 0.5\%$ 湍流度; 数值域跨度 $5D$, 实验 $AR = 10$; 加速历程形态不同 (高斯型对实验特定波形)。比较上限为 L1。Morello et al. (2025b) Table 1 报告 3:1 柱稳态 $\langle C_D \rangle = 1.079$,Yang and Mason (2019) 报告 $B/D = 3$ 稳态 $\overline{C_D} = 1.24$, 差异约 13%。Morello et al. (2025b) Table 3 报告各时间单元内 St 在 0.164 至 0.168 范围,Yang and Mason (2019) 报告稳态 $St = 0.162$, 两者定性一致。残余局限: 堵塞比差异 (7.8% 对数值域 $< 1\%$) 可能解释 C_D 差异的一部分。实验启示: 物理与数值在 $B/D = 3$ 的 Strouhal 数上定性一致, 但 C_D 差异提示堵塞效应或湍流度对 $B/D = 3$ 几何的影响需进一步厘清。

3.6 M. Li et al. (2023): 方柱流向与竖向正弦阵风实验

3.6.1 精确条件陈述

M. Li et al. (2023) 的实验在一座闭式回路风洞中进行, 测试截面 0.5 m × 0.5 m × 5.0 m。上游 2.05 m 处安装阵风发生器, 由 NACA 0012 翼型振荡叶片组成 (弦长 0.1 m, 跨度 0.46 m), 其振荡频率与幅值

可独立控制以分别产生流向阵风 (翼型同相振荡) 与竖向阵风 (翼型反相振荡)。模型为方形截面柱体 $D = 50\,\text{mm}$, 长度 $L = 300\,\text{mm}$, 五排压力抽头沿展向布置, 每排 44 个, 共 220 个抽头。采样频率 800 Hz, 记录时长约 60 s。力系数通过条带截面压力分布积分获得。

来流条件分为三组 (Table 1,PDF 文中): 流向阵风 A/B/C,$U = 6.0\,\text{m/s}$,$f_{\text{os}} = 0.2\,\text{Hz}$, 翼型偏转角 $\theta = 14.4°/18.9°/23.2°$, 阵风频率 $f_g = 0.4\,\text{Hz}$($f_g = 2f_{\text{os}}$),$K_g = 2\pi f_g D/U = 0.021$,$\sigma_g/U = 5.3\%/14.1\%/20.8\%$。竖向阵风 A/B/C,$U = 6.0\,\text{m/s}$,$f_{\text{os}} = 2.5\,\text{Hz}$,$\theta = 4.9°/9.7°/23.2°$,$f_g = 2.5\,\text{Hz}$,$K_g = 0.131$,$\sigma_g/U = 3.5\%/6.1\%/21.4\%$。注意流向阵风的 $f_g = 2f_{\text{os}}$ 关系源于翼型振荡的几何特性。背景湍流度 $I_u = 0.6\%$。Reynolds 数 $Re = 2.1 \times 10^4$(基于模型厚度 D 与平均风速 U,PDF 第 4 页)。

流向与竖向正弦强迫在本来源中作为独立工况保持分离; 未实施同步多轴强迫。气动力系数以 $\bar{q} = \rho U^2/2$ 归一化,ρ 值未报告 (未报告)。

图 45展示阵风发生器与模型布局 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 46展示流向阵风下的速度波动特征 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 49展示竖向阵风下压力波动 RMS 的展向分布与光滑来流的对比 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。图 50展示 POD 模态能量在不同阵风条件下的分布 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

3.6.2 响应与机理

光滑来流基线值:$\overline{C_D} = 2.14$,$C'_D = 0.117$,$C'_L = 1.16$,$St = 0.129$(Table 2,PDF 第 5 页)。压力波动 RMS 最大值位于 $s/D \approx 1.66$(侧面中部)。

在流向阵风下 ($\sigma_u/U = 20.8\%$),$\overline{C_D}$ 减少约 15.2%,$\tilde{C}_L$(升力波动峰值) 减少约 17.0% 至 19.0%(PDF 第 11 页与第 12 页)。在竖向阵风下 ($\sigma_w/U = 21.4\%$),$\overline{C_D}$ 减少约 23.5%。竖向阵风使压力波动 RMS 最大值位置从 $s/D \approx 1.66$ 上移至 $s/D \approx 1.34$, 峰值降低约 20%(PDF 第 8 页)。

POD 分析表明, 光滑来流下前两阶模态能量占比超过 90%(PDF 第 10 页)。在 $\sigma_w/U = 21.4\%$ 的竖向阵风下, 第一阶 POD 模态能量占比降至 47.0%(PDF 第 10 页)。竖向阵风引起的低频压力波动可比光滑来流高三个数量级 (PDF 第 13 页)。

展向相关系数方面, 竖向阵风下 $\delta/D = 1.25$ 处相关系数降至 0.29(PDF 第 16 页); 而流向阵风下即使 σ_u/U 仅为 5.3%,$\delta/D = 3.5$ 处相关系数仍保持在 0.85 以上 (PDF 第 16 页)。

图 47与图 48为M. Li et al. (2023) 的受控叠加图。图 47叠加三种流向阵风强度下的 $\overline{C_D}$ 降幅与光滑来流基线 (L4 同源比较)。图 48叠加竖向阵风 A/B/C 下的 POD 第一阶模态能量占比与光滑来流对比。

3.6.3 条件表

表 12为M. Li et al. (2023) 的高完整度瞬态条件表。设施: 闭式回路风洞,0.5 × 0.5 m 截面,5.0 m 长。阵风发生器:NACA 0012 翼型阵列, 上游 2.05 m。模型: 方柱 $D = 50\,\text{mm}$,$L = 300\,\text{mm}$。B/D:1。Reynolds 数:$Re = 2.1 \times 10^4$。攻角:0°。$U(t)$ 族系: 流向正弦 ($f_g = 0.4\,\text{Hz}$,$K_g = 0.021$) 与竖向正弦 ($f_g = 2.5\,\text{Hz}$,$K_g = 0.131$)。σ_g/U:5.3% 至 20.8%(流向)、3.5% 至 21.4%(竖向)。背景湍流度:0.6%。采样频率:800 Hz。记录时长: 约 60 s。压力抽头:$5 \times 44 = 220$ 个。力通道:P-PIF(压力积分)。天平: 无。PIV: 无。热线: 未报告 (来流表征方式未明确)。ρ: 未报告。阵风发生器对来流的非线性影响评估: 未报告。

3.6.4 局限性

阵风发生器的积分长度尺度参数在流向阵风中 $\lambda/D = 300$, 竖向阵风中 $\lambda/D = 48$(PDF 第 4 页), 两者差异一个量级, 这意味着流向阵风的尺度远大于模型尺度, 而竖向阵风的尺度仅为模型的约 50 倍, 两种阵风的空间相干性与体积效应可能存在本质差异。文献引用的 L_u^x/D 范围 (Lee 0.73 至 1.14,Laneville $<$ 5,Vickery 1.33,Gartshore 0.2 至 0.5) 与本来源的阵风长度尺度不直接可比。PSD 分析的窗函数与平滑参数未报告 (未报告)。速度测量仪器类型未明确 (未报告, 推断为热线或类似探针但未确认)。

3.6.5 最近邻比较

将M. Li et al. (2023) 的流向阵风结果与物理来源Li et al. (2021a) 比较。条件匹配: 流向正弦来流作用于 5:1 矩形柱 (Li et al. (2021a)) 或方柱 (M. Li et al. (2023)), 两者均使用翼型阵风发生器。条件差异:B/D 不同 (1 对 5),Reynolds 数不同 (2.1×10^4 对 1.3×10^4), 模型深度不同 (50 mm 对 30 mm), 设施截面不同, 阵风频率与 K_g 不同。比较上限为 L1(几何不匹配, 仅定性邻接)。两源均观测到流向正弦来流导致压力波动峰值位置的迁移与 C_D 波动的增大。残余局限:B/D 差异导致流场拓扑本质不同 (方柱全分离对 5:1 柱分离再附), 定量比较无意义。实验启示: 翼型阵风发生器产生的流向正弦来流在方柱与 5:1 矩形柱上均引起可测量的气动响应变化, 但几何差异要求分离处理。

将M. Li et al. (2023) 与数值来源Yu et al. (2013) 比较。Yu et al. (2013) 为 LES 方柱模拟,$Re = 10^5$, 稳态均匀来流。比较上限为 L0(来流类型不匹配: 正弦对稳态), 仅允许方法提及。Yu et al. (2013) 的 Table 1 中 $H/D = 1$ 对应 C_D 约 2,St 约 0.09 至 0.18 区间 (依 H/D),M. Li et al. (2023) 光滑来流 $\overline{C_D} = 2.14$、$St = 0.129$。但由于来流类型完全不同, 不进行定量比较。

4 稳态与机理锚定来源

本节以表格和跨论文数值图为主，先给出能够直接回答实验设计问题的数值，再进入逐来源讨论。2026 年 8 月 6 日完成的新增提取包含 45 个 CSV 文件，覆盖 15 篇新增深提取来源；Yang and Mason (2019) 的 15,518 点完整数据集作为第 16 个深提取来源复用。其余来源通过 55 篇条件矩阵、原文图件、直接引文和来源条件表进入相应主题。新增提取、既有来源图件和逐来源条件记录并不具有相同的数值深度，因此所有数值均保留来源、截面比、来流族、通道和归一化说明。

4.1 稳态来流下三种截面的试验数据

表 1: 三种计划截面的稳态物理试验参考值

来源	B/D	Re 范围与定义	I_u	堵塞率	C_D	St	C'_L	测量通道
M. Li et al. (2023)	1	2.1×10^4; $Re = UD/\nu$	0.6%	未报告	2.14	0.129	1.16	P-SP; P-PIF; P-VEL
Brusco et al. (2024)	1	$1.72–6.34 \times 10^4$; $Re = Ub/\nu$	2.5%	<5%	2.06	未报告	1.03	P-SP; P-PIF; P-VEL
Morello et al. (2025a)	1	$1.72–6.54 \times 10^4$; $Re = u_\infty D/\nu$	0.9%	5%	2.1	未报告	未报告	P-SP; P-PIF
Han et al. (2025)	5	$\sim 2 \times 10^4$; $Re = Uh/\nu$	<0.4%	1.83%	1.03	0.111	~0.08	P-SP; P-BAL
Matsumoto et al. (2003)	5	$2.28–11.22 \times 10^4$; $Re = UD/\nu$	0.7%	~3.75%	1.05	0.115	0.27–0.33	P-SP; P-BAL

表 1: 三种计划截面的稳态物理试验参考值（续）

来源	B/D	Re 范围与定义	I_u	堵塞率	C_D	St	C'_L	测量通道
Schewe (2013)	5	3.12×10^5–1.01×10^6; $Re=UD/\nu$	<0.2%	未报告	未报告	0.0878–0.0940	未报告	P-SP; P-BAL
Bruno et al. (2014)	5	集合统计	多值	多值	1.074	0.109	未报告	集合平均
Wu et al. (2021)	5	$Re_D=16080$; $Re_D=UD/\nu$	未报告	未报告	未报告	0.118	未报告	P-SP; P-PIF
Zhou et al. (2025)	5	$Re_D=16080$; $D=0.03\,\mathrm{m}$	3.5%	未报告	1.034	未报告	未报告	P-SP; P-PIF

方柱 ($B/D=1$) 的稳态试验值在三个独立来源间呈现一致的量级。M. Li et al. (2023) 在 $I_u=0.6\%$、$Re=2.1\times10^4$ 下报告 $C_D=2.14$、$C'_L=1.16$、$St=0.129$，Brusco et al. (2024) 在 $I_u\approx2.5\%$、$Re=1.72\times10^4$ 至 6.34×10^4 下报告 $c_D=2.06$、$\sigma_{c_L}=1.03$，Morello et al. (2025a) 在 $I_u=0.9\%$、$Re=1.72\times10^4$ 至 6.54×10^4 下报告稳态 C_{Dp} 在 $Re>30000$ 后趋近平台值约 2.1。三个来源的 C_D 值落在 2.06 至 2.14 范围内，差异可归因于湍流度（0.6% 至 2.5%）和力定义（压力积分对两抽头压差）差异。

$B/D=5$ 矩形柱的稳态试验覆盖从 $Re\sim2\times10^4$ 至 10^6。Han et al. (2025) 在 $I_u<0.4\%$、低堵塞率 1.83% 下报告 $C_D=1.03$、$St=0.111$，不存在 Re 效应。Matsumoto et al. (2003) 在 $I_u=0.7\%$ 下报告 $C_D=1.05$（天平测量）、$St=0.115$、$C'_L=0.27$ 至 0.33。Schewe (2013) 覆盖 $Re=3.12\times10^5$ 至 1.01×10^6，发现 St 在三个阶段变化（0.0878 至 0.0940），其中 $Re\approx3.6\times10^5$ 至 5.0×10^5 存在突变下降，指向流态转变。Bruno et al. (2014) 的 BARC 集合平均给出 $C_D=1.074$、$St=0.109$。Wu et al. (2021) 的均匀流基线 $St=0.118$ 与Zhou et al. (2025) 的静止流 $C_D=1.034$ 分别来自顺流向正弦和加速来流研究的稳态参照。Matsumoto et al. (2003) 报告光滑流 $St=0.132$ 和湍流 $St=0.197$，湍流使再附点从前缘下游 $7B/8$ 前移至 $3B/8$，表明湍流度对分离泡拓扑和涡脱频率均具有一阶效应。

$B/D=3$ 的稳态物理试验值在本综述覆盖来源中极为稀缺。Da Matha Sant'Anna et al. (1988) 提供 $H/D=3$ 截面的稳态压力分布，Nakamura et al. (1991) 提供 $c/t=3$ 平板的热线尾流频率数据，但两者均未报告可直接列入表 1的 C_D、St 或 C'_L 数值。数值来源Morello et al. (2025b) 报告 $B/D=3$ 加速来流下 St 范围为 0.145 至 0.195，但该值不能替代物理测量基线。因此表 1中 $B/D=3$ 无物理稳态数值条目，这一缺口直接限制了 60×180 mm 计划截面的瞬态对照能力。

表 2: 物理实验稳态基线的跨来源数值比较

来源	B/D	Re	C_D	C_L^{rms}	St	通道	说明
Yang and Mason (2019)	1/3	9.3×10^3–1.23×10^5	2.24	0.88	0.142	P-PIF	同设施三截面稳态基线
Yang and Mason (2019)	1	同上	2.14	1.33	0.130	P-PIF	方柱稳态基线
Brusco et al. (2024)	1	1.72–6.34×10^4	2.06	1.03	未报告	P-PIF	TKU 稳态基准
Li et al. (2023)	1	2.1×10^4	2.14	1.16	0.129	P-PIF	光滑来流基准
Yang and Mason (2019)	3	9.3×10^3–1.23×10^5	1.24	0.29	0.162	P-PIF	3:1 稳态基线
Schewe (2013)	5	4×10^3–4×10^5	约 1.03	未报告	0.111	P-BAL/P-SP	Reynolds 数扫掠
Mannini et al. (2017)	5	1.18×10^4–1.13×10^5	约 1.05	未报告	0.115	P-BAL/P-PIF	低湍流零攻角锚点
Bruno et al. (2014)	5	2–6×10^4	1.074	未报告	0.109	综合物理基准	BARC 集合平均
Han et al. (2025)	5	3.12×10^5–1.01×10^6	1.11–0.98	未报告	0.094–0.088	P-PIF/P-BAL	高 Re 范围
Li et al. (2021a)	5	1.3×10^4	1.108	未报告	0.111	P-PIF	正弦来流研究的光滑基准
Zhou et al. (2025)	5	未报告	1.034	未报告	未报告	P-PIF	加减速研究的稳态基准

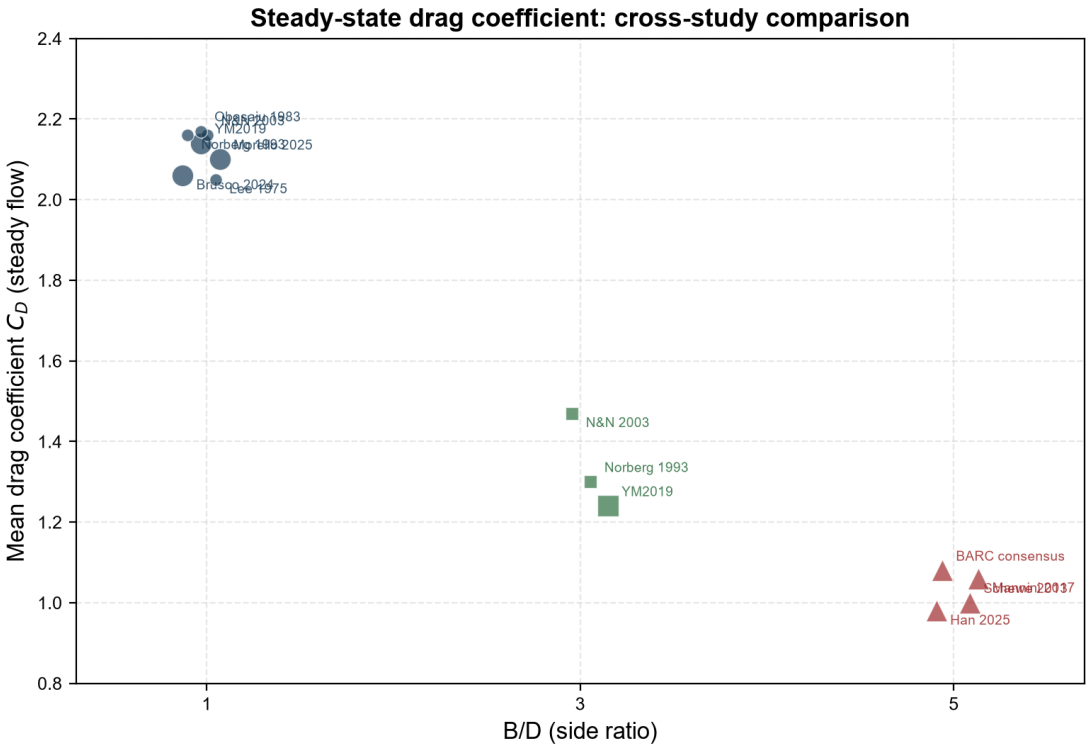


图 1: 不同截面比的稳态阻力系数比较。物理与数值来源的通道在正文和数据表中分开解释。

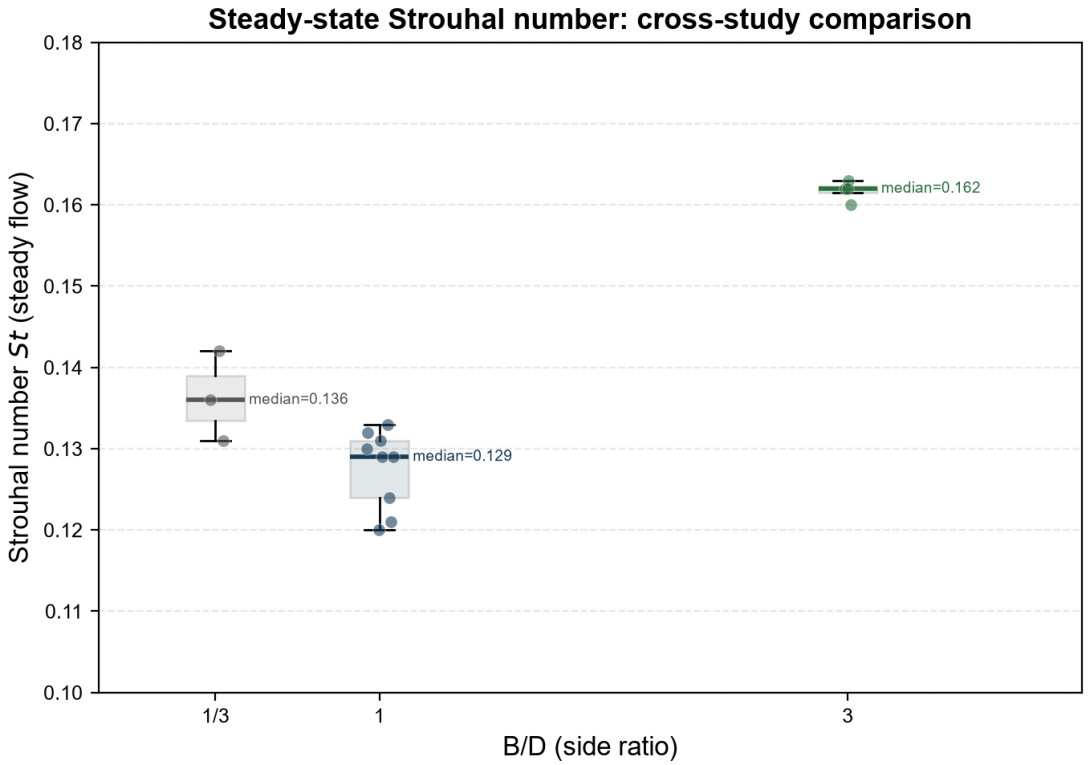


图 2: 不同截面比的稳态 Strouhal 数比较。

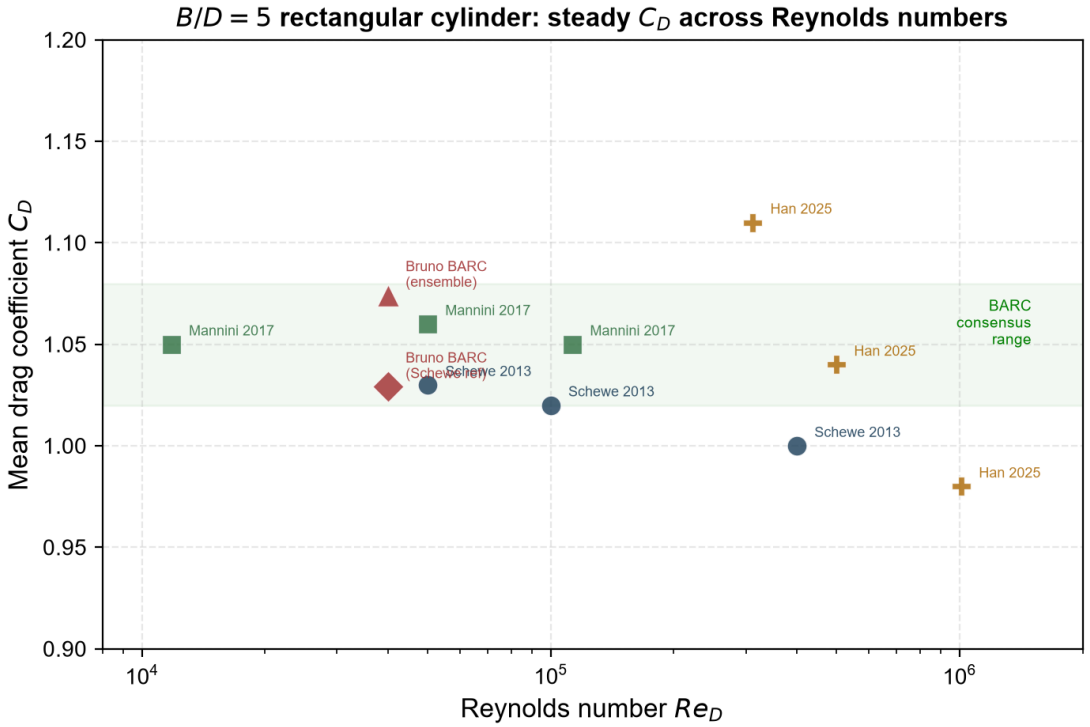


图 3: 5:1 矩形柱稳态阻力系数随 Reynolds 数的跨来源比较。

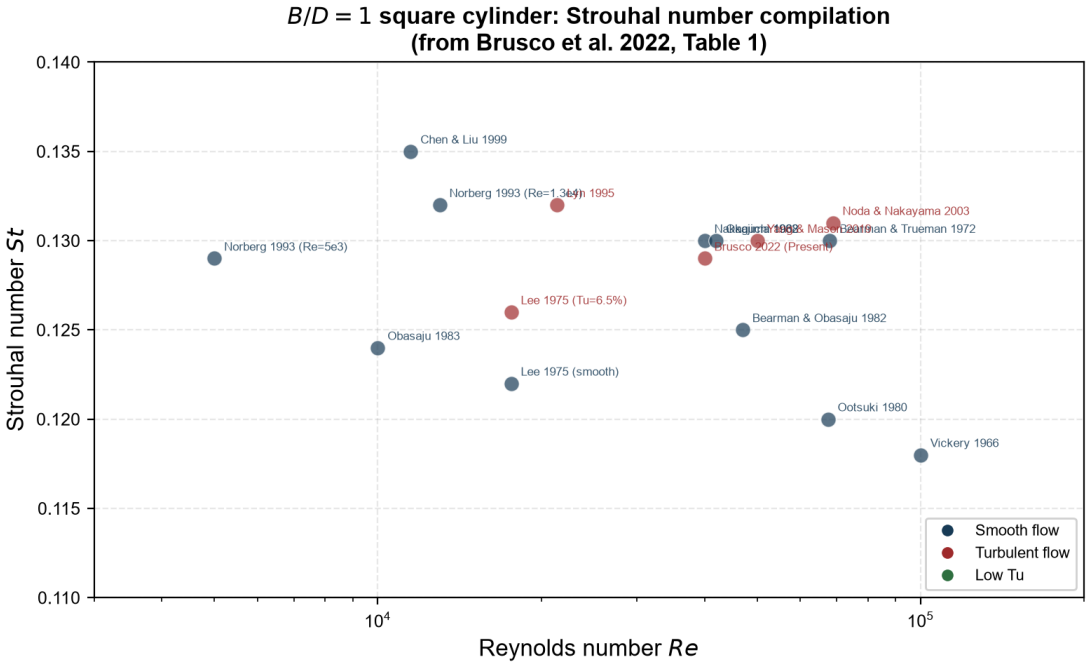


图 4: 方柱稳态 Strouhal 数的来源汇编。

4.2 稳态均匀来流下的几何效应锚定

Da Matha Sant'Anna et al. (1988) 提供了 $H/D = 0.5$ 至 3.0(七种宽深比,A 至 G) 在 $Re = 10^5$、湍流度 $< 1\%$ 条件下的稳态压力分布数据。模型深度 $D = 120\,\text{mm}$, 展弦比 $L/D = 10$, 测试截面 $1.2 \times 1.2\,\text{m}$, 堵塞比 $S/C = 9.8\%$。每侧最多 30 个压力抽头, 集中于角部。攻角范围 0° 至 20° 以上。该来源的定量锚点包括: 分离角处 $C_p(H/D = 3$ 时 $-0.93, H/D = 0.6$ 时 $-1.94)$、背压系数 $(H/D = 3$ 时 $-0.525, H/D = 0.6$ 时 $-2.08)$、再附角 $(H/D = 0.5$ 时 23° 至 $H/D = 3$ 时 0° 至 1°), 以及 $X/H \approx 0.7$ 处的压力恢复现象 $(H/D > 0.8$ 时出现)。来源明确声明堵塞修正未完全实施 (缺少所需数据), 建议修正量级为 $(1 - \bar{C}_p)$ 的 15% 至 20%。采样参数完整列为 NR。图 51展示Da Matha Sant'Anna et al. (1988) 的 C_{pb} 随 H/D 变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Robertson et al. (1978) 提供了 $B/D = 1$ 方柱在 Colorado State University 工业气动风洞中的稳态压力分布, 测试截面 $1.8 \times 1.8\,\text{m}, B = 152\,\text{mm}, Re = 1.3$ 至 1.4×10^5, 低湍流 (0.33%) 与高湍流 (10.4%, 格栅产生, 尺度约 23 mm 即 $0.15B$) 两种来流条件。攻角覆盖 $-50°$ 至 $+90°$。关键发现包括: 最小再附角约 14°(低湍流) 或约 9°(高湍流, 但未做 tuft 观测确认)。压力分布在 $+90°$ 附近对称。来源未进行堵塞修正, 建议修正量级为 $(1 - \bar{C}_p)$ 的 15% 至 20%。采样参数为 250 samples/s、16 s 记录、80 Hz 频响、可重复性优于 0.03(均值) 与 0.01(RMS)。图 52展示Robertson et al. (1978) 的 S_R/B 随攻角的变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Vickery (1966) 提供了 $B/D = 1$ 方柱 (6×6 英寸,7×7 英尺风洞) 在 $Re = 4 \times 10^4$ 至 1.6×10^5 范围内的力与压力数据, 光滑来流与 10% 湍流度来流 (格栅尺度约 8 英寸)。独立天平 (3 英寸活段) 提供直接力测量。关键定量锚点: 光滑来流 $C_{Lf} = 1.32$(直接测量) 或 1.27(压力积分), 湍流来流 $C_{Lf} = 0.68$(直接测量) 或 0.63(压力积分), 差异约 10%。展向相关长度: 光滑来流 $5.6D$, 湍流来流 $3.3D$。RMS 升力波动系数约 0.17(两种来流条件相同)。Strouhal 数约 0.12(0° 攻角), 稳态条件下对 Re 不敏感 (3% 可重复性,St 2% 可重复性)。最大 RMS 压力系数 1.76(对应峰峰值约 6)。来源声明力系数可重复性约 10%, 压力频谱在 $nD/U > 0.5$ 处不可靠。图 53展示Vickery (1966) 的 Table 1 力系数数据 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

4.3 平板型截面的涡脱分支锚定

Nakamura et al. (1991) 提供了 $c/t = 3$ 至 16 的平板截面 ($t = 6\,\text{mm}$, 方形前后缘) 在 $Re = (1\text{-}3) \times 10^3$ 下的涡脱频率数据, 测试在两座风洞中进行 (频率测量:$3 \times 0.7 \times 2\,\text{m}$, 湍流度 $< 0.3\%$; 流动可视化:$2 \times 4 \times 6\,\text{m}$, 湍流度约 0.12%)。核心发现: 以弦长为基准的 Strouhal 数 $S(c)$ 在 $c/t = 3$ 至 5 时近似恒定且等于 0.6, 随后以约 0.6 的整数倍阶梯式递增。$c/t \geq 16$ 时频谱变为宽带无主频。涡脱机理被归类为撞击剪切层不稳定性 (impinging-shear-layer instability), 从 $c/t \approx 3$ 开始, 此时涡脱波长恰等于板弦长。侧面对流速度 $U_c/U \approx 0.63$, 尾流中 $U_c/U \approx 0.86$。图 54展示Nakamura et al. (1991) 的 $S(c)$ 随 c/t 变化图 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Ohya et al. (1992) 以 LES 方法模拟了 $d/h = 3$ 至 9 的平板截面在 $Re = 10^3$ 下的流场与力系数。Table 1 提供完整数据:$d/h = 3$ 时 $C_D = 1.34$、$S_h = 0.174$、$S_d = 0.52$、$m = 1$(一个侧面涡);$d/h = 6$ 时 $C_D = 1.26$、$S_h = 0.183$、$S_d = 1.10$、$m = 2$(两个侧面涡);$d/h = 9$ 时 $C_D = 0.90$、$S_h = 0.181$、$S_d = 1.63$、$m = 3$。$S_d = S_h \times (d/h)$ 关系在 Table 1 中可验证。来源与Nakamura et al. (1991) 的实验在稳态 Strouhal 数上定性一致 (S_d 的 $1:2:3$ 比值关系), 但 Reynolds 数差异一个量级 (10^3 对 $(1\text{-}3) \times 10^3$)。来源的 Kelvin-Helmholtz 不稳定性未在数值模拟中被观测到。图 55展示Ohya et al. (1992) 的 Table 1 数据与 Figure 13 实验对比 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Zhang and Liu (2017) 提供了钝头平板 $D = 24\,\text{mm}$ 在 $L/D = 3$、6、9 三种构型下的 PIV 与壁面压力波动联合测量数据,$Re_D = 1.58 \times 10^4, U_0 = 10\,\text{m/s}$, 来流波动强度约 0.6%。PIV 空间分辨率 $0.05D \times 0.05D$,6000 幅图像 (1 Hz), 壁面压力采样 1 kHz,3×10^6 数据

点覆盖超过 150000 个大尺度涡脱事件。$L/D=3$ 时流动不再附直接进入尾流, 涡脱频率 $fD/U_0=0.16$。$L/D=6$ 与 9 时再附点分别在 $x/D=4.75$ 与 4.5 处, 低频涡脱 $fD/U_0=0.105$。POD 分析显示 $L/D=3$ 时前两阶模态能量 34.7% 与 32.5%,$L/D=6$ 时 9.6% 与 8.5%,$L/D=9$ 时 8% 与 7.2%。来源未进行堵塞修正 (堵塞比 8%)。图 56展示Zhang and Liu (2017) 的时均流场与间歇因子分布 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

4.4 5:1 矩形柱稳态与加速来流的高 Reynolds 数与 PIV 锚定

Han et al. (2025) 提供了 $B/D=5$ 矩形柱在中国某大型风洞中的高 Reynolds 数数据 ($Re=3.12\times10^5$ 至 1.01×10^6, 以深度 D 为特征长度), 攻角 0° 至 8°。测试截面为 8×6 m 矩形 (倒角), 有效截面积 47.40 m^2。模型长约 4 m, 配备 442 个压力抽头 (400 个周向加 42 个纵向)。同时使用 TB1378K 外天平与 TH2401A 内天平进行力测量 (P-BAL 通道), 以及压力积分力 (P-PIF 通道)。采样频率 300 Hz, 记录 60 s。关键发现:$\alpha=1°$ 时 C_D 从 $Re=3.12\times10^5$ 的 1.11 降至 $Re=1.01\times10^6$ 的 1.01(降幅 9.01%)。Strouhal 数在 $Re=3.59\times10^5$ 至 4.99×10^5 范围内出现突变下降, 指示该 Reynolds 数区间的流态转变。图 57展示Han et al. (2025) 的 C_D 随 Re 与攻角的变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Guissart et al. (2022) 提供了 $B/D=5$ 矩形柱 ($L\times D=90\times15$ mm) 在 TU Darmstadt Eiffel 风洞中的时间分辨 2D2C PIV 数据,$Re=5\times10^3$ 至 2×10^4,$\alpha=-6°$ 至 6°。PIV 分辨率 $D/53$ 至 $D/116$, 采样 1 至 2 kHz, 每组 500 至 1500 幅快照,3 次独立重复。来流湍流度约 0.14%([15 Hz, 30 kHz] 通带), 堵塞比 4% 至 6%, 未做修正。关键定量锚点:$\alpha=0°$、$Re=2\times10^4$ 时再附点 $x/D=1.64$, 主涡最大高度 $0.57D$, 涡心坐标 $(0.05, 0.80)$。随 Re 降低, 再附点上移 ($Re=5\times10^3$ 时从前缘向下延伸 $>1D$)。$\alpha=2°$ 时流场仍为完全附着,$\alpha=4°$ 时不再如此。来源未报告模型宽度 B 值 (未报告)。图 58展示Guissart et al. (2022) 的时均流线与涡量场 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Li et al. (2021a) 提供了 $B/D=5$ 矩形柱 ($B=0.15$ m,$D=0.03$ m,$L=0.496$ m) 在 0.5×0.5 m 风洞中使用 NACA 0012 翼型阵风发生器产生流向正弦来流的实验数据。$U=6.0$ m/s,$Re=1.3\times10^4$(基于 D), 堵塞比 5.9% 未修正。四种 SSOF 工况 (Table 2) 的 $f_u=0.4$ 或 1.0 Hz,$\sigma_u/U=5.5\%$ 至 19.2%,$K_u=0.012$ 至 0.032。关键发现: 光滑来流 $C_D=1.108$、$St=0.111$、再附长度 $L_R^*=4.0D$(Table 3)。SSOF 下分离泡长度从 $4.0D$ 缩短至约 $2.0D$($\sigma_u/U\approx14\%$ 时), 压力恢复起始点从 $2.0D$ 前移至 $0.5D$。C_p' 峰值从光滑来流的 ~0.11 增至 SSOF 的 0.26 至 0.45。Strouhal 数从 0.111 增至 0.144(5.5%)、0.165(14%)、0.179(19.2%)。图 59展示Li et al. (2021a) 的 Table 3 稳态基线比较 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Zhou et al. (2025) 提供了 $B/D=5$ 矩形柱 (300×60 mm,$L=1.2$ m) 在同济大学 TJ-5 多扇风洞中的加速/减速来流实验数据,$L/B=4$, 堵塞比 3.33%。9 种工况组合三种加速持续时间 ($dt=1$、2、4 s) 与三种加减速方向,$U_1=6.2$ m/s(低速段),$U_2=10.5$ m/s(高速段), 加速度 $a_f=1.07$ 至 4.30 m/s^2。来流湍流度约 3.5%,5 排 ×50 个压力抽头。采样频率与记录长度未明确报告 (未报告)。HHT(Hilbert-Huang Transform) 用于瞬态力分析。关键发现:$a_f=4.30$ m/s^2 加速段 C_D 增至 1.169(比稳态增加约 13.0%)。C_D' 在加速段峰值约 0.35, 减速段约 0.29。线性经验公式 $C_D'=0.028a_f+0.258(1.07\le a_f\le4.30)$ 描述加速段行为。图 60展示Zhou et al. (2025) 的 Table 2 力系数汇总 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

4.5 数值模拟锚定

Yu et al. (2013) 提供了 $H/D=0.3$ 至 7.0 的矩形柱在 $Re=10^5$ 下的 LES 结果, 均匀光滑来流, 使用有限体积法 (QUICK 格式、Leith 时间推进、SOR 求解器)。计算域 $x\in[-8,16]$、$y\in[-8,8]$, 网格从 $209\times81(d/h=3)$ 至 $505\times81(d/h=9)$。关键发现:$H/D\le2$ 时无侧面再附,$H/D\ge3$ 时出现再附。$H/D\approx0.5$ 时 C_D 达到最大值约 3(PDF 第 4 页,Nakaguchi et al. 报告约 2.8)。Strouhal 数在 $H/D\approx2$ 时出现最小值, 在 $H/D=3$ 时达到最大值 ($S\approx0.187$), 并在 $H/D=5$ 至 6 之间出现第二次不连续跳跃。2D 模拟在 $H/D=2$ 时给出 $S=0.18$, 与实验和 3D 模拟结果显著不同。图 61展示Yu et al. (2013) 的 C_D 随 H/D 变化 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Chiarini and Quadrio (2021) 提供了 $B/D=5$ 矩形柱在 $Re=3000$ 下的 DNS 数据 (Luchini 代码, 交错笛卡尔网格,$1776\times942\times150$ 网格点, 超过 2.5 亿), 计算域 $x\in[-22.5,40]$、$y\in[-21,21]$、$z\in[-2.5,2.5]$, 壁面附近 $\Delta x=\Delta y\approx0.0015$, 展向 $\Delta z/D=0.558$。均匀来流、$\alpha=0°$。统计收集跨度 341 至 2345 个 D/U_∞ 时间单位。Table 1 报告 $f_1=0.1274$、$\langle C_d\rangle=0.9437$、$\sigma(C_l)=0.2893$。再附长度 $L=3.955$(与 Cimarelli et al. 2018b 的 3.65 差异 8.4%)。主涡中心 $(x_c,y_c)=(-0.143,0.83)$, 压力极值点 $(-0.3,0.99)$。壁面摩擦 c_f 分布显示二次分离区 $-1.87<x<-0.91$。来源明确指出 Reynolds 数较低 (PDF 第 1 页)。图 62展示Chiarini and Quadrio (2021) 的时均流线与涡量场 (直接来源图件摘录，仅供内部学术审阅，公开发表前需版权许可)。

Lunghi et al. (2024) 使用 Nek5000 的谱元法 LES 模拟方柱 ($B/D=1$) 加速来流,Re 从 1.720×10^4 至 6.536×10^4,$N=6$ 阶多项式,$\Delta t=0.003$, 滤波参数 $w=0.05$, 域 $\Delta z/D=0.558$。三种加速工况 Case A/B/C, 最大 $aD/u_{\infty,0}^2$ 分别为 2.23×10^{-2}、2.97×10^{-2}、4.46×10^{-2}。与Brusco et al. (2022) 的实验比较 (通过Brusco et al. (2024) 的同设施数据),$C_{D,\mathrm{sim}}=2.19$ 对 $C_{D,\mathrm{exp}}=2.06$。加速过程中 St 保持在 0.10 至 0.14 范围内。来源与实验的 c_{PL}' 匹配使用 $0.025D$ 直径圆的数值等效 (PDF 第 5 页)。

Morello et al. (2025b) 使用与Lunghi et al. (2024) 相同的数值框架 (Nek5000), 对 5:1 与 3:1 矩形柱进行加速来流 LES。5:1 柱的稳态基线 $\langle C_D\rangle=0.988$、$\sigma(C_L)=0.248$,3:1 柱 $\langle C_D\rangle=1.079$、$\sigma(C_L)=0.657$(Table 1)。5:1 柱在加速过程中 St 范围 0.066 至 0.178,3:1 柱 0.145 至 0.195。稳态模拟 (Table 4 与 5) 在 $Re=17200$ 至 60000 范围提供参考值。5:1 柱在 $Re=40000$ 至 50000 附近展现流态转变, 与稳态条件下的对应现象一致但不完全归因于 Reynolds 数变化。

Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D=\mathrm{N/A}$）使用 URANS 与 LES 模拟 $R=3$ 至 16 的矩形柱加速来流,B/D 的精确定义未明确标注 ($B/D=\mathrm{N/A}$), 因此被标注为数值假设通道。来源报告 R4($R=4$) 的 URANS 在 $Re=7.50\times10^4$ 下 $\overline{C_D}=1.246$,LES 下 $\overline{C_D}=1.108$。Morison 理论以 $C_a=1.37$ 描述加速阻力过冲。最大阻力过冲对 $R=3$ 至 16 分别为 22.4% 至 109.7%(PDF 第 14 页)。当 $a_p<0.01$ 时阻力系数低于准稳态值 (PDF 第 11 页)。该来源不提供物理验证或控制性定量值。

5 瞬态族比较

5.1 单调加速、加减速与阵风型瞬态

表 3: 物理实验瞬态响应的跨来源数值比较

来源	B/D	来流族	参数	响应量	报告变化	通道	限制
Brusco et al. (2022)	1	加速/减速	$K_{a,W}$ 最高 0.007	St	加速 -8%，减速 -5%	P-SP	恒频时间胞
Brusco et al. (2024)	1	下击暴流型	UF1 峰值 $a = 7.21$ m/s^2；全部工况 4.41–7.78 m/s^2	C_D	加速 -8%，减速 -4%	P-PIF	惯性项约为稳态阻力 0.7%
Morello et al. (2025a)	1	高斯/恒定加速	aD/U^2 最高 7.6×10^{-3}	C_{Dp}, St	C_{Dp} 约 -9.9% 至 $+1.5\%$；$St = 0.10$–0.14	P-PIF	时间胞平均、Re 依赖
Yang and Mason (2019)	1	单调加速	八个工况	C_D, C_L^{rms}, St	约 $-10\%, -30\%, -5\%$	P-PIF	从涡脱开始计约 5–6 周期接近稳态行为
Yang and Mason (2019)	1/3	单调加速	八个工况	St	初期约 $+7\%$	P-PIF	斜坡早期回到稳态附近
Yang and Mason (2019)	3	单调加速	八个工况	C_D, St	C_D 最高 $+10\%$，St 初期约 $+6\%$	P-PIF	系数过冲不等于载荷过冲
Morello et al. (2025a)	5	高斯/恒定加速	aD/U^2 最高 7.6×10^{-3}	St	约 0.12 增至 0.16	P-SP/P-PIF	数字化候选需结合原图
Zhou et al. (2025)	5	加速/减速	a_f 最高 4.30 m/s^2	C_D, C'_D	$C_D + 13.1\%$；C'_D 从 0.034 增至 0.386	P-PIF	未报告物理过冲，再附点上游迁移

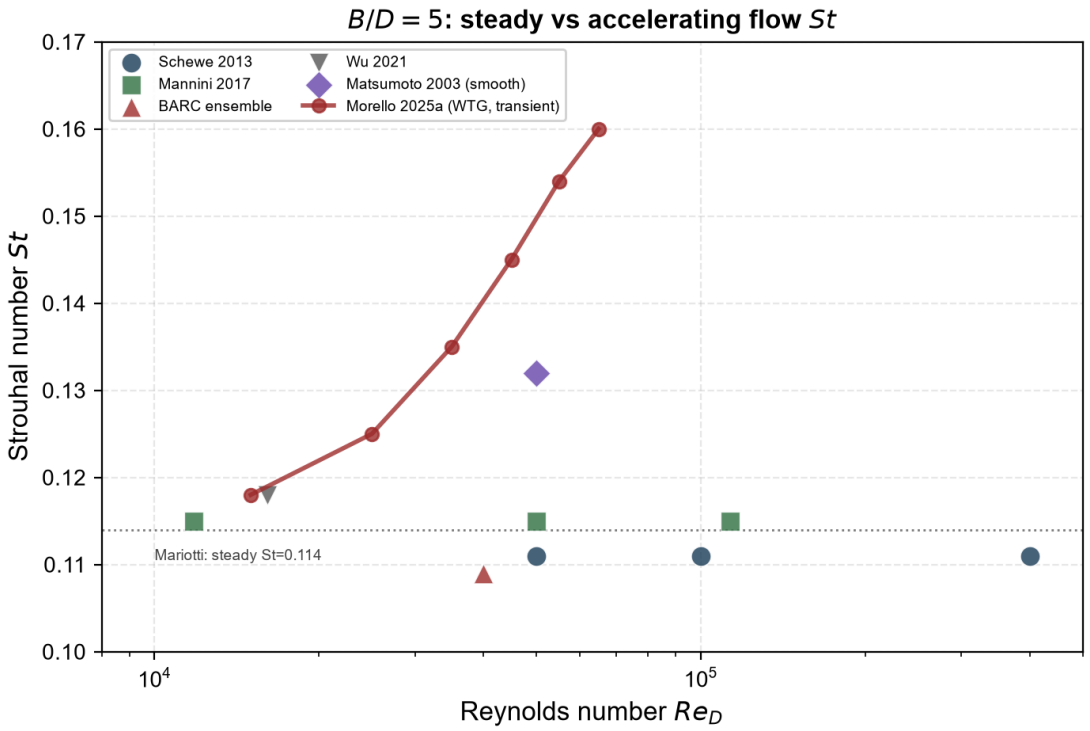


图 5: 5:1 矩形柱稳态与加速来流 Strouhal 数的分面比较。

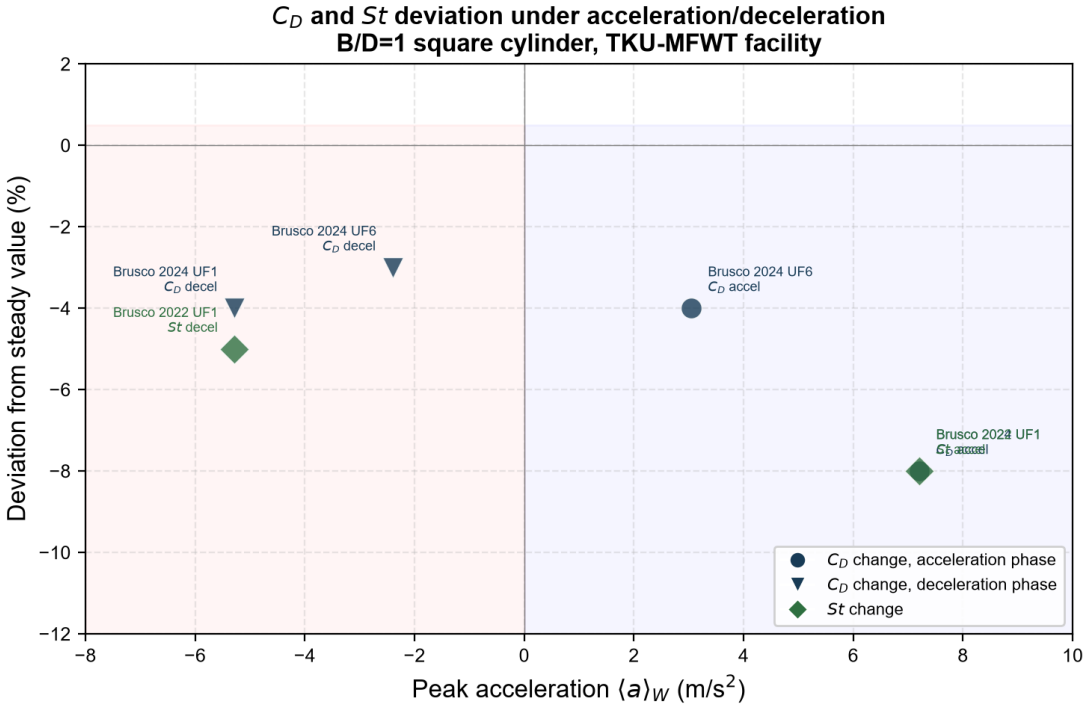


图 6: 方柱瞬态阻力和 Strouhal 数变化与加速度的来源级比较。

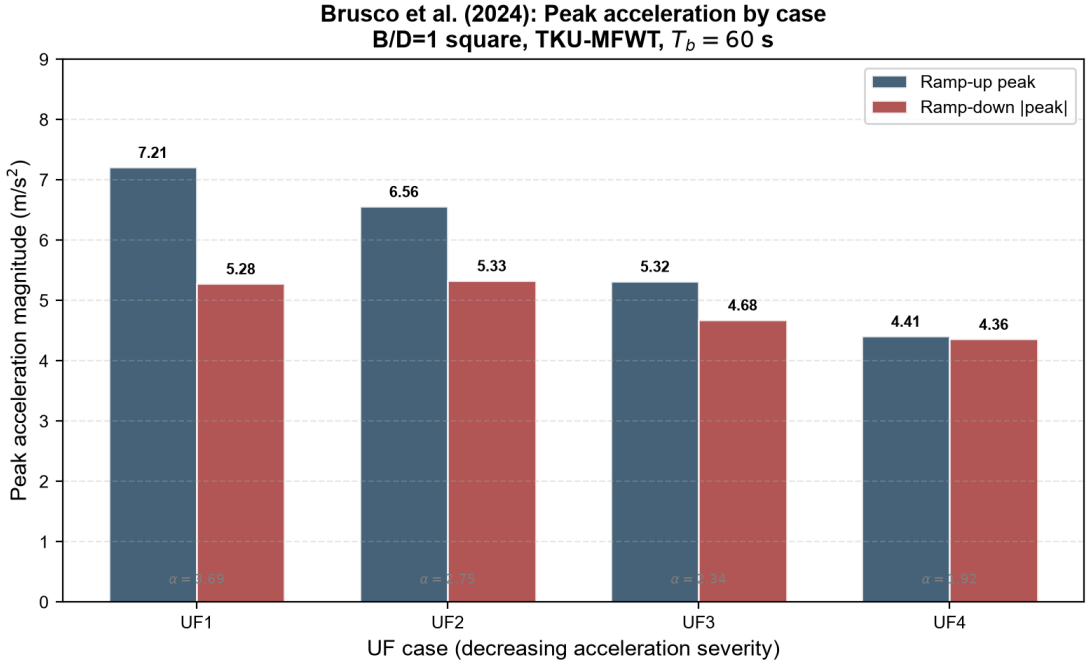


图 7: Brusco et al. (2024) 各工况的加速度统计。

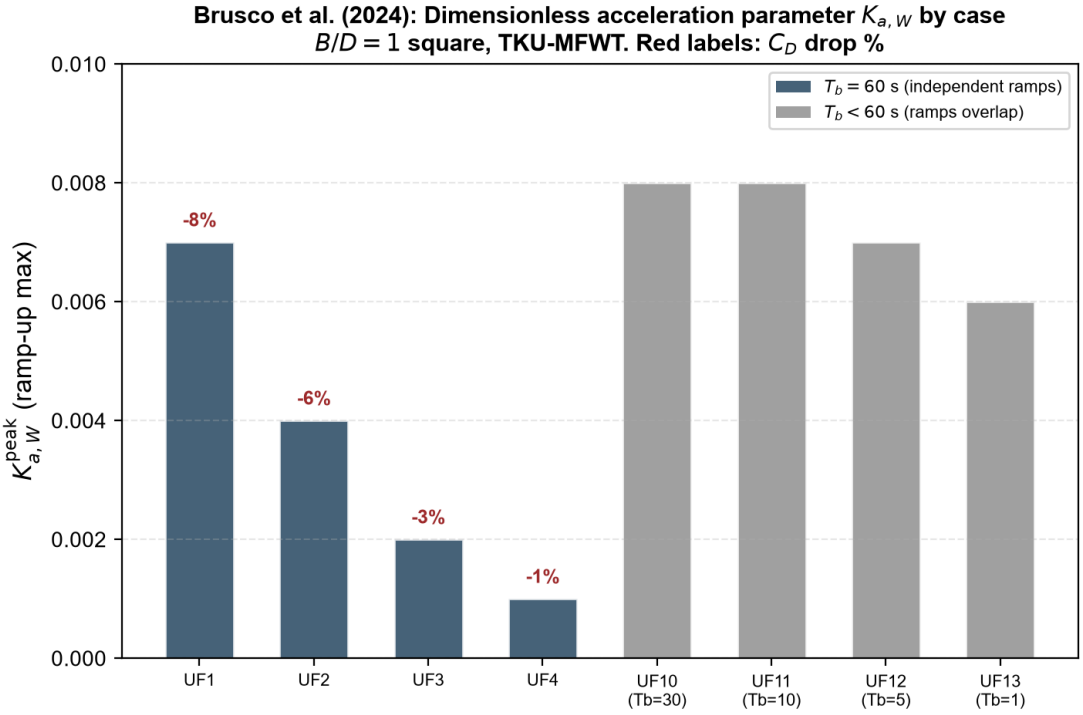


图 8: Brusco et al. (2024) 各工况无量纲加速度参数。

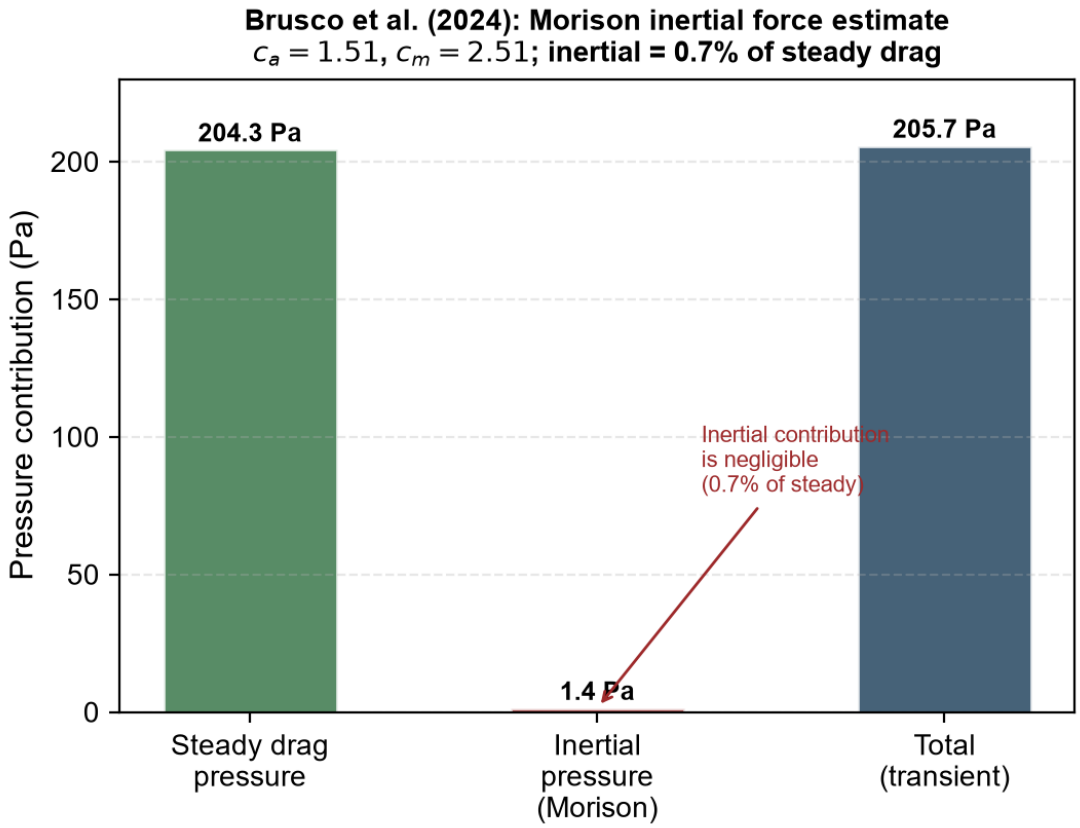


图 9: Morison 惯性项与稳态阻力的量级比较。

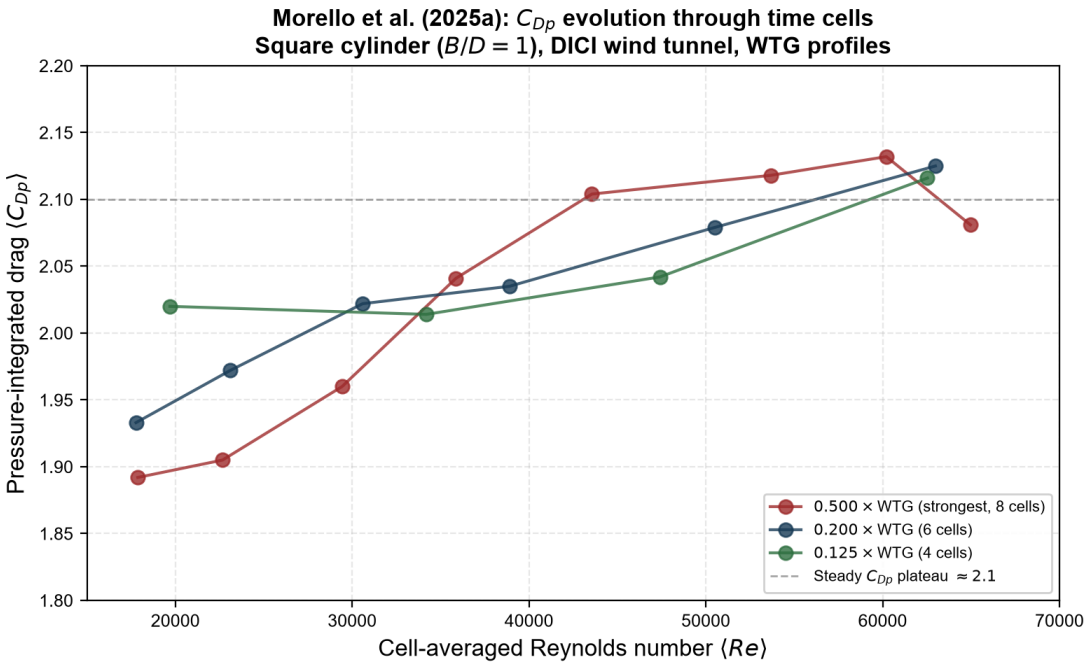


图 10: Morello et al. (2025a) 方柱时间胞内压力积分阻力系数随 Reynolds 数的变化。

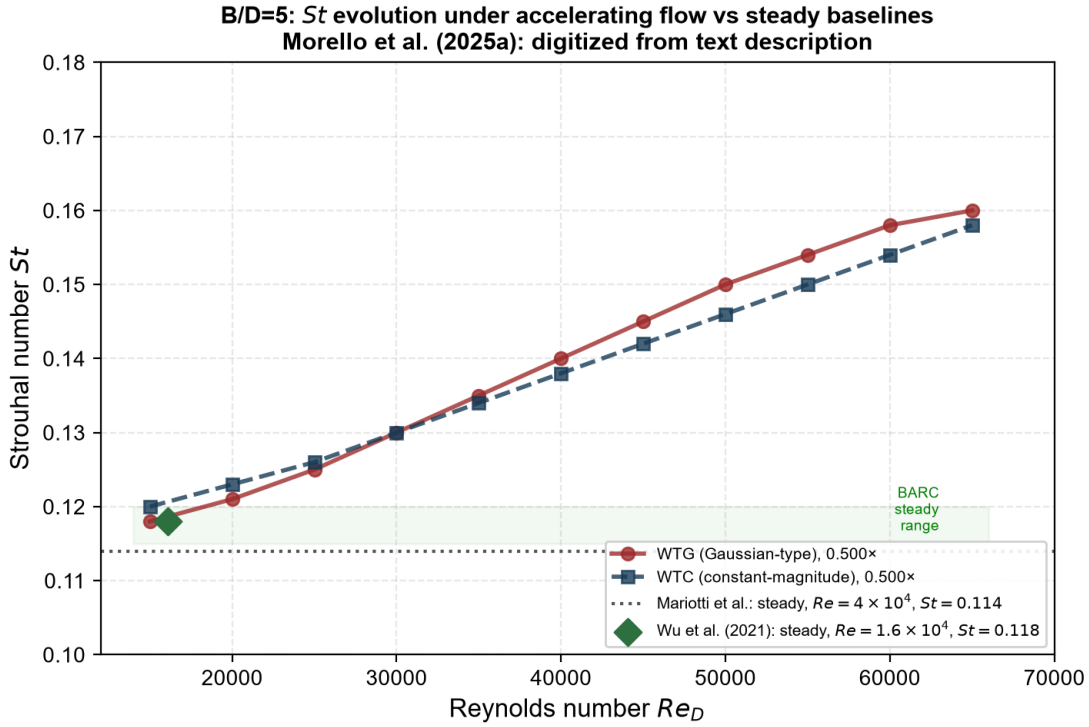


图 11: Morello et al. (2025a) 5:1 矩形柱 Strouhal 数演化的数字化候选数据。

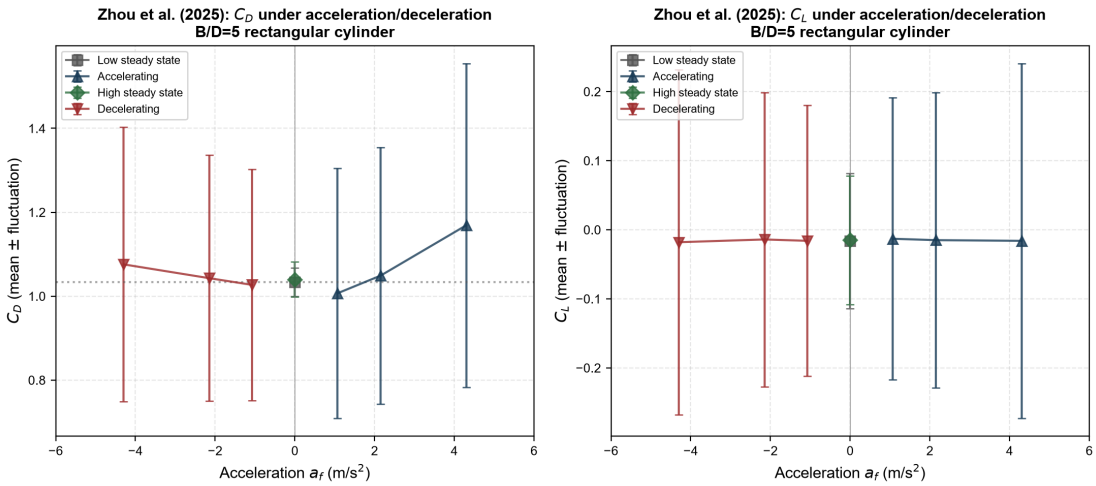


图 12: Zhou et al. (2025) 5:1 矩形柱加减速工况的力系数比较。

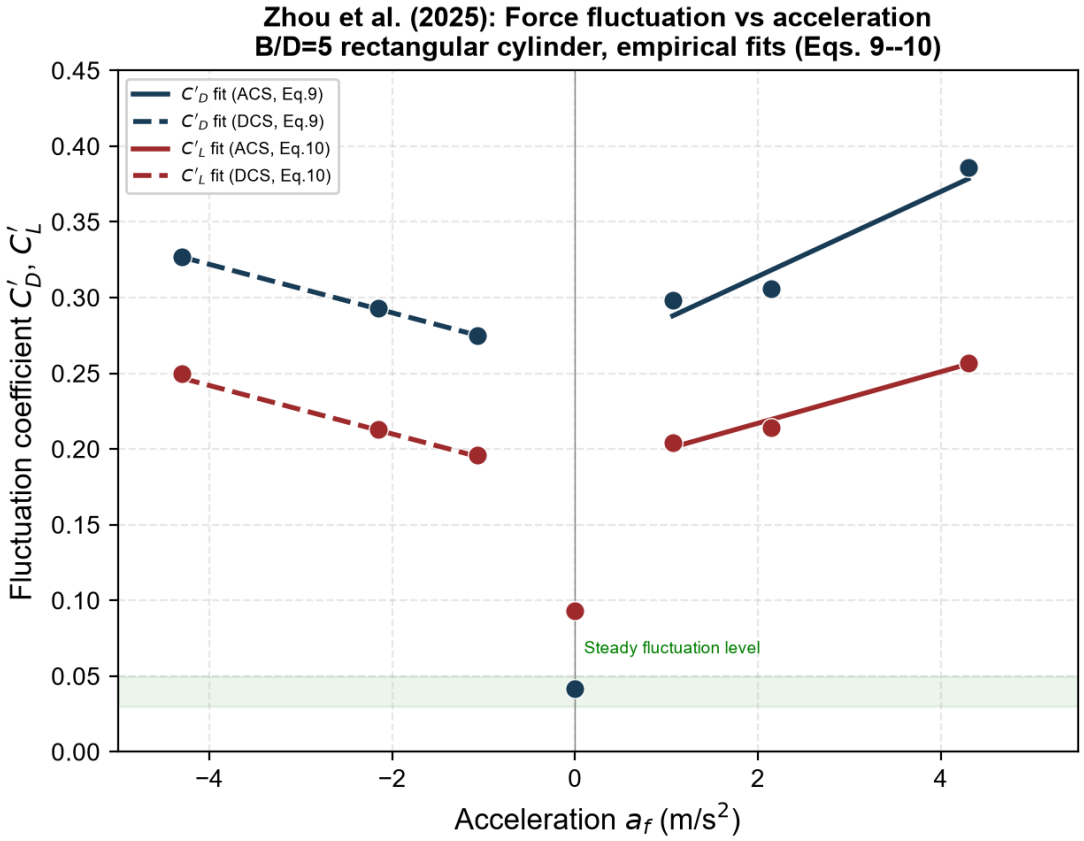


图 13: Zhou et al. (2025) 力系数脉动与加速度的经验关系。

表2至表6显示，方柱在多个独立物理实验中通常表现为加速段 C_D 与 St 下降，而 5:1 矩形柱对来流族和湍流条件更敏感。Morello et al. (2025a) 的 St 上升、Zhou et al. (2025) 的 C_D 与脉动增强、Li et al. (2021a) 的分离泡缩短共同指向再附过程是 5:1 截面瞬态响应的关键控制环节。正弦来流不可与单调加速合并为单一效应量，流向与竖向正弦也必须分开讨论。

表 19汇总单调加速/加减速与阵风型瞬态的条件级信息。涉及的物理来源包括Brusco et al. (2022)(UF1/UF6, 方柱)、Morello et al. (2025a)(WTG/WTC, 方柱与 5:1 柱)、Brusco et al. (2024)(UF1 至 UF4、UF10 至 UF13, 方柱)、Yang and Mason (2019)(Case 1 至 8, 三种 B/D) 与Zhou et al. (2025)(9 种工况,5:1 柱)。数值来源包括Lunghi et al. (2024)(Case A/B/C, 方柱)、Morello et al. (2025b)(Case A/B/C,5:1 与 3:1 柱) 以及标注为假设通道的Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）。

在方柱 ($B/D = 1$) 的单调加速类瞬态中, 不同设施报告的响应量并不相同。Brusco et al. (2022) 明确识别恒频时间胞, 并报告 Strouhal 数在加速段与减速段的最大降幅约 8% 与 5%;Morello et al. (2025a) 报告时间胞内 $St = 0.10$ 至 0.14, 但未给出统一百分比降幅;Brusco et al. (2024) 报告压力积分阻力在加速段约降低 8%, 而该来源未报告可用于同一比较的 St。因此三者只支持加速来流改变频率组织或气动力的分面结论, 不支持共同观测到同一种时间胞或共同 St 降幅。设施间湍流度、堵塞比、$U(t)$ 与通道差异将比较限制在 L2 或以下。Yang and Mason (2019) 在较低湍流度 ($< 0.5\%$) 与较高堵塞比 (7.8%) 下测试方柱, 报告 $\langle C_D \rangle$ 降低约 10%、$\langle C'_L \rangle$ 降低约 30%, 降幅大于 TKU 设施的结果, 但湍流度与堵塞差异阻碍了定量归因。图 19展示Brusco et al. (2022) FIG09a 形式化提取数据, 保持原系列与候选状态, 仅允许同源核对。

在 5:1 矩形柱的单调加速类瞬态中,Morello et al. (2025a) 与Zhou et al. (2025) 提供了两组独立数据。Morello et al. (2025a) 在低湍流度 (0.9%) 下观测到 C_{Dp} 在 $Re > 30000$ 后低于稳态值, 且加速严重度越低差异越小。Zhou et al. (2025) 在较高湍流度 (3.5%) 下观测到 C_D 在加速段增加至 1.169(+13%), 方向相反于Morello et al. (2025a) 在相近加速度水平下的降低趋势。条件差异包括湍流度 (0.9% 对 3.5%)、模型尺寸 ($D = 4\,\mathrm{cm}$ 对 $D = 6\,\mathrm{cm}$)、归一化方式 (u_∞ 基准对 HSS 阶段 U_2 基准) 以及 $U(t)$ 波形。比较上限为 L2。来源定义差异阻碍了直接的趋势合并。图 20展示Brusco et al. (2022) FIG16 形式化提取数据, 仅允许同源核对; 本段的 5:1 跨源陈述不由该图支持。

Brusco et al. (2024) 报告加速段与减速段的阻力响应不对称 (加速段降幅大于减速段, 减速段出现过冲),Yang and Mason (2019) 在 $B/D = 3$ 中也观测到初始 C_D 过冲 (约 10%) 伴随 C'_L 降低。两源的几何不同 (方柱对 $B/D = 3$), 比较上限为 L1。图 31展示Brusco et al. (2024) FIG11 形式化提取数据, 只检查该源的加速分支, 不能代表跨源不对称性。

5.2 流向正弦来流

表 4: 正弦来流条件和气动响应比较

来源	B/D	来流族	振幅	减缩频率或频率	响应	通道
Li et al. (2021a)	5	顺流向正弦	$\sigma_u/U = 5.5\%$–19.2%	$K_u = 0.012$–0.032	St 从 0.111 增至 0.179；C_p^{rms} 最高为 2.6 倍；再附长度从 $4D$ 缩至 $2D$	P-SP/P-PIF
Wu et al. (2021)	5	顺流向正弦	$\Delta u/U$ 最高 0.25	0.2–1.2 Hz	C'_D 从 0.010 增至 0.074；振幅超过 0.15 时来流诱导占比约 90%	P-SP/P-PIF
Li et al. (2021b)	5	竖向正弦	$\sigma_w/U = 3.5\%$–21.4%	$K_w = 0.052$–0.078	C_p^{rms} 最高为光滑流 3.8 倍，并与攻角强耦合	P-SP/P-PIF/P-PIV
Li et al. (2023)	1	顺流向正弦	σ_u/U 最高 20.8%	$K_g = 0.021$	平均 C_D 降低 15.2%，升力峰值降低 17%–19%	P-SP/P-PIF
Li et al. (2023)	1	竖向正弦	σ_w/U 最高 21.4%	$K_g = 0.131$	平均 C_D 降低 23.5%，POD 第一模态从 90% 以上降至 47%	P-SP/P-PIF

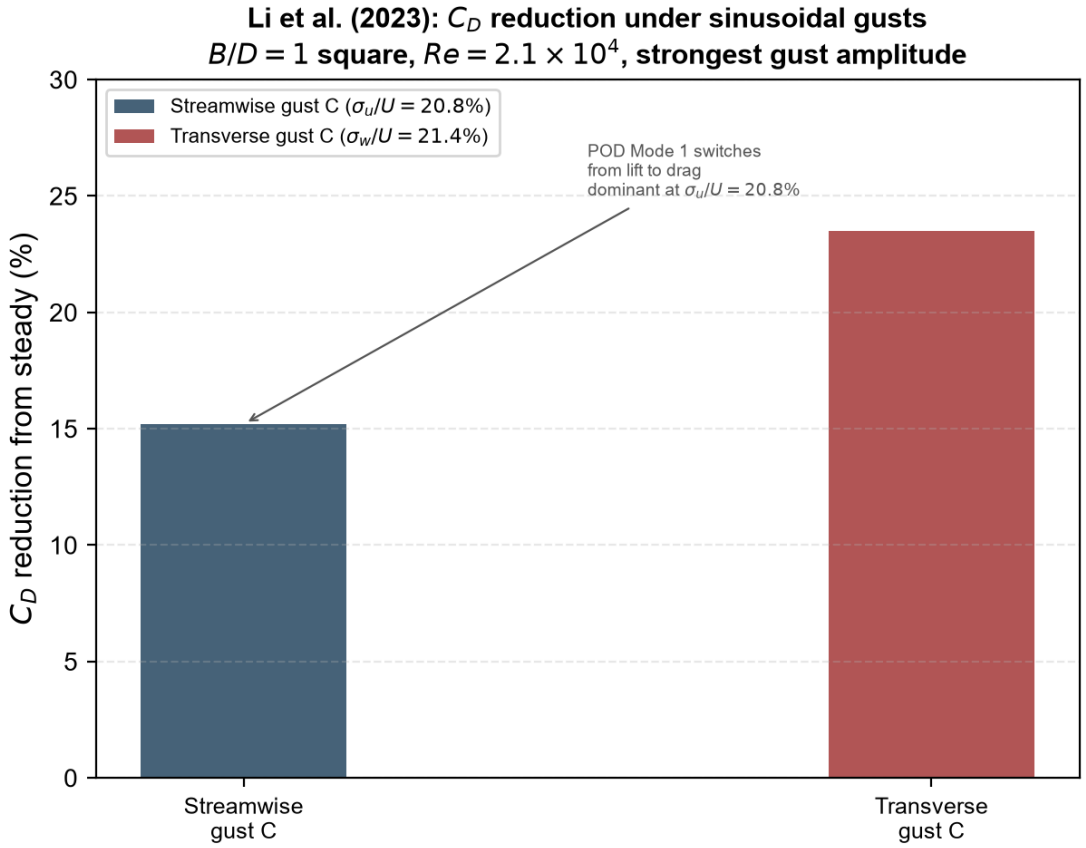


图 14: Li et al. (2023) 流向与竖向正弦阵风下阻力降幅及 POD 模态变化。

表 20汇总流向正弦来流条件。物理来源包括Wu et al. (2021)($B/D = 5, f_u = 0.2$ 至 1.2 Hz,$\Delta u/U = 0$ 至 0.25)、Li et al. (2021a)($B/D = 5, f_u = 0.4$ 与 1.0 Hz,$\sigma_u/U = 5.5\%$ 至 19.2%) 以及M. Li et al. (2023)($B/D = 1$, 流向阵风 $f_g = 0.4$ Hz,$\sigma_g/U = 5.3\%$ 至 20.8%)。

Wu et al. (2021) 与Li et al. (2021a) 均测试了 $B/D = 5$ 矩形柱在流向正弦来流下的响应,Reynolds 数相近 (~ 1.3 至 1.6×10^4), 但来流生成机理不同 (多扇对翼型阵风发生器)、频率范围不同、振幅参数化不同 ($\Delta u/U$ 对 σ_u/U)。Wu et al. (2021) 观测到 C'_D 与 C'_L 随 $\Delta u/U$ 近似线性增长,POD 前两阶模态能量在高振幅时被来流诱导分量主导。Li et al. (2021a) 观测到分离泡长度从 $4.0D$ 缩短至 $2.0D$,Strouhal 数从 0.111 增至 0.179。两者均表明流向正弦来流强化了压力波动并改变了分离泡拓扑, 但Wu et al. (2021) 的 POD 框架与Li et al. (2021a) 的分离泡长度指标不可直接互换。比较上限为 L2。图 32展示Brusco et al. (2024) FIG12 形式化提取数据, 仅用于该源内部减速分支核对; 两源比较保留在文字分面中。

M. Li et al. (2023) 在 $B/D = 1$ 方柱上的流向阵风实验提供了几何差异下的对照。$K_g = 0.021$(流向) 远小于竖向的 $K_g = 0.131$, 阵风长度尺度 $\lambda/D = 300$ 远大于模型尺度。流向阵风导致 $\overline{C_D}$ 降低约 15.2%($\sigma_u/U = 20.8\%$ 时), 与Li et al. (2021a) 在 5:1 柱上观测到的 C_D 增大方向相反。此差异可能源于 B/D 的根本差异 (方柱全分离对 5:1 柱分离再附), 也可能受阵风长度尺度与减缩频率差异的影响。比较上限为 L1(几何不匹配)。

5.3 竖向正弦来流

表 21汇总竖向正弦来流条件。明确的物理来源包括Li et al. (2021b) 的 $B/D = 5$ 矩形柱与M. Li et al. (2023) 的 $B/D = 1$ 方柱, 两者的几何和响应指标不同。M. Li et al. (2023) 在 $f_g = 2.5\,\mathrm{Hz}$、$K_g = 0.131$、$\sigma_w/U = 3.5\%$ 至 21.4% 下报告 $\overline{C_D}$ 最多降低约 23.5%、POD 第一阶模态能量由 90% 以上降至 47.0%, 以及展向相关性下降。Li et al. (2021b) 提供 5:1 柱竖向正弦条件下的压力与 PIV 证据。两源不能合并为同几何效应量, 且每种截面均缺少独立重复来源。

5.4 多轴正弦来流

表 22汇总多轴正弦来流条件。本综述涵盖的来源中未出现在同一测试中同时施加流向与竖向正弦强迫的工况。M. Li et al. (2023) 的流向与竖向阵风在不同工况中独立施加, 其组合效应未被实验验证。表 22记录了这一缺口, 并标注现有证据不足以支持多轴组合效应的任何定量声明。

6 通道归一化与测量体系

6.1 压力通道

表 16汇总各来源的表面压力通道参数。采样频率从 200 Hz(Wu et al. (2021)) 至 1000 Hz(Morello et al. (2025a)、Zhang and Liu (2017)), 传感器类型包括 ZOC 33(Brusco et al. (2022)、Brusco et al. (2024)、Yang and Mason (2019))、ESP-16HD(Morello et al. (2025a))、DSM 3400(Wu et al. (2021))、ESP-64HD(Han et al. (2025))、ICP 1/4 英寸传声器 (Zhang and Liu (2017)) 与 TFI 传感器 (M. Li et al. (2023)、Li et al. (2021a))。管路长度从 NR(多个来源) 至 1.5 m(Brusco et al. (2022)、Brusco et al. (2024)、Yang and Mason (2019)) 与 0.2 m(Wu et al. (2021)、Zhou et al. (2025))。管路传递函数修正的实施状态在多个来源中为 NR。抽头数量从 30(Morello et al. (2025a) 方柱每面) 至 442(Han et al. (2025))。

C_p 的归一化动压定义存在重要差异。多数来源使用 $q = 0.5\rho U^2$(稳态参考速度), 但Brusco et al. (2022) 与Brusco et al. (2024) 在瞬态分析中使用 CWT 提取的瞬时动压 $P_{\mathrm{dyn},W}$,Yang and Mason (2019) 使用 $(U_s + U_t)/2$ 或 $(p_s + p_t + 2\sqrt{p_s p_t})/4$ 的等效动压。Wu et al. (2021) 的 C_p 参考动压为 $q_{\mathrm{bar}} = 0.5\rho U^2$(时均),Li et al. (2021a) 同样使用 $q_{\mathrm{bar}} = 0.5\rho U^2$。这些归一化差异在跨源比较中必须显式标注。来源通道分布展示 55 源逐源通道矩阵; 压力通道的归一化差异以表 16中的文字字段为准。

6.2 力通道

表 17汇总力测量通道。力的来源类型包括: 压力积分力 (P-PIF):Brusco et al. (2024)(46 抽头积分)、Wu et al. (2021)(6 截面压力积分)、Yang and Mason (2019)(Eq.2/3)、Han et al. (2025)(IV 型,442 抽头积分)、M. Li et al. (2023)(条带积分)、Li et al. (2021a)(56 抽头积分)、Zhou et al. (2025)(50 抽头积分)。独立天平力 (P-BAL):Vickery (1966)(3 英寸活段天平)、Han et al. (2025)(TB1378K 外天平与 TH2401A 内天平)。无独立天平的来源:Brusco et al. (2022)(仅两抽头 c'_{PL})、Morello et al. (2025a)、Wu et al. (2021)、Yang and Mason (2019)、M. Li et al. (2023)、Li et al. (2021a)。P-PIF 与 P-BAL 的力系数绝对值差异在Vickery (1966) 中约 10%(PDF 第 7 页), 在Han et al. (2025) 中两种天平同时使用但通道间的系统偏差未被量化报告 (未报告)。P-PIF 与 P-BAL 不可等同。全量来源主表展示各证据级别的通道计数, 全量来源主表展示瞬态来源通道矩阵; 力来源类型的逐源信息以表 17为准。

6.3 数值通道

表 18汇总数值通道参数。涉及的数值来源包括Yu et al. (2013)(LES,$Re = 10^5$, 有限体积法)、Ohya et al. (1992)(LES,$Re = 10^3$, 有限差分/有限体积法)、Chiarini and Quadrio (2021)(DNS,$Re = 3000$, 有限差分法)、Lunghi et al. (2024)(LES,Nek5000 谱元法,$Re \sim 2 \times 10^4$ 至 6.5×10^4)、Morello et al. (2025b)(LES,Nek5000, 同 Reynolds 数范围) 以及Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）(URANS 与 LES,$Re = 7.5 \times 10^4$,OpenFOAM)。各来源的 Reynolds 数覆盖从 10^3 至 10^5, 空间分辨率从 $\Delta x \approx 0.0015D$(Chiarini and Quadrio (2021) 壁面附近) 至 $\Delta x/D = 0.125$(Lunghi et al. (2024) 与Morello et al. (2025b) 壁面), 时间步长从 $\Delta t \approx 0.0013$(Chiarini and Quadrio (2021)) 至 $\Delta t = 0.003$(Lunghi et al. (2024)、Morello et al. (2025b)) 或 $(1\text{-}2) \times 10^{-3}$(Ohya et al. (1992))。亚格子模型差异显著:Yu et al. (2013) 使用 Smagorinsky 模型 (常数 NR),Lunghi et al. (2024) 与Morello et al. (2025b) 使用显式滤波 ($w = 0.05$),Chiarini and Quadrio (2021) 为 DNS 无亚格子模型。跨数值来源的比较上限受 Reynolds 数、亚格子模型、域尺寸与边界条件差异的限制。全量来源主表展示来源类型与证据级别分布, 全量来源主表展示比较层级分布; 数值通道参数以表 18为准。

7 PIV 测量的证据与缺口

表 5汇总 PIV 通道。直接 PIV 来源共有七个:Moore et al. (2019)、Li et al. (2021b)、van Oudheusden et al. (2005)、van Oudheusden et al. (2008)、Zhang and Liu (2017)、Lander and Letchford (2016) 与Guissart et al. (2022)。其中Zhang and Liu (2017) 报告 6000 幅、1 Hz、$0.05D \times 0.05D$ 分辨率与 $12D \times 10D$ 视场,Guissart et al. (2022) 报告 500 至 1500 幅快照、1 至 2 kHz、$D/53$ 至 $D/116$ 分辨率及三个 FOV。其余来源的几何、采样和 PIV 用途以表 5逐源记录, 不因通道同名而合并。Morello et al. (2025a) 仅在后续计划中提出 PIV, 明确未实施, 因此不计入 PIV 来源。跨源比较继续受几何、时间分辨率、样本数和不确定度定义限制。

表 5: PIV-channel condition matrix。比较上限：L0-L3, no channel pooling。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Moore et al. (2019)	D	1,3,5	稳态均匀	P-SP;P-PIV;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Li et al. (2021b)	D	5	竖向正弦	P-SP;P-PIF;P-PIV;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
van Oudheusden et al. (2005)	B	1	稳态均匀	P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
van Oudheusden et al. (2008)	B	1	稳态均匀	P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang and Liu (2017)	D	3	稳态均匀	P-SP;P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Lander and Letchford (2016)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Guissart et al. (2022)	D	5	稳态均匀	P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

7.1 计划截面的稳态 PIV 证据

Guissart et al. (2022) 在 5:1 矩形柱（$Re = 2 \times 10^4$）稳态光滑来流下采用 1 至 2 kHz 高速 PIV，空间分辨率为 $D/53$ 至 $D/116$，覆盖三个视场（FOV），不确定度 $< 4\%$。该来源标识再附点位于 $x/D = 1.64$。van Oudheusden et al. (2005) 与van Oudheusden et al. (2008) 分别提供方柱稳态光滑来流下的 PIV 流场数据。Lander and Letchford (2016) 在方柱稳态湍流来流下采集 PIV 数据，同时配合压力和压力积分力通道。上述四个来源的 PIV 均限于稳态来流，不能直接推广至加速或正弦条件下的流场演化。

7.2 非稳态来流下的 PIV 证据

Li et al. (2021b) 在 5:1 矩形柱竖向正弦来流下同时提供压力与 PIV 证据，是本综述覆盖的唯一在非稳态来流下具有 PIV 的物理来源。该来源的 PIV 覆盖区域、时间分辨率和不确定度以表 5为准。在单调加速来流下，Morello et al. (2025a) 的 PIV 仅处于计划阶段而未实施。$B/D = 1$、$B/D = 3$ 和 $B/D = 5$ 在加速来流下均不存在已发表的 PIV 数据。

7.3 邻近几何与多截面 PIV 证据

Zhang and Liu (2017) 在 $L/D = 3$、6 和 9 钝头平板稳态光滑来流下提供 PIV 数据，报告 $L/D = 6$ 与 $L/D = 9$ 的再附点分别位于 $x/D = 4.75$ 与 4.5，空间分辨率 $0.05D \times 0.05D$，6000 幅快照。Moore et al. (2019) 在 $B/D = 1$、3 和 5 三种截面稳态光滑来流下同时提供压力、PIV 和热线数据，是唯一覆盖全部三种计划截面几何的单一 PIV 来源。

7.4 加速流 PIV 缺口与计划测量

60×60、60×180 和 60×300 mm 三种计划截面在加速来流下的 PIV 数据完全缺失。现有稳态 PIV 参数（Guissart et al. (2022) 的 1 至 2 kHz 采样率、$D/53$ 至 $D/116$ 分辨率、$< 4\%$ 不确定度）与非稳态 PIV 参数（Li et al. (2021b) 的竖向正弦压力加 PIV）共同构成计划 300 Hz PIV 与压力同步测量的参数依据。计划实验需要在实测 $U(t)$ 下同步采集表面压力与 PIV，覆盖三种截面，使用一致的坐标、动压和时间基准，以填补这一系统性缺口。

8 物理与数值证据分离

表 6: 数值研究的主要定量锚点与证据角色

来源	B/D	方法	Re	C_D	St	允许用途
Chiarini and Quadrio (2021)	5	DNS	3000	0.9437	0.1274	低 Re 机理
Lunghi et al. (2024)	1	LES	$1.72–6.54 \times 10^4$	2.19 稳态	0.10–0.14 瞬态	机理比较，不替代物理验证
Morello et al. (2025b)	3	LES	$1.72–6.54 \times 10^4$	1.079 稳态	0.145–0.195 瞬态	机理比较
Morello et al. (2025b)	5	LES	同上	0.988 稳态	0.066–0.178 瞬态	机理比较
Li et al. (2025)	未报告	URANS/LES	约 7.5×10^4	过冲假设	未报告	仅数值假设，不作主证据

本综述严格执行物理实验数据与数值模拟数据不共享坐标轴的原则。来源通道分布以全部 55 个来源为行并标注直接通道; 物理与数值来源在文字、表格与直接数据图中保持分离。在 18 张详细比较表与 20 张项目生成图中, 物理来源与数值来源始终占据分离的面板或行。

在 $B/D = 1$ 条件下, 物理来源Brusco et al. (2022)、Morello et al. (2025a)(方柱部分)、Brusco et al. (2024)、Yang and Mason (2019)($B/D = 1$ 部分) 与M. Li et al. (2023) 提供压力或压力积分力数据,Vickery (1966) 同时提供天平力与压力数据,Robertson et al. (1978) 提供压力数据。数值来源Lunghi et al. (2024)、Yu et al. (2013)($H/D = 1$ 部分) 与Ohya et al. (1992)($d/h \geq 3$ 部分) 提供数值力与流场数据。物理来源之间的跨设施比较受湍流度、堵塞比、采样频率与归一化差异限制, 最高可达 L2 或 L3(对同设施来源 L4)。物理与数值之间始终为 L1 或 L0。

在 $B/D = 5$ 条件下, 物理来源Morello et al. (2025a)(5:1 部分)、Wu et al. (2021)、Han et al. (2025)、Guissart et al. (2022)、Li et al. (2021a)、Li et al. (2021b) 与Zhou et al. (2025) 覆盖从 $Re \sim 10^4$ 至 10^6 的范围, 但各来源的 $U(t)$ 类型、归一化方式与响应量定义差异显著。数值来源Chiarini and Quadrio (2021)($Re = 3000$)、Morello et al. (2025b)(5:1 部分) 以及假设通道Li et al. (2025)（数值假设线，$B/D = \mathrm{N/A}$）提供数值参考, 但 Reynolds 数差距使物理/数值比较仅限于 L1 级定性邻接。

图 37与图 38分别展示Wu et al. (2021) FIG09 与 FIG10a 的形式化提取数据, 只用于该源内部顺流向正弦工况核对, 不构成物理与数值基线比较。

9 有界实验启示与计划截面映射

9.1 当前证据的有界启示

基于上述条件级重建与比较上限约束, 本综述可在声明边界内提炼以下有界启示, 每条启示附带其依据来源、比较上限、残余局限与未验证假设。

第一, 方柱 ($B/D = 1$) 的多项物理实验表明加速来流会改变涡脱频率组织或气动力, 但证据载体不同。Brusco et al. (2022) 明确报告恒频时间胞及 St 下降,Morello et al. (2025a) 报告时间胞内 St 范围和 Reynolds 数依赖,Brusco et al. (2024) 报告压力积分阻力下降而未报告对应 St,Yang and Mason (2019) 报告 C_D、升力波动与 St 的不同幅度下降。跨设施只能比较分别报告的响应量, 不能把所有来源概括为共同观测到恒频时间胞。LES 来源Lunghi et al. (2024) 仅提供数值机理邻接。

第二, 在 5:1 矩形柱 ($B/D = 5$) 中, 加速来流与正弦来流对分离泡拓扑、压力波动与力系数的影响取决于来流类型、加速度幅值与湍流度的组合。Morello et al. (2025a) 在低湍流度下观测到 C_{Dp} 低于稳态值,Zhou et al. (2025) 在高湍流度下观测到 C_D 高于稳态值, 方向相反。Li et al. (2021a) 的流向正弦来流缩短分离泡长度并增大 Strouhal 数。这些看似矛盾的结果可能源于湍流度对分离再附机理的非线性调制, 但现有证据不足以建立统一的参数化关系。

第三, 竖向正弦来流 (仅M. Li et al. (2023),$B/D = 1$) 对涡脱结构的破坏强于流向正弦来流, 展向相关性的急剧下降 ($\delta/D = 1.25$ 处降至 0.29) 表明竖向扰动引入了显著的三维效应。该结论仅基于单一来源、单一 Reynolds 数 (2.1×10^4) 的数据。

第四, 加速来流下系数 (以瞬时速度归一化) 的降低或过冲不等同于总体载荷或压力的超越。Yang and Mason (2019) 明确指出在所有加速测试中未观测到总体载荷超过目标速度稳态条件的过冲 (PDF 第 15 页), 但同时指出该结论的推广需更广泛的研究 (PDF 第 15 页)。

第五,5:1 矩形柱在 $Re \sim 3.5 \times 10^5$ 至 5×10^5 范围内可能存在流态转变 (Han et al. (2025) 在 Strouhal 数中观测到突变下降), 与数值模拟 (Morello et al. (2025b)) 在 $Re = 40000$ 至 50000 范围观测到的 St 跳跃定性相似但 Reynolds 数差异一个量级。

9.2 计划截面映射

表 23将 60×60 mm、60×180 mm 与 60×300 mm 三种计划实验截面映射至已测证据、缺口与比较上限。60×60 mm 截面 ($B/D = 1$) 拥有最丰富的已测证据, 包括Brusco et al. (2022)、Morello et al. (2025a)(方柱部分)、Brusco et al. (2024)、Yang and Mason (2019)($B/D = 1$)、M. Li et al. (2023) 的加速与正弦来流数据, 以及Vickery (1966)、Robertson et al. (1978) 的稳态基线。主要缺口在于竖向正弦来流仅有M. Li et al. (2023) 单一来源, 且无多轴组合来流数据。

60×180 mm 截面 ($B/D = 3$) 的已测证据较少, 物理来源仅Yang and Mason (2019)($B/D = 3$) 在加速来流下提供数据 (堵塞比 7.8% 未修正),Da Matha Sant'Anna et al. (1988) 在 $H/D = 3$ 稳态条件下提供压力分布。数值来源Morello et al. (2025b) 提供 3:1 柱的 LES 数据。主要缺口在于无正弦来流数据、无 PIV 数据、无高 Reynolds 数数据。

60×300 mm 截面 ($B/D = 5$) 拥有较丰富的已测证据, 涵盖稳态 (Han et al. (2025)、Guissart et al. (2022)、Li et al. (2021a) 的光滑来流基线)、加速 (Morello et al. (2025a) 的 5:1 部分、Zhou et al. (2025))、流向正弦 (Wu et al. (2021)、Li et al. (2021a)) 与竖向正弦 (Li et al. (2021b))。数值来源包括Chiarini and Quadrio (2021)(DNS,$Re = 3000$) 与Morello et al. (2025b)(LES)。主要缺口在于各正弦方向缺少同几何独立重复来源、无同步多轴来流数据、无 $Re > 10^6$ 的加速来流数据。

全量来源主表与全量来源主表展示截面比、证据级别与来流族覆盖。图 47与图 48分别展示M. Li et al. (2023) 的 F06-A 与 F07-A 形式化提取数据, 仅用于该源内部核对, 不是计划截面覆盖图。

10 综合讨论

本综述对 55 个稳态与非稳态矩形截面柱体气动来源进行了条件级重建审阅。六个 A 级来源通过后验条件核实（6/6）与条件级独立复核（6/6），获得完整条件重建；12 个锚定来源提供稳态、机理与瞬态族的关键比较锚点。在全部 55 个来源的范围内，跨来源数值仅在明确条件和通道下用于内部技术比较。

条件级审阅揭示了若干核心发现。各来源在 Reynolds 数定义（特征长度选取、参考速度选取）、动压归一化方式、力系数来源通道（P-SP、P-PIF、P-BAL、N-F）以及加速度参数无量纲化方面存在系统性差异，这些差异将大部分跨来源比较限制在 L2 级或以下。方柱（$B/D = 1$）的不同设施分别报告恒频时间胞、St 变化或压力积分力变化，这些响应量不能互作代理；设施间湍流度、堵塞比、$U(t)$ 波形与测量通道差异也阻碍定量合并。5:1 矩形柱（$B/D = 5$）的证据显示加速来流对阻力系数的效应方向可能依赖于湍流度：低湍流度下 C_D 降低，高湍流度下 C_D 增加，该矛盾在现有证据中尚未解决。竖向正弦来流在 $B/D = 1$ 与 $B/D = 5$ 分别只有M. Li et al. (2023) 与Li et al. (2021b) 一个来源, 同几何独立重复证据缺失; 同步多轴组合来流的实验或数值证据也完全缺失。部分物理与数值来源分别报告了方向相近的 Strouhal 数趋势，但条件定义与通道类型不对齐，不能据此判定为定量一致或构成相互验证；C_D 基线差异可能与湍流度、堵塞比、数值计算域和归一化方式共同有关。

本综述中所有分析与推断均限于内部学术审阅范围，不构成设施安全判定、硬件工程应用授权、工程设计结论或公开发布许可。直接来源图件、形式化提取叠加、新增跨论文数值图和详细比较表的来源标注、比较上限赋值与解读边界共同构成本综述的证据边界框架。

物理试验证据。压力与力试验揭示了再附、涡脱频率和压力恢复机理的多个侧面。Brusco et al. (2022) 和Brusco et al. (2024) 在同一设施中分别报告方柱加速来流下恒频时间胞和压力积分阻力降低，Yang and Mason (2019) 在 $B/D = 1$ 和 $B/D = 3$ 中观测到系数降低与过冲的截面依赖性，Morello et al. (2025a) 在方柱和 5:1 柱中同时追踪时间胞与压力脉动峰位移动。在 5:1 截面，Zhou et al. (2025) 报告高湍流度下 C_D 增加 13.1%，与Morello et al. (2025a) 低湍流度下 C_D 低于稳态值方向相反，表明湍流度对分离再附机理的调制是当前未解

决的核心矛盾。Li et al. (2021a) 和Wu et al. (2021) 的顺流向正弦实验分别揭示分离泡缩短和气动导纳的非单调频率响应，M. Li et al. (2023) 的竖向正弦实验则证实展向相关性急剧下降。这些物理试验共同支持加速来流改变涡脱组织和力系数的定性结论，但不支持跨截面、跨来流族的统一瞬态修正关系。

PIV 证据。Guissart et al. (2022) 在 5:1 矩形柱稳态来流下标识再附点位于 $x/D = 1.64$（$Re = 2 \times 10^4$），van Oudheusden et al. (2005) 和van Oudheusden et al. (2008) 提供方柱稳态 PIV 流场，Lander and Letchford (2016) 在湍流来流下采集方柱 PIV 数据。Li et al. (2021b) 是唯一在非稳态来流（竖向正弦）下同时提供压力和 PIV 的来源，其 5:1 矩形柱数据支持压力脉动峰位与流场再附点的关联。Zhang and Liu (2017) 在 $L/D = 6$ 钝头平板上报告再附点位于 $x/D = 4.75$。现有 PIV 证据不支持对加速来流下再附点迁移速率的定量描述，也不支持 $B/D = 1$ 或 $B/D = 3$ 在任何瞬态来流下的流场拓扑声明。

CFD 证据。Lunghi et al. (2024) 的 LES 在方柱加速来流中复现了时间胞结构，St 在 0.10 至 0.14 范围内变化，稳态 $C_{D,\mathrm{sim}} = 2.19$ 高于实验值 2.06，差异归因于入流湍流度差别。Morello et al. (2025b) 的 LES 覆盖 $B/D = 3$ 和 $B/D = 5$ 加速来流，报告 5:1 柱 St 从 0.066 至 0.178、3:1 柱 St 从 0.145 至 0.195。Chiarini and Quadrio (2021) 的 DNS 在 $Re = 3000$ 下提供 5:1 柱低 Re 机理参考，作者声明低 Re 和有限积分时间限制了结论。Li et al. (2025) 的过冲数值继续限定为机理假设。数值研究支持分段频率行为和截面比对瞬态响应差异的定性机理假设，但不能替代物理验证，不能与物理来源共享坐标轴，也不能填补 $B/D = 3$ 物理证据的缺口。

11 关键瞬态实验的条件与定量证据

11.1 Brusco et al. (2022), 单调加速与减速中的时间胞及频率跳变

该来源把方柱瞬态涡脱组织为恒频时间胞和不连续跳变。定量解释必须同时保留加速度符号、重复序号、瞬时频率提取方法和稳态参照。其压差量 c_{DPL} 来自两测压孔，不等同于截面升力系数。原文报告单次重复在约 20 Hz 与约 25.7 Hz 间发生突跃，并报告集合平均 Strouhal 数的有限幅度变化。经来源约束时频曲线可用于源内核对，但不构成跨截面的通用频率修正。

> *“the black dots in Fig. 9a and b estimate the instantaneous frequency to be locked on ~ 20 Hz (τ < 13.8 s), before abruptly swapping to ~ 25.7 Hz (τ > 13.8 s)”*
>
> 来源 Brusco et al. (2022),PDF 第 10, 印刷页 10, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:UF1 单次重复中存在约 20 Hz 至约 25.7 Hz 的突跃式锁频转换。

> *“its maximum drop, around 8%, is observed in correspondence of the sixth reference wind speed U6, when up-crossed, for an acceleration < a>W = 7.11 m/s^2”*
>
> 来源 Brusco et al. (2022),PDF 第 14, 印刷页 14, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 集合平均 Strouhal 数在 U6 上穿时出现约 8% 的最大降幅。

表 7: Brusco et al. (2022) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2022)	方法与配置 (methods and configuration)	CWT 采用复 Morlet 小波, Eq.(1) : ψ(t) = e^{i ω0 t} e^{-t^2/2}。	来源内记录：未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	方法与配置 (methods and configuration)	HT 瞬时频率 Eq.(2) : n_{x,H}(t) = (1/2π) dφ_x(t)/dt。	来源内记录：未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	方法与配置 (methods and configuration)	对 cΔPL 的 CWT 标定频带为 5.5 Hz 至 55.1 Hz, 中心频率 ω0 = 6π。	来源内记录：未报告项保持未报告

表 7: Brusco et al. (2022) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2022)	方法与配置 (methods and configuration)	定常工况 Strouhal 数第一次估计后, 再在原峰值附近 2.5 Hz 窄带内重做小波分析以精化。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	方法与配置 (methods and configuration)	ω0 敏感性测试涵盖 2π、4π、6π; 结论选定 6π。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	定常工况参考风速 U 范围: 4.3 m/s 至 15.9 m/s。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	雷诺数定义 (第 3 页) : Re = U b / ν, 其中 ν 取为 1.5 x 10^-5 m^2/s。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	对应 Re 范围: 1.72 x 10^4 至 6.34 x 10^4。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	参考动压定义: ”it was defined as the difference between the pressure recorded by the C06 pressure tap and the average mean static pressure recorded by P2 and P3”。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	皮托静压管布置: P2 与 P3 位于模型轴线上方 20 cm, 分居中心线两侧, 管口与模型迎风面严格对齐; P1 在模型前方 2 b 处测总压, 更靠近入口截面。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	非定常工况的时变平均风速 U_W 由动态滤波后的 P_dyn,W 反算; 加速度 a_W 由 U_W 的简单数值微分得到。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	非定常工况未单独报告瞬时雷诺数范围 (未报告)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	空气密度、温度、大气压均未报告 (未报告); ν 为” 假定值” 而非实测。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	测量通道清单 (measurement channels inventory)	cΔPL (定常, Eq.3) = [P_C18(t) - P_C40(t)] / $\bar{P}$_dyn	来源内记录；未报告项保持未报告

表 7: Brusco et al. (2022) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2022)	测量通道清单 (measurement channels inventory)	cΔPL (非定常, Eq.4) = [P_C18(t) - P_C40(t)] / P_dyn,W(t)	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	测量通道清单 (measurement channels inventory)	cΔPL,W: cΔPL 经 CWT 动态滤波后的窄带渐近信号	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	测量通道清单 (measurement channels inventory)	S_W (Eq.5) = n_{cΔPL}(t) b / U_W(t)	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2022)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	压力扫描阀 ZOC 33 内置 45 kHz 高速多路复用器。	来源内记录；未报告项保持未报告

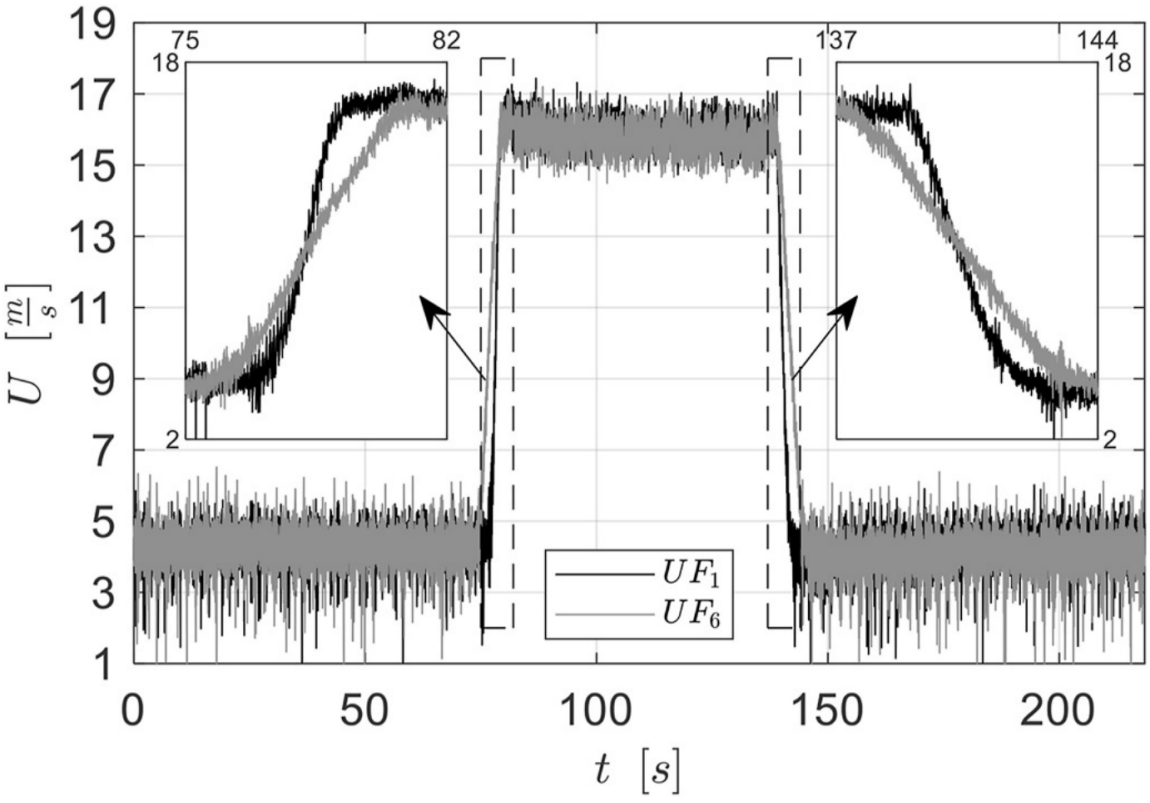


图 15: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2022), 原图/表 Fig. 4,panel single,PDF 第 4, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

最近的物理邻源为 Zhou et al. (2025)，两者均讨论加速与减速，但截面比、压力布置和归一化不同，比较上限为 L2。数值邻源 Lunghi et al. (2024) 复用了相近加速条件来检查时间胞，仍只能提供数值机制邻接，不

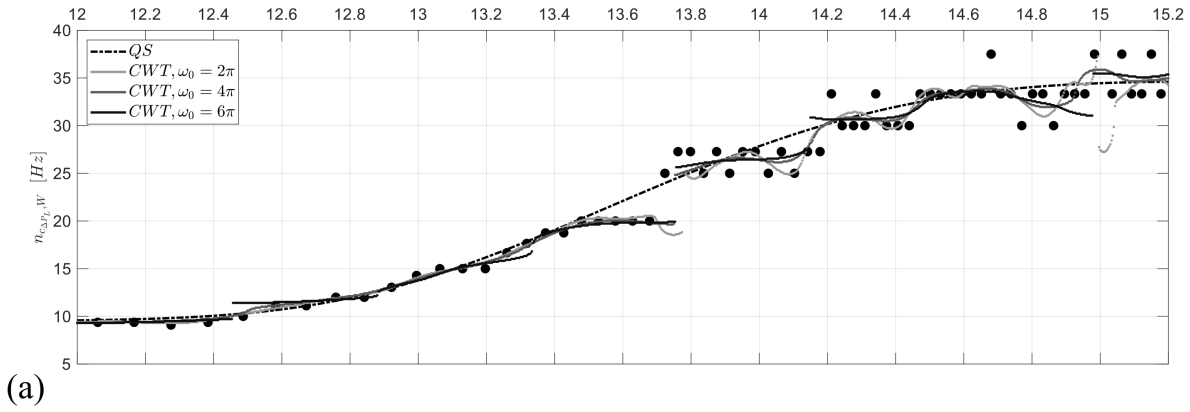


图 16: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2022), 原图/表 Fig. 9,panel a,PDF 第 10, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

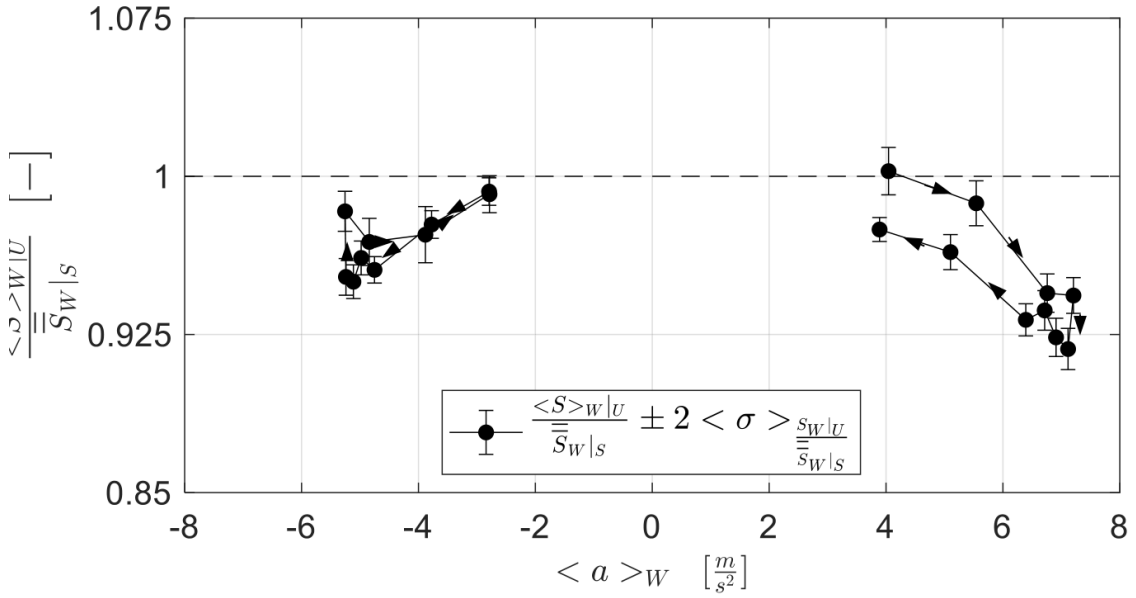


图 17: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2022), 原图/表 Fig. 16,panel single,PDF 第 14, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

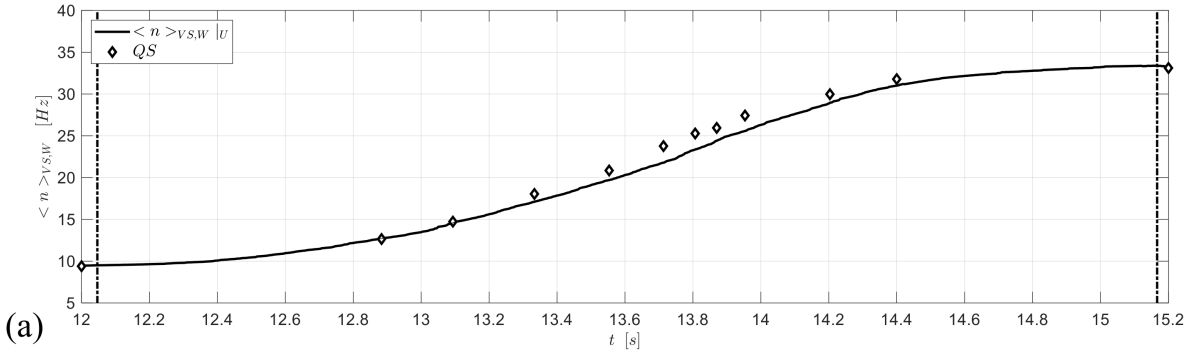
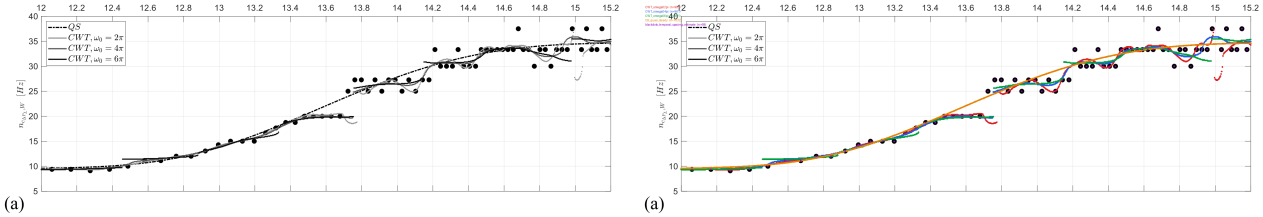
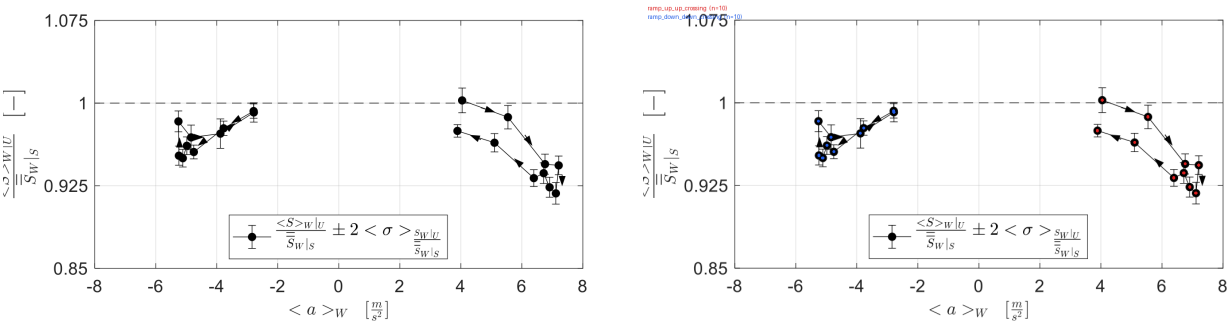


图 18: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2022), 原图/表 Fig. 18,panel a,PDF 第 15, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件　　经来源约束提取叠加

图 19: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Brusco et al. (2022),PDF 第 10。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件　　经来源约束提取叠加

图 20: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Brusco et al. (2022),PDF 第 14。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

能验证物理试验。

11.2 Morello et al. (2025a), 方柱与 5:1 矩形柱单调加速下的时间胞、压力峰位与再附

该来源在同一研究内分开方柱和 5:1 矩形柱，并分开 WTG 与 WTC 加速剖面。时间胞持续时间随速度变化率增大而缩短，5:1 截面多数非稳态工况的压力脉动峰位向下游移动，作者将其解释为再附位置变化。任何阈值陈述都受剖面定义、截面比和该源的加速度归一化约束。

> *"The cells do not have uniform duration in time; their temporal length tends to decrease as the rate of velocity variation increases."*
>
> 来源 Morello et al. (2025a),PDF 第 10, 印刷页未报告, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 恒频时间胞持续时间不均匀, 并随速度变化率增大而趋于缩短。

> *"Almost all unsteady cases exhibit a slight downstream shift in the position where pressure fluctuations reach their maximum, and this result indicates a downstream movement of the flow reattachment point along the lateral surface."*
>
> 来源 Morello et al. (2025a),PDF 第 23, 印刷页未报告, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:5:1 矩形柱多数非稳态工况的压力脉动峰位略向下游移动, 并被作者解释为再附点下游迁移。

表 8: Morello et al. (2025a) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
Morello et al. (2025a)	WTG(Gaussian-type)	速度按标准高斯累积分布函数形状单调爬升, 加速度呈钟形。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	WTC(constant-magnitude)	速度线性上升, 加速度为矩形平台。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	Re = u∞ • D/ν(第 2 页逐字	The Reynolds number, defined as Re = u ∞ D/ν)。其中 u∞ 为瞬时自由流速度,D 为柱体厚度,ν 为空气运动黏度。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	主 Re 区间	17200 ≤ Re ≤ 65360, 两种截面共用。第 6 页明确声明: 除另有说明外, 各节结果均属该区间。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	扩展 Re 区间 (仅 0.500x 强度)	方柱 Re = 60430 至 108590;5:1 矩形柱 Re = 41230 至 89390。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	来流与雷诺数定义	自由流速度由皮托管测得 (第 9 页 calculated from the free-stream velocity measured by the Pitot tube)。Figs. 17a 至 22b 的图例中黑线直接标注为 Pitot。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	无量纲加速度存在两种归一化, 本综述交替使用, 必须严格区分	未报告	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	来流与雷诺数定义	自由流湍流度 0.9%。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 8: Morello et al. (2025a) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Morello et al. (2025a)	来流与雷诺数定义	论文称 WTG 剖面依据 Brusco et al. (2022) 与 Brusco et al. (2024) 的装置和来流方法设计, 以近似复现大气中观测到的加速条件, 并引用 Brusco et al. (2022) 说明 WTG 流动在缓变特性上与全尺度下击暴流实测具有定性邻接关系。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	方柱	前表面 7 个, 后表面 7 个, 两侧面各 8 个, 合计 30 个。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	5:1 矩形柱	前表面 9 个, 后表面 9 个, 两侧面各 27 个, 合计 72 个。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	采样频率	1000 Hz(第 3 页逐字:The sampling frequency is set at 1000 Hz, which easily resolves vortex shedding from the studied configurations)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	参考压力同步	模型内压力传感器与用于确定自由流速度的皮托管保持相同静压, 做法是用管路把皮托管静压口连到压力传感器的参考压力口。这是全文唯一明确描述的” 同步” 机制, 且属气动参考的同步而非时间基准的同步。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	未报告	压力扫描阀采样时钟与皮托管速度信号采集之间的时间同步方案、触发方式、时延标定均未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	未报告	未报告任何数字或模拟滤波器 (无截止频率、无滤波器阶数、无抗混叠滤波说明)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	未报告	未报告压力管路的传递函数修正 (tubing transfer function correction)、管长或管径。对 1000 Hz 采样、嵌入式扫描阀的构型而言, 这是一个明确缺失的方法学要素。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	未报告	未报告每个算例的总采样时长 (只能由各图的 T 轴范围与 T 的定义间接换算, 本卡片不做此换算)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Morello et al. (2025a)	重复次数	仅 Fig. 8 明确使用 10 次实现 (10 realizations) 做系综平均。其余全部结果的重复次数未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告

最近的物理邻源为 Yang and Mason (2019)，但两者的截面组合、来流定义和加速度参数不能直接换算，因此只能分面比较。数值邻源 Morello et al. (2025b) 涵盖 3:1 与 5:1 数值加速，不可与物理压力通道共轴，也不能

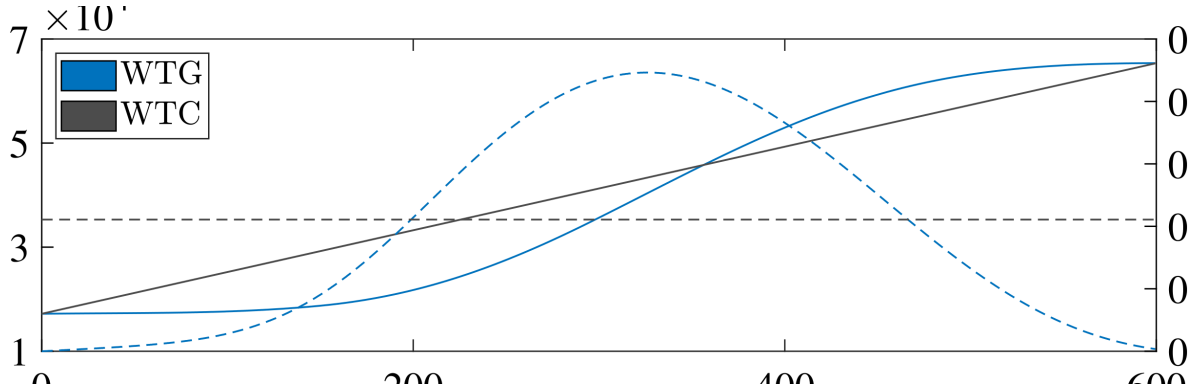


图 21: 原文图件摘录。来源 Morello et al. (2025a), 原图/表 Fig. 3,panel single,PDF 第 5, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

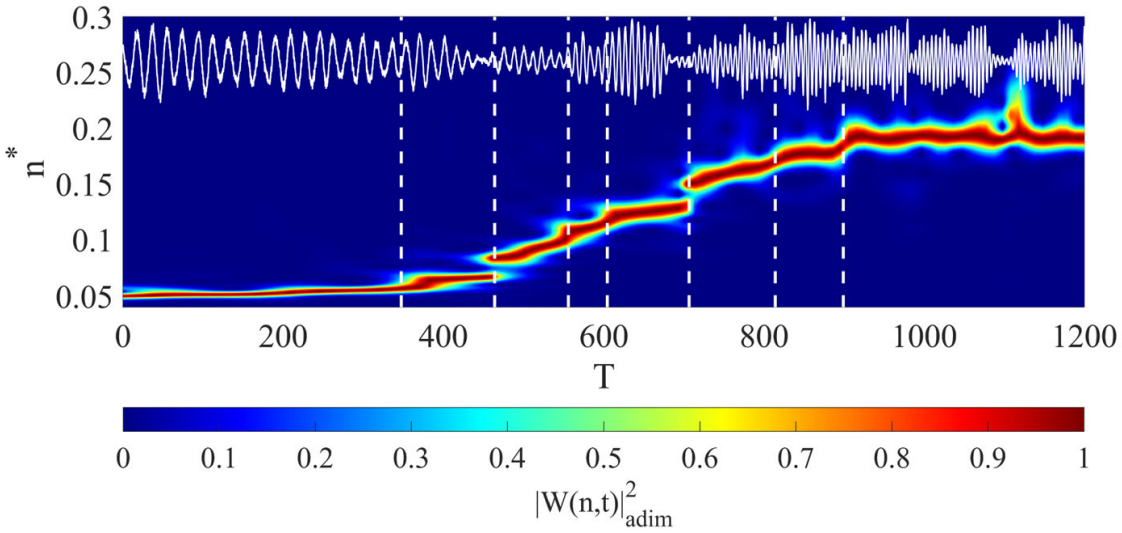


图 22: 原文图件摘录。来源 Morello et al. (2025a), 原图/表 Fig. 6,panel a,PDF 第 8, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

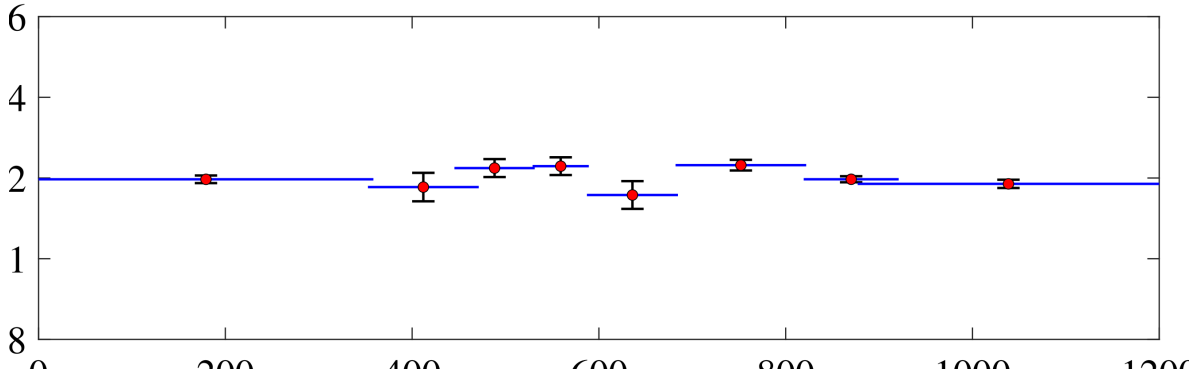


图 23: 原文图件摘录。来源 Morello et al. (2025a), 原图/表 Fig. 8,panel a,PDF 第 10, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

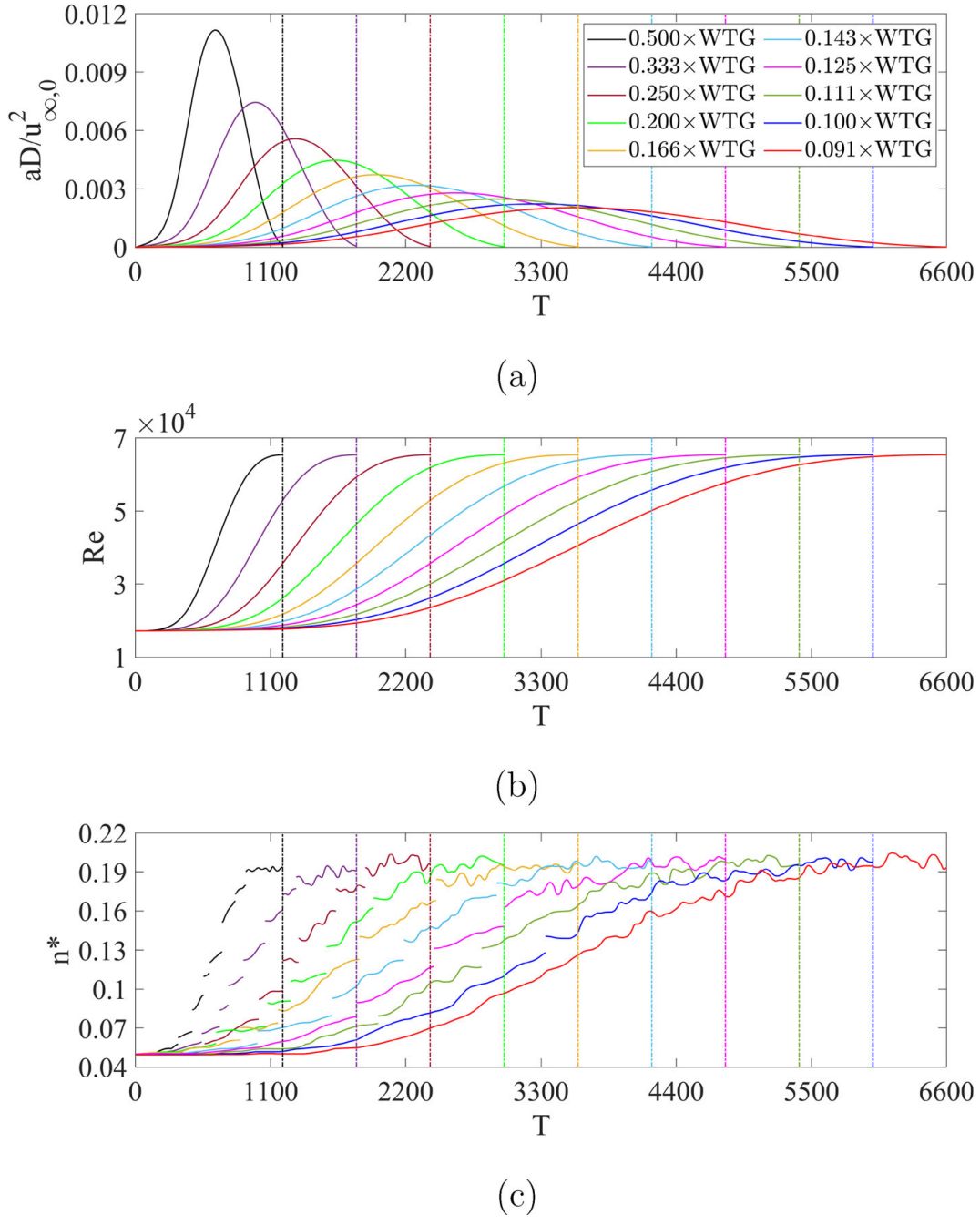
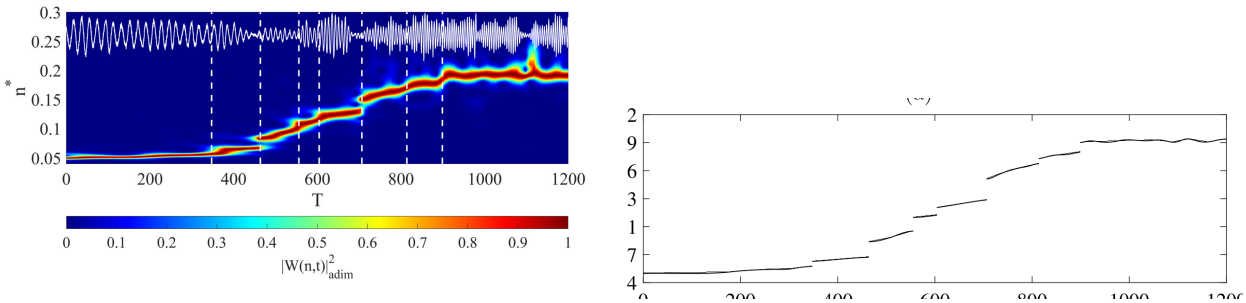
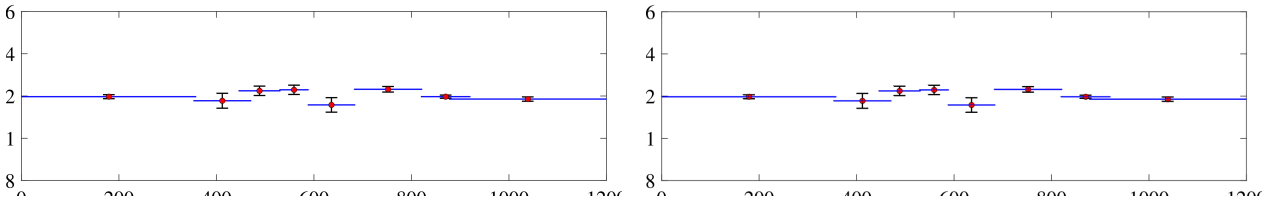


图 24: 原文图件摘录。来源 Morello et al. (2025a), 原图/表 Fig. 9,panel a,PDF 第 11, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件 经来源约束提取叠加

图 25: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Morello et al. (2025a),PDF 第 8。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件 经来源约束提取叠加

图 26: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Morello et al. (2025a),PDF 第 10。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

补足物理测量。

11.3 Brusco et al. (2024), 下击暴流类加速/减速分支中的局部压力与压力积分阻力

该来源以 90 次重复建立 UF 工况的集合统计，并严格分开 ramp-up 与 ramp-down。原文在 U8 给出加速段集合平均压差 187.7 Pa、标准差 0.60 Pa 及稳态参照 204.3 Pa，同时报告局部压力系数增幅与整体阻力降幅并非同一量。图件和提取点只能用于源内分支核对，不得提炼为通用修正系数。

> *“the ensemble mean of the values gathered from the 90 repeats under the ramp-up condition is 187.7 Pa, with a standard deviation of 0.60 Pa, while the corresponding steady reference pressure difference is 204.3 Pa”*
>
> 来源 Brusco et al. (2024),PDF 第 14, 印刷页 14, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:UF1 在 U8 处的加速段集合平均压差低于对应稳态参考压差。

> *“the maximum increase of the time-varying mean pressure coefficient <c>P29,W (14% in the ramp-up, and 7% in the ramp-down) is almost double than the corresponding reductions of the aerodynamic drag”*
>
> 来源 Brusco et al. (2024),PDF 第 18, 印刷页 18, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:C29 时变平均压力系数的最大增幅在加速与减速段分别为 14% 与 7%, 约为相应阻力降幅的两倍。

表 9: Brusco et al. (2024) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2024)	方法与配置 (methods and configuration)	稳态: 参考风速 U 从 4.3 m/s 到 15.9 m/s, 共 12 个设定 SF1 至 SF12, 每个设定至少 25 次重复, 每次重复 2^16 个采样点即 218.4 s。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	方法与配置 (methods and configuration)	非稳态: 共 13 个工况, 每工况重复次数不少于 30 次; 每次试验同样 2^16 采样点, 时长与稳态一致。工况由 Ulow、Uhigh、风速变化时间 Δτ 与高速平台时长 Tb 描述 (Fig. 2)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	雷诺数定义 (第 5 页, 行内公式): Re = U b / ν, 其中特征长度取方柱边长 b = 6 cm, 运动黏度假定为 ν = 1.5e-5 m2/s。原文: ”where ν is assumed as 1.5 • 10^-5 m2/s”。空气温度、气压、密度均未印出, 记未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	稳态 Re 范围: 17,200 至 63,440 (对应 U 从 4.3 到 15.9 m/s)。Table 1 的”Present” 行把同一范围写作 1.72 至 6.34 e4, 两处一致。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	非稳态 Re: 论文不单独报告非稳态 Re。可由 Table 2 的 Ulow 与 Uhigh 配合上述定义推得, 但本综述未印出该推算, 故记为源内未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	参考动压 Pdyn 的定义 (第 5 页): 取 C06 测点压力与 P2、P3 平均静压之差。作者说明该选择的理由是重复性好, 且与载荷数据共用同一采集系统从而保证同时性, 并且三路信号来自同一竖直平面。这意味着参考速度并非独立风速计通道, 而是由模型表面测点参与定义的, 这是本综述的一个方法学特征, 记录于此。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	湍流特性: 只给出平均湍流度约 2.5% (Table 1 ”Present” 行写作 2)。湍流积分尺度、功率谱、各向异性均未报告, 记未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 9: Brusco et al. (2024) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2024)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	全尺度对标 (第 13 页): 风洞中复现的加速度普遍高于全尺度值, 但无量纲加速度参数 Ka,W 在最大时变风速处匹配良好。相似所需几何缩尺: Livorno ramp-up 约 35,La Spezia ramp-down 约 45。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	传感器: 两台 64 通道压力传感器, 各内置 45 kHz 高速多路复用器。选用同一采集系统的理由被明确写为保证动压与载荷数据的同时性。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	精度: 声明为满量程 (2500 Pa) 的 0.15%, 即精度 ±3.75 Pa。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	采样率: 300 Hz。原文: ”The sampling frequency is set at 300 Hz, which easily resolves vortex-shedding from the studied configuration.”	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	管路: 每个测点经 1.5 m PVC 管接入传感器, 内径 1.5 mm; 原始压力信号按管长做了幅值与相位双重频响修正 (引用 Kay et al., 2020)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	记录长度: 稳态每次重复 2^16 点 = 218.4 s; 瞬变子信号 2^13 点 = 27.3 s。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	滤波器 A (旋涡脱落提取, 第 8 页): 复 Morlet 母小波 ψ(t) = e^{iω0 t} e^{-t2/2}, 中心频率 ω0 = 6π (而非常用的 2π, 以提高频率分辨率, 因为脱落频率在瞬变中会突变)。频域 5.5 Hz 至 55.1 Hz, 离散为 501 个尺度。所测风速范围对应的脱落频率约 9 Hz 至 33 Hz。能量阈值取能量图均值的 3 倍。结果: σcL,VS,W 在低风速下约占 σcL 的 96%, 高风速下降至 87%。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	滤波器 B (时变均值提取, 第 9 页): 同为连续小波变换, 但频域上限 2.51 Hz, 低于最低风速下的脱落谱峰; 能量阈值取能量图均值的 5%。用于得到 Pdyn,W、ΔPD,W、Pi,W、Ps,W 及 UW。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 9: Brusco et al. (2024) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	二次平滑: 第 18 页把滤波器 B 再次施加于 <σ>cL,VS,W, 得到 <σ>cL,VS,W,W, 理由是原始集合标准差”remain strongly intermittent and oscillating”。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	瞬变边界判据: 集合平均加速度 <a>W = ±0.25 m/s2 (第 9 页)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Brusco et al. (2024)	定量锚点 (quantitative anchors, 含逐字短摘录与物理 PDF 页)	第 6 页: cΔPD = 2.30, 范围 2.26 至 2.35。逐字: ”cΔPD is found to be 2.30, ranging from 2.26 to 2.35.”	来源内记录；未报告项保持未报告

Table 1
List of estimated force coefficients from previous studies (steady flows).

Author(s)	$\frac{\sqrt{U^2}}{\overline{U}}$ [%]	*Re*	$\overline{c}_D$	$\overline{c}_{P_b}$	$\overline{\sigma}_{c_L}$
Vickery, 1966	Smooth	10^5	–	−1.31	1.31
–	10	–	–	−0.71	0.68
Nakaguchi et al., 1968	Smooth	2–6 10^4	2.10	−1.50	–
Bearman and Trueman, 1972	Smooth	6.8 10^4	2.19	−1.40	–
Lee, 1975	<0.5	1.76 10^4	2.05	−1.30	1.23
–	6.5	1.76 10^4	1.93	−1.18	0.95
Ootsuki et al., 1980	0.2	6.5 −7 10^4	2.08	−1.35	0.82
Bearman and Obasaju, 1982	Smooth	4.7 10^4	–	−1.65	–
Mizota and Okajima, 1982	Smooth	7.14 10^4	–	−1.64	–
Okajima, 1982	<0.5	4.2 10^4	–	−1.47	–
Obasaju, 1983	<0.04	10^4	2.17	–	–
Norberg, 1993	<0.06	5 10^3	2.21	−1.45	–
–	<0.06	13 10^3	2.16	−1.38	–
Tamura and Miyagi, 1999	0.4	3 10^4	2.09	–	1.05
–	6.5	–	1.79	–	0.74
–	14	–	1.49	–	0.34
Noda and Nakayama, 2003	0.2	6.89 10^4	2.16	−1.48	1.18
Dutta et al., 2003	<0.05	1340 – 9980	2.21–2.27	–	–
Yang and Mason, 2019	<0.5	9300 – 12.3 10^4	2.14	–	1.33
Sohankar, 2006 (CFD)	smooth	10^3 – 5 10^6	2.20	−1.50	1.25
Present	2	1.72 – 6.34 10^4	2.06	−1.30	1.03

图 27: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2024), 原图/表 Table 1,panel 未报告,PDF 第 7, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献汇编的既有研究值。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

最近的物理邻源为 Brusco et al. (2022) 与 Zhou et al. (2025)，但来流形状、截面比和力的构造不同，故只能比较方向非对称性。Li et al. (2025) 仅是数值假设线，B/D 标记为未报告，不得作为此物理来源的验证。

11.4 Wu et al. (2021),5:1 矩形柱顺流向正弦来流下的压力积分力、分量分解与二维气动导纳

该来源的整体力来自表面压力积分，不是独立天平通道。源内比较覆盖正弦幅值和频率，并报告来流诱导阻力分量占比及二维气动导纳的非单调频率响应。经来源约束点中存在候选标记身份，候选状态必须随图显示，不能因排版而升级为已核验系列。

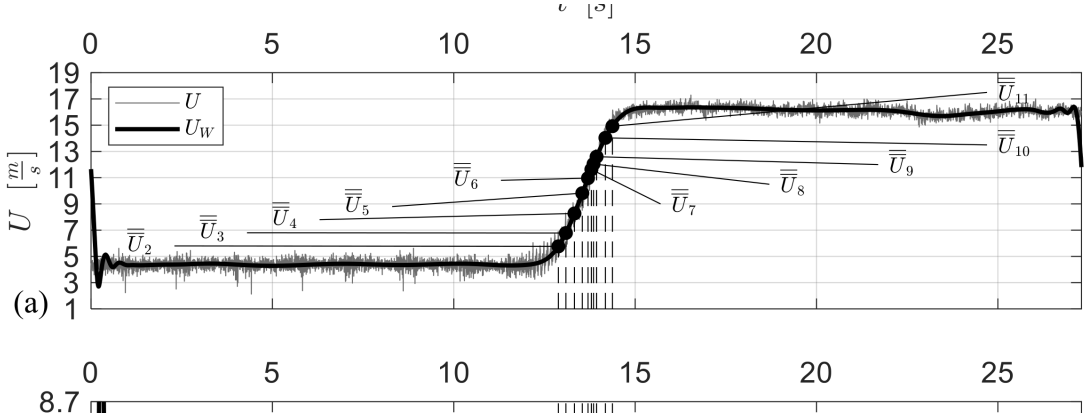


图 28: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2024), 原图/表 Fig. 8,panel a,PDF 第 12, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

speed (U_8). Hence, the equation is numerically solved by easily replacing the terms linked with t

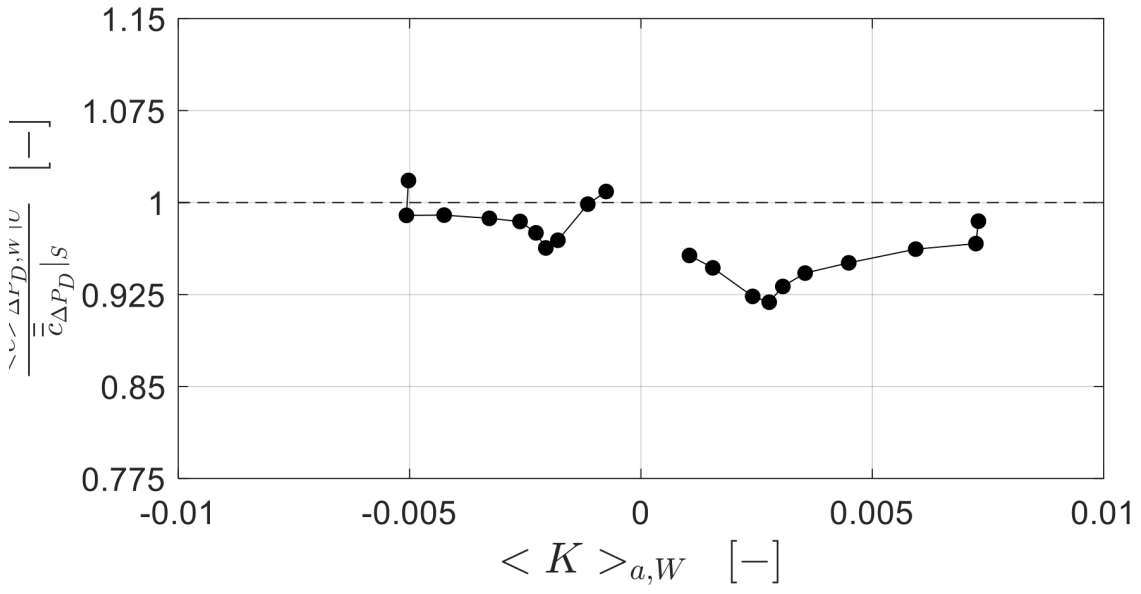


图 29: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2024), 原图/表 Fig. 11,panel 未报告,PDF 第 15, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

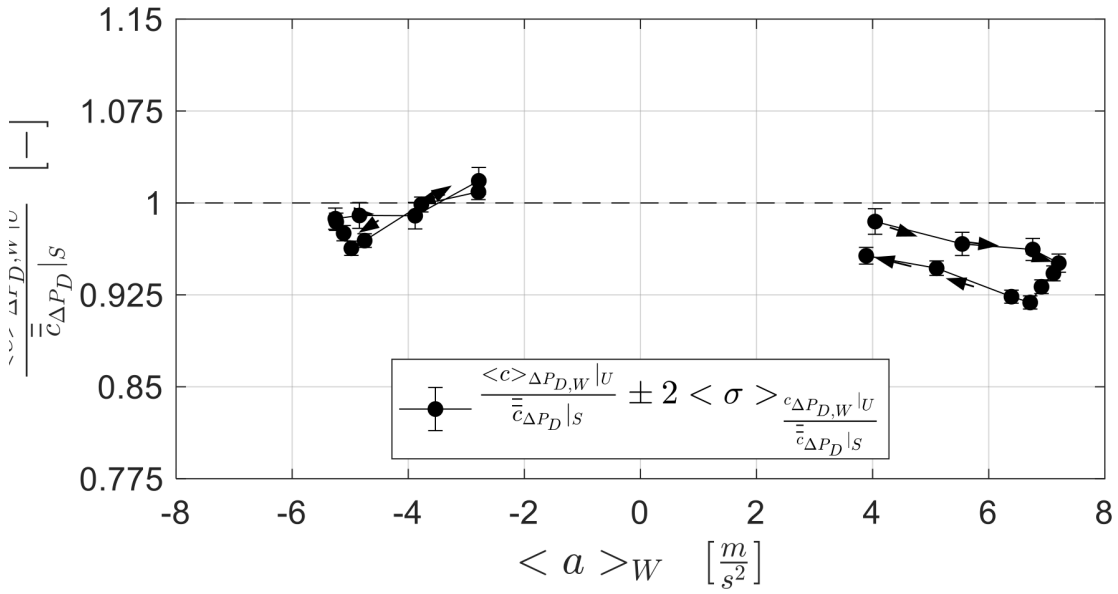
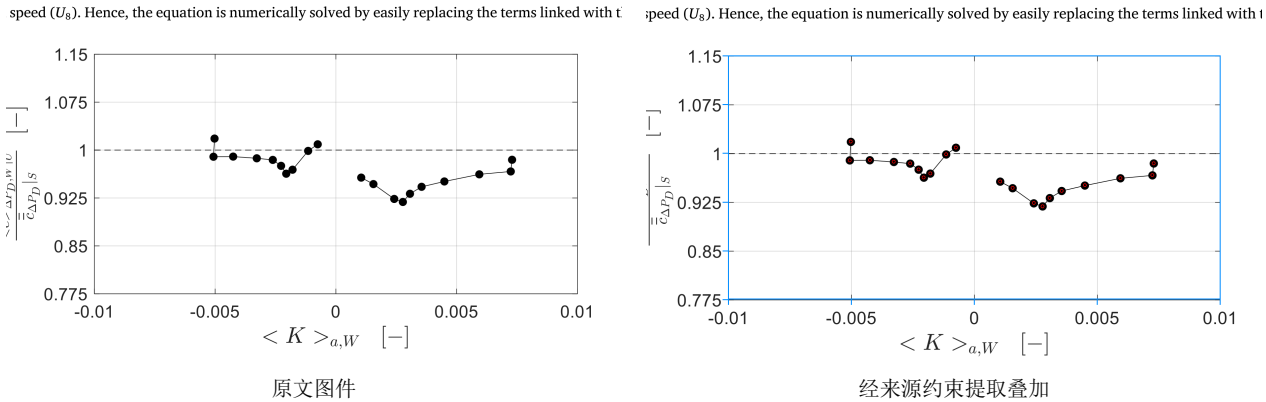
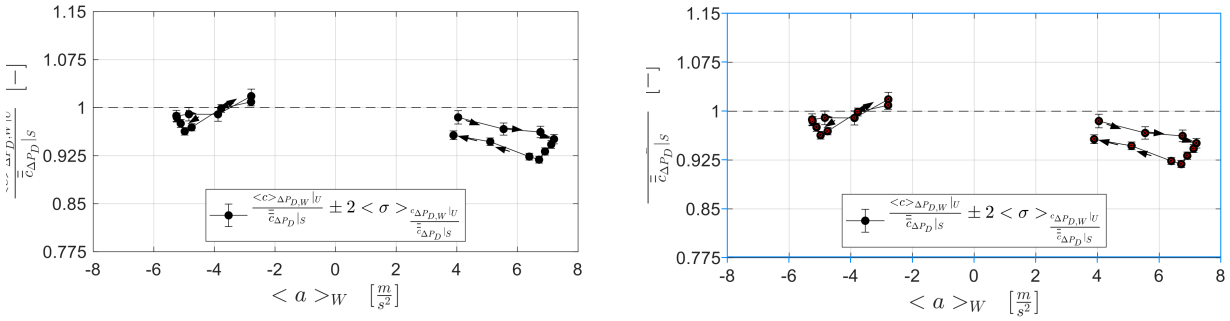


图 30: 原文图件摘录。来源 Brusco et al. (2024), 原图/表 Fig. 12,panel 未报告,PDF 第 16, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件　　经来源约束提取叠加

图 31: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Brusco et al. (2024),PDF 第 15。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件　　经来源约束提取叠加

图 32: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Brusco et al. (2024),PDF 第 16。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

“The ratio can reach about 90% when Delta u/U is higher than 0.15.”

来源 Wu et al. (2021),PDF 第 9, 印刷页 9, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 当顺流向正弦脉动幅值超过 0.15 时, 阻力来流诱导分量占比可达约 90%。

“the three components of 2D AAF do not decrease monotonously with the frequency, which is different from Davenport’s, Sears’ or Horlock’s functions”

来源 Wu et al. (2021),PDF 第 12, 印刷页 12, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 三个二维气动导纳分量不随频率单调下降, 且不同于三类经典函数。

表 10: Wu et al. (2021) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	来流定义式 (第 2 页, 无编号): u(t) = U + Delta_u . sin(2 pi f_u t)。	来源内记录：未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	平均速度: U = 8 m/s。	来源内记录：未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	雷诺数: 原文写作 the Reynolds number Re_D = 16080, 下标为 D, 即以断面厚度 D = 0.03 m 定义。原文未给出雷诺数的定义式, 也未给出所用的空气密度、温度或运动黏度, 三者均属未报告。以弦长 B 定义的雷诺数在全文未出现, 属未报告。	来源内记录：未报告项保持未报告

表 10: Wu et al. (2021) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	幅值范围: 0 <= Delta_u/U <= 0.25。图中实际出现的离散幅值为 0.0625, 0.125, 0.15, 0.1875, 0.20, 0.25 (力系数类图为六个), 而图 19 的图例只列出 0.0625, 0.125, 0.15, 0.1875, 0.25 五个 (缺 0.20)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	频率范围: f_u 为 0.2 至 1.2 Hz, 图中实际出现的离散频率为 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2 Hz 六个, 对应圆频率 omega 约为 1.26, 2.51, 3.77, 5.03, 6.28, 7.54 rad/s, 与图 19 图 20 横轴上的六个数据点位置一致。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	频率上限成因: 原文明确 it was not possible to oscillate the generated flow harmonically at frequencies higher than 1.2Hz. This is due to the limitations of the multiple-fan system.	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	工况命名: SF(f_u, Delta_u/U)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	基准工况: 均匀流对应 Delta_u/U = 0, 在图 9, 10, 13, 14, 15 中作为横轴原点上的数据点出现, 在图 16, 18 中作为独立的 Uniform flow 曲线出现。均匀流的自由来流湍流度未报告, 属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	来流与雷诺数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	展向相干性: 来流被明确声明为一维 (one-dimensional), 只含顺流向脉动, 无横向脉动分量, 该声明是式 (12) 退化为式 (13) 的前提。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	采样频率: 原文一句 The sampling frequencies of the Cobra Probe and DMS3400 pressure scanners are both set to 200Hz. 即两类仪器均为 200 Hz。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	同步性: 压力被明确描述为 measured simultaneously by DSM 3400 scanners; 空风洞来流被明确描述为 measured simultaneously using five Turbulent Flow Instrument (TFI) Cobra Probes。压力通道与 Cobra 通道之间是否互相同步, 未说明, 属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 10: Wu et al. (2021) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	采样时长与样本数: 全文未给出总记录时长。可见的只有图中窗口长度: 图 4 为 30 s, 图 5 为 60 s, 图 7 为 20 s, 图 11 为 25 s。这些是绘图窗口, 不等于记录时长。总时长、分段数、重复次数均属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	预处理: 唯一明确的预处理是 POD 之前对压力场去均值 (the random pressure field is pre-processed by removing the mean components)。除此之外, 全文未提及任何低通、高通、带通滤波, 未提及去趋势, 未提及野点剔除, 均属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	谱估计参数: 图 6, 8, 11 中的谱的窗函数、段长、重叠率、平均次数、频率分辨率全部未报告, 属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	测压管路修正: 导管长度 0.2 m 被明确给出, 但是否对该长度的管路传递函数 (幅值衰减与相位滞后) 做过修正, 全文未提及, 属未报告。这一点对 200 Hz 采样下含约 30 Hz 旋涡脱落成分的信号尤其值得注意。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	采样、同步与滤波 (sampling, synchronization and filtering)	奈奎斯特余量: 采样 200 Hz 对应奈奎斯特频率 100 Hz, 而均匀流旋涡脱落频率 f0 = 31.5 Hz; 图 8 的横轴上限约为 5 x 10^1 Hz。抗混叠滤波器的设置未报告, 属未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	显式未报告字段 (explicit 未报告 fields)	端板 (two thin plates) 的尺寸、形状、厚度与安装位置: 未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
Wu et al. (2021)	显式未报告字段 (explicit 未报告 fields)	模型端部与洞壁的间隙, 以及模型是否贯通试验段全宽: 未报告。图 3 平面图印刷总长 1500 mm 与第 2 页所述模型长度 1.3 m 不一致, 文中未加说明。	来源内记录；未报告项保持未报告

最近的物理邻源为 Li et al. (2021a)，两者均属顺流向正弦族且截面比为 5，但折减频率和参考长度定义仍需逐项对齐，比较上限为 L2。数值邻源仅可提供机制语境，不能与压力积分力共轴。

11.5 Yang and Mason (2019), 同一设施中 B/D=1 与 3 的单调加速对比

该来源在同一设施内保留 B/D=1 与 B/D=3 两个截面分面，并记录风洞设置、速度参考和压力积分力。原文报告两类截面的系数变化并不一致，B/D=3 在加速起始阶段出现阻力过冲与升力下降的组合。经来源约束

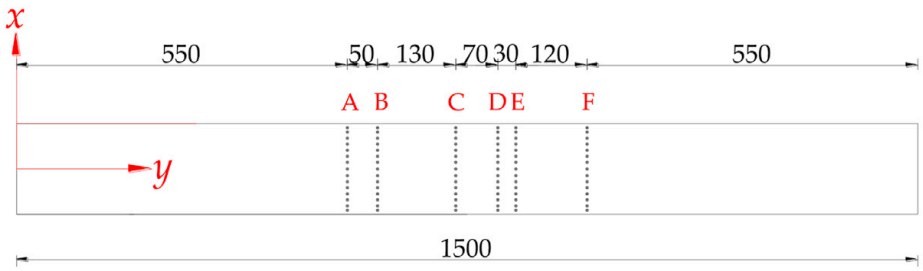


图 33: 原文图件摘录。来源 Wu et al. (2021), 原图/表 Fig. 3,panel plan view (bottom),PDF 第 3, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献未报告。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

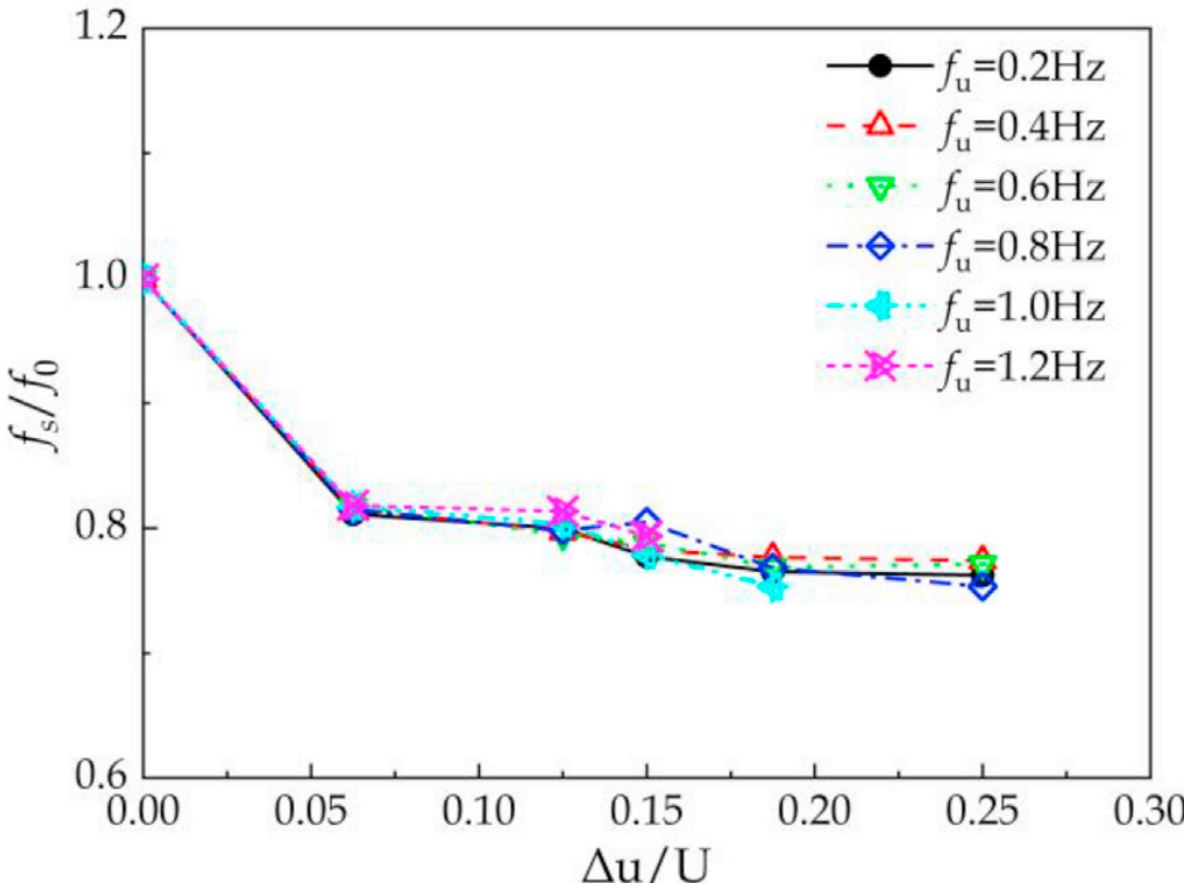


图 34: 原文图件摘录。来源 Wu et al. (2021), 原图/表 Fig. 9,panel single,PDF 第 6, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

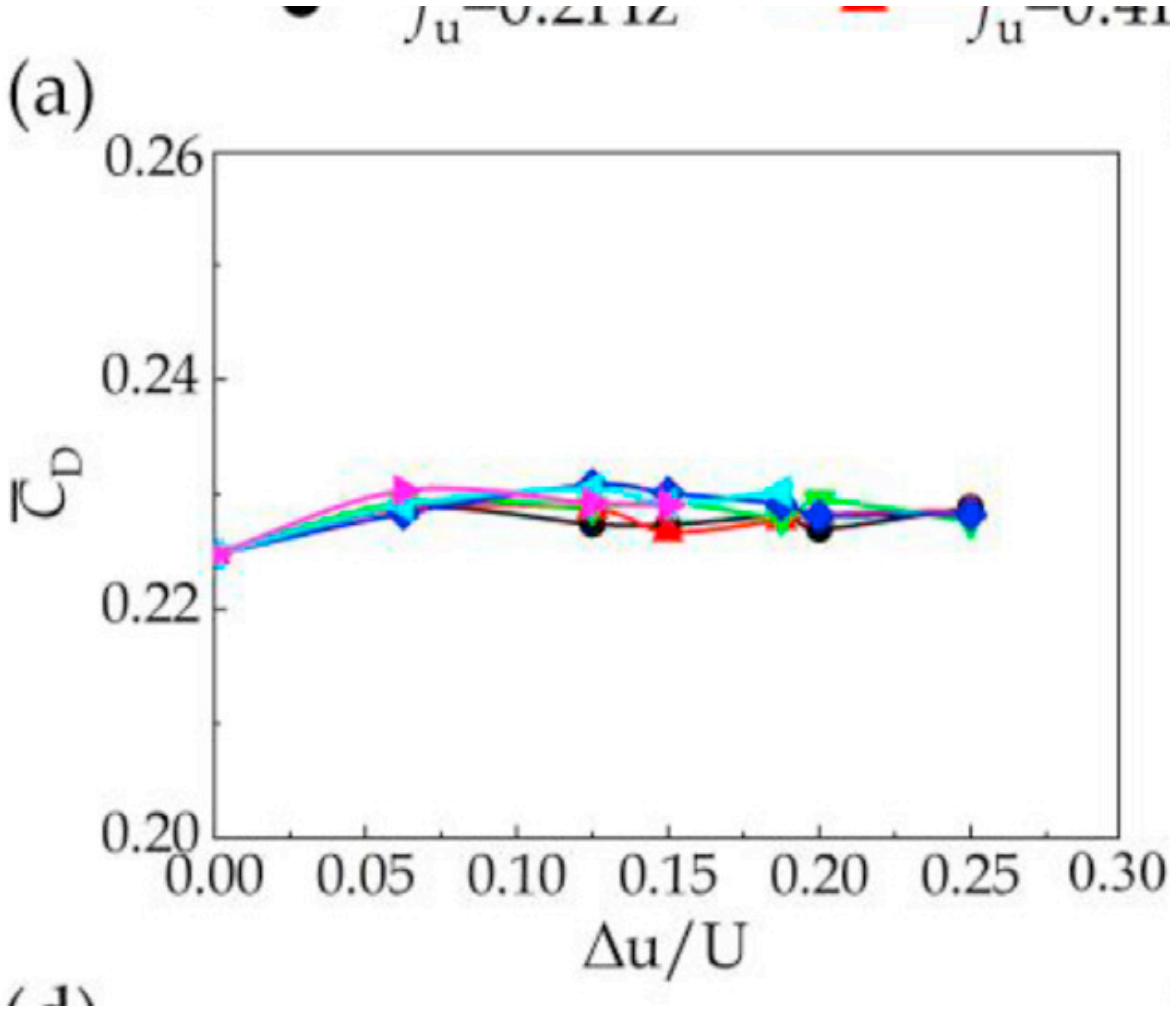


图 35: 原文图件摘录。来源 Wu et al. (2021), 原图/表 Fig. 10,panel a,PDF 第 7, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

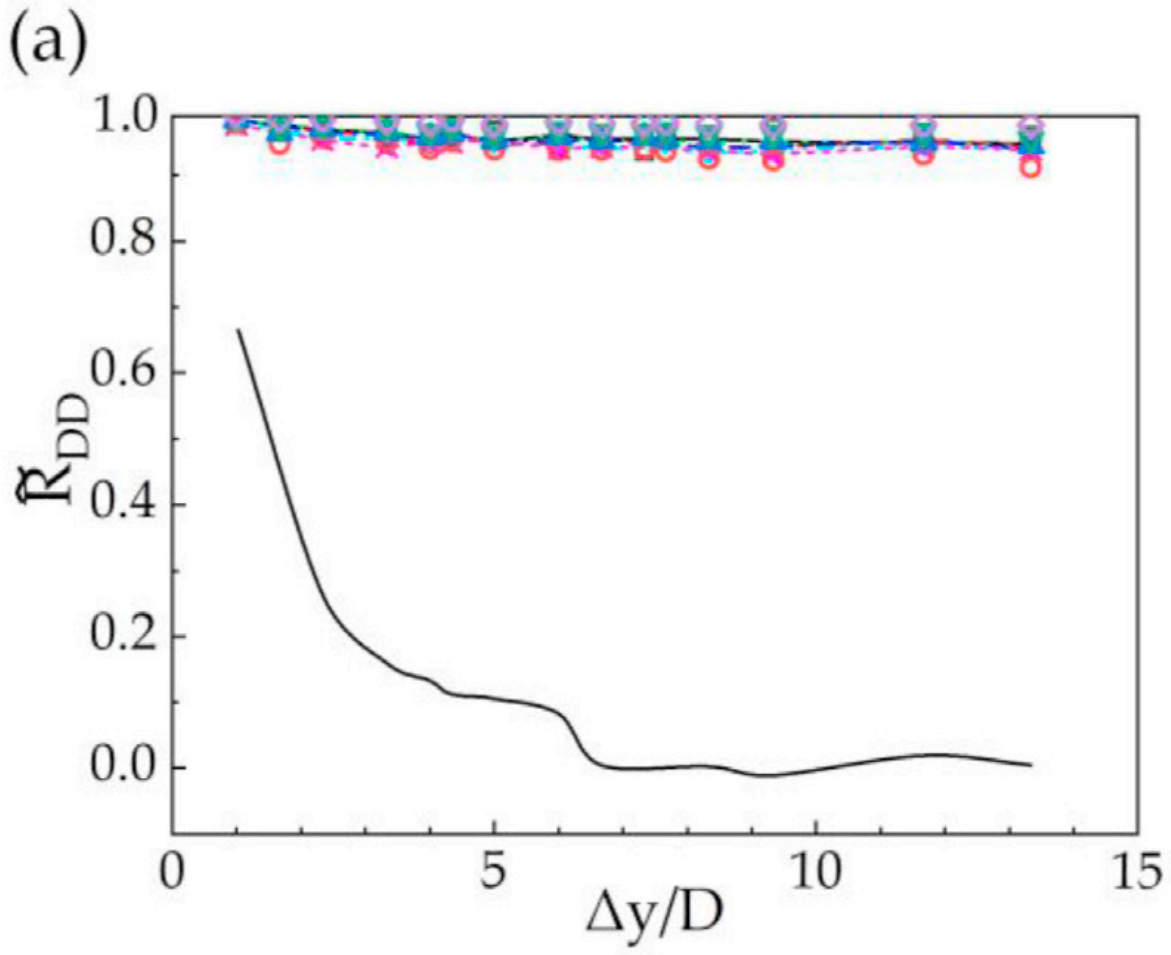
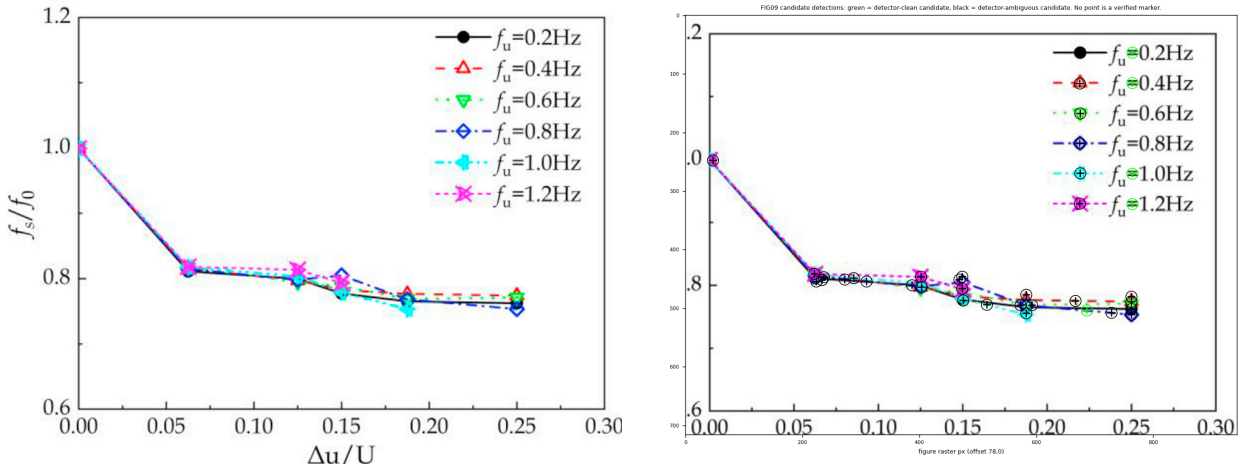


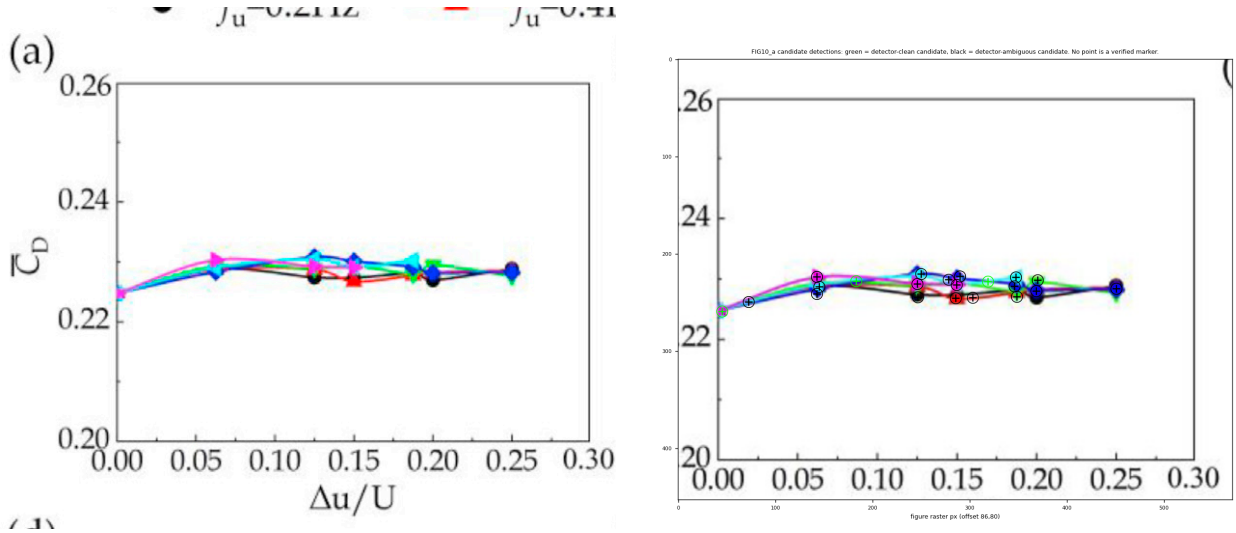
图 36: 原文图件摘录。来源 Wu et al. (2021), 原图/表 Fig. 16,panel a,PDF 第 10, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件

经来源约束提取叠加

图 37: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Wu et al. (2021),PDF 第 6。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件 经来源约束提取叠加

图 38: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Wu et al. (2021),PDF 第 7。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

包仅有两幅最终批准的原始设置图，响应证据通过经来源约束掩膜与来源来源记录补充，报告不把掩膜当成独立测量。

> *"Coefficient values, in both flow cases, are reduced by up to approximately 10%, 30%, 25% and 5% for <CD>, <CL'>, <absCLhat> and <St>, respectively."*
>
> 来源 Yang and Mason (2019),PDF 第 12, 印刷页 257, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:B/D=1 的两个加速工况中, 阻力、升力脉动、峰值升力与 Strouhal 系数相对稳态值出现不同幅度下降。

> *"Coupled with the drop in lift coefficients at the initiation of flow acceleration is an overshoot of up to 10% in <CD>."*
>
> 来源 Yang and Mason (2019),PDF 第 13, 印刷页 258, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:B/D=3 在加速起始阶段的升力系数下降伴随最高 10% 的阻力系数过冲。

表 11: Yang and Mason (2019) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
Yang and Mason (2019)	风洞	The University of Queensland 开口回路吸气式风洞 (open-circuit suction wind tunnel)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	试验段	762 x 762 mm 截面, 长 2.36 m。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	自由流湍流度	u'/U < 0.5%, 适用范围 2 < U < 40 m/s;u' 为实测风速标准差。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	均匀性	稳态时 u' 与 U 在试验体展向宽度范围内均匀至 +/- 1%; 加速时瞬时速度 U(t) 在同一宽度范围内均匀至 +/- 0.2 m/s。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 11: Yang and Mason (2019) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Yang and Mason (2019)	模型	三个二维矩形柱, 均取 D = 60 mm;B = 20、60、180 mm, 对应 B/D = 1/3、1、3。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	堵塞比	正文 pdf p.3 记为 7.9%;Table 2(pdf p.8)Present 行记为 BR 7.8%。源内两处数值不一致, 本卡片如实并列, 不做取舍。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	堵塞修正	明确未做。原文:	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	安装	水平安装于风洞半高处, 几何中心位于试验段入口下游 580 mm(9.67D)。Fig. 1 图面另标注一处自入口起算的 1,000mm 流向尺寸, 与正文 580 mm 不一致, 记为源内差异,WP1a 不解释。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	端板	两块直径 250 mm 圆形端板, 位于模型中心线两侧各 300 mm 处 (Fig. 1 内嵌图标注 R=125mm, 与直径 250 mm 自洽)。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	展弦比	AR = L/D = 10,L 为两端板之间的展向距离。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	压力测量	模型周向布测压孔,64 通道 ZOC 33 压力扫描阀 (Scanivalve Corporation) 同步采集。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	测管	1.5 m PVC 管, 内径 1.5 mm; 采用 Bergh and Tijdeman (1965) 线性化测管响应修正函数对幅值与相位畸变同时修正; 风洞底板静压孔采用同一测管系统与同一修正。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	速度测量	热线风速仪 (Type 55P11, Dantec Dynamics), 置于距风洞顶板 100 mm 处, 探针尖端与各模型迎风面对齐。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	参考静压	风洞底板测压孔, 同样与各模型迎风面对齐。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	采样	压力与速度均为 600 Hz, 但由两套不同采集系统分别采集, 故需事后同步。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	攻角	三个模型均为迎风面垂直于来流 (法向入射), 源中未测试其他攻角。	来源内记录；未报告项保持未报告
Yang and Mason (2019)	来流与 Reynolds 数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	Re = UD/nu,U 为参考速度,D 为横流向深度 (= 60 mm),nu 为空气运动黏度 (pdf p.4)。nu 的取值、空气温度、空气密度 rho 的取值均为未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告

表 11: Yang and Mason (2019) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
Yang and Mason (2019)	来流与 Reynolds 数定义 (inflow and Reynolds-number definitions)	参考速度取自热线探针, 位置为距顶板 100 mm、流向与各模型迎风面对齐。故 Re 基于自由流参考速度而非模型附近局部速度。	来源内记录；未报告项保持未报告

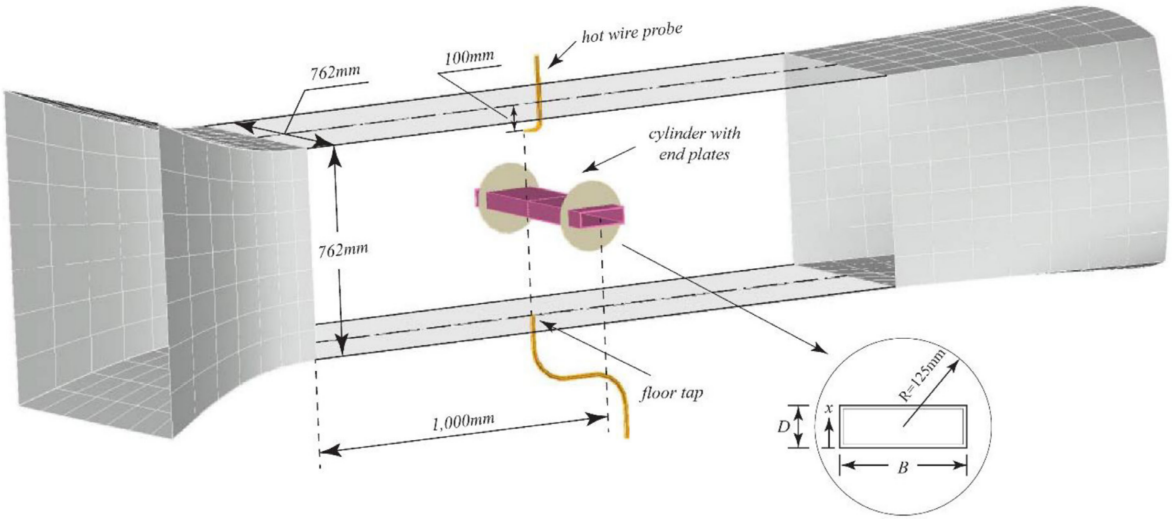


图 39: 原文图件摘录。来源 Yang and Mason (2019), 原图/表 Fig. 1,panel main perspective view,PDF 第 3, 印刷页 248。数据来源: 来源文献未报告。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

最近的物理邻源为 Da Matha Sant'Anna et al. (1988)，其稳态多截面测压可提供几何邻接，但来流状态不同。数值邻源 Yu et al. (2013) 讨论截面比对再附流态的影响，仅提供稳态数值机制语境。

11.6 M. Li et al. (2023), 方柱独立顺流向与竖向正弦阵风中的平均力与脉动力响应

该来源在不同工况中分别施加顺流向与竖向正弦阵风，没有同步多轴强迫；两组参数幅值和频率定义不能折叠成单一阵风强度。原文报告高幅正弦分量下平均阻力和脉动升力的源内变化。若图中含导入文献系列，导入系列与本源物理测量必须分开标识。

> *"This is reduced by approximately 15.2% and 23.5% when sigma_u/U = 20.8% and sigma_w/U = 21.4%, respectively."*
>
> 来源 M. Li et al. (2023),PDF 第 11, 印刷页 11, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 高幅顺流向与横向正弦阵风下的平均阻力分别降低约 15.2% 与 23.5%。

> *"The value of C_L tilde is reduced from approximately 17.0% to 19.0% when sigma_u/U increases from 5.3% to 20.8%."*
>
> 来源 M. Li et al. (2023),PDF 第 12, 印刷页 12, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 顺流向阵风幅值从 5.3% 增至 20.8% 时, 脉动升力降低约 17.0% 至 19.0%。

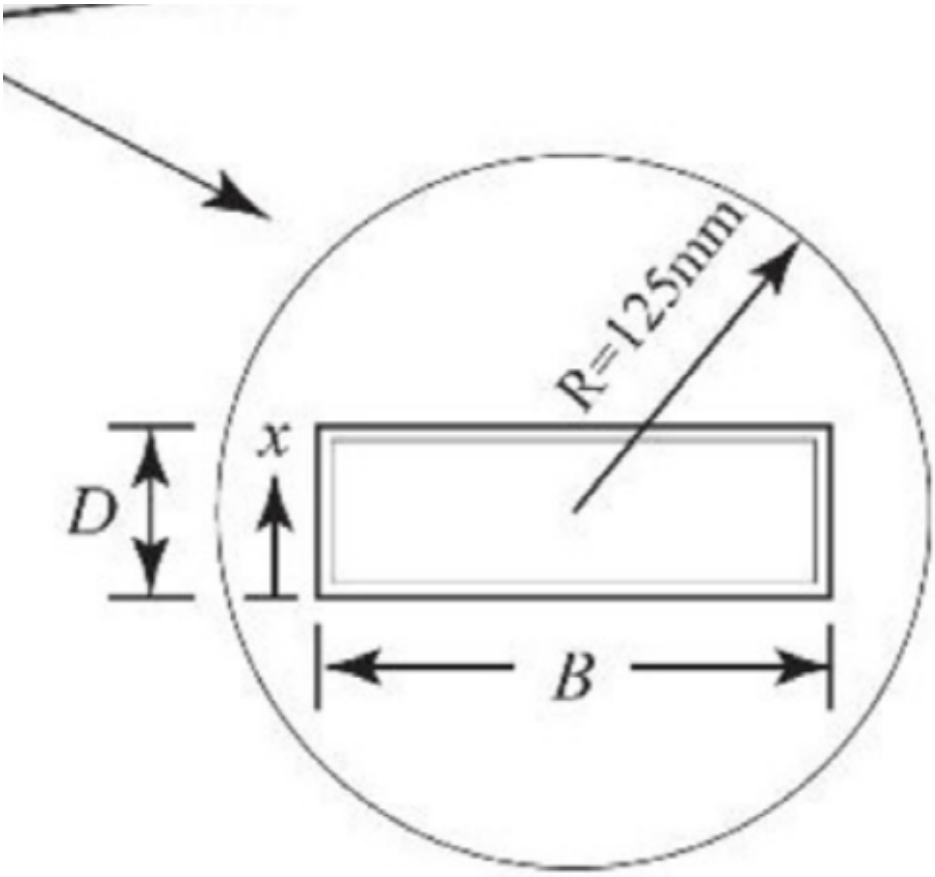
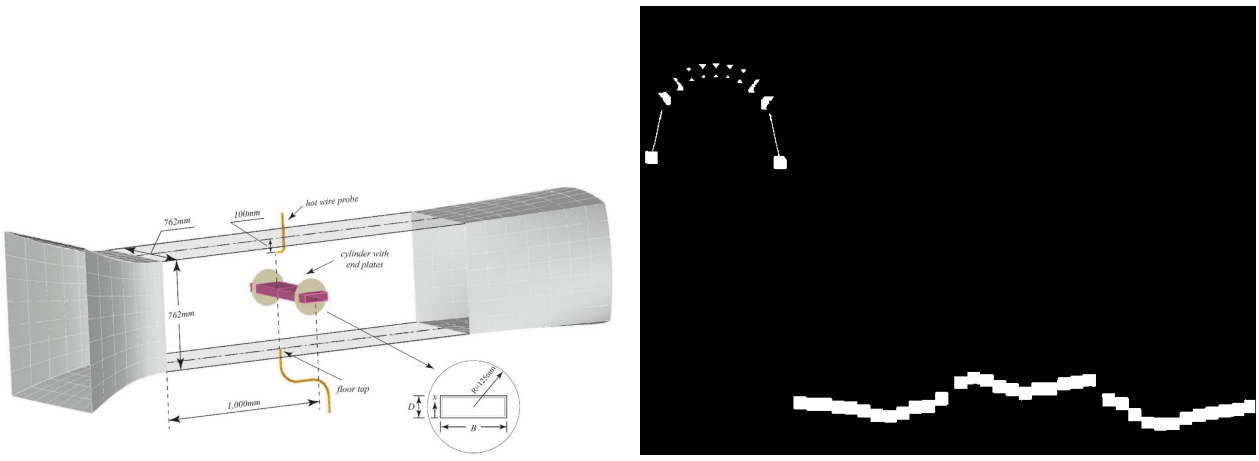
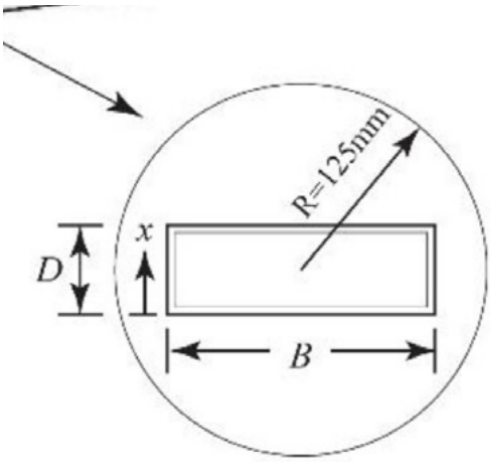


图 40: 原文图件摘录。来源 Yang and Mason (2019), 原图/表 Fig. 1,panel cross-section detail inset,PDF 第 3, 印刷页 248。数据来源: 来源文献未报告。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

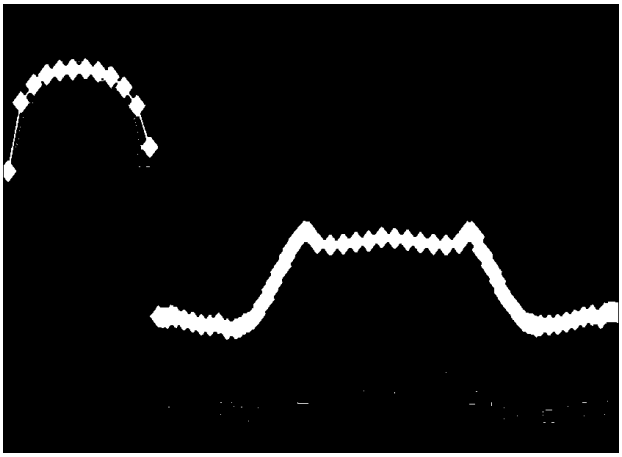


原文图件 经来源约束提取叠加

图 41: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Yang and Mason (2019),PDF 第未报告。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件



经来源约束提取叠加

图 42: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 Yang and Mason (2019),PDF 第未报告。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

表 12: M. Li et al. (2023) high-completeness transient condition and evidence table。比较上限：within-source L0-L4。空缺统一记为未报告。

source id	condition field	source recorded content	status
M. Li et al. (2023)	风洞	闭口回流式 (closed-circuit-type) 风洞, 试验段 0.5 m 宽、0.5 m 高、5.0 m 长。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风发生装置	安装于模型前缘上游 2.05 m 处; 由五片叶片组成, 每片为 NACA 0012 翼型, 弦长 0.1 m, 展长 0.46 m; 由电机驱动同步做俯仰运动, 按设定的振荡频率与幅值工作。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风发生器设计的定性规律 (原文自述)	叶片间距越小阵风幅值越大但流场均匀性变差; 俯仰幅值增大时阵风幅值与均匀性同时改善; 较低与较高的叶片振荡频率分别有利于生成顺流向与横向阵风。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	模型	玻璃纤维制方形节段模型, 水平安装于风洞中心, 来流攻角 0 度。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风工况共 6 个 (Table 1, 物理第 4 页)	未报告	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	关于顺流向阵风的 f_g = 2 f_os, 原文解释为	阵风发生器在一个运动周期内相当于对顺流向流速作动两次。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	平滑流基准	不安装阵风发生器时风洞背景湍流度 I_u = 0.6 %, 文中一律称为 nominal smooth flow。	来源内记录：未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	平均风速	所有阵风工况 U = 6.0 m/s。	来源内记录：未报告项保持未报告

表 12: M. Li et al. (2023) high-completeness transient condition and evidence table（续）

source id	condition field	source recorded content	status
M. Li et al. (2023)	雷诺数	原文表述 The corresponding Reynolds number of the main flow based on the square model thickness D was Re = 2.1 x 10^4.(物理第 4 页)。即特征长度取方柱厚度 D = 50 mm, 速度取主流平均风速 U。全文只给出这一个雷诺数, 阵风瞬时速度变化引起的瞬时雷诺数范围未另行给出。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风速度定义	式 (1) U_t(t) = U + u_hat sin(2 pi f_u t); 式 (2) w(t) = w_hat sin(2 pi f_w t)。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风幅值	以 sigma_g/U 表示, 顺流向记为 sigma_u/U, 横向记为 sigma_w/U。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	约化阵风频率	K_g = 2 pi f_g D / U(物理第 4 页正文内联定义)。顺流向 K_g = 0.021, 横向 K_g = 0.131。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	阵风尺度比	lambda/D = 300(顺流向) 与 48(横向)。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	背景湍流度	I_u = 0.6 %(无阵风发生器时)。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	来流与雷诺数定义	力谱的约化频率横坐标为 nD/U; 谱图中的阵风峰以 K_u/2pi 与 K_w/2pi 标注。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	动压定义	q_bar = rho U^2 / 2, 其中 rho 为空气密度。空气密度取值、温度与大气压条件为未报告。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	采样频率	800 Hz。	来源内记录；未报告项保持未报告
M. Li et al. (2023)	采样时长	约 60 s(原文 The pressure measurements were performed for approximately 60 s)。	来源内记录；未报告项保持未报告

最近的物理邻源 Wu et al. (2021) 属顺流向正弦 5:1 截面，轴向定义和截面比均不同，比较上限为 L1 至 L2。数值来源只能提供假设语境，不得把独立单轴物理响应解释为已验证的同步多轴效应或数值模型。

12 截面比、来流族与测量通道的比较矩阵

表 13: B/D=1 evidence-condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	direct channels	limitations
Moore et al. (2019)	D	1	稳态均匀	P-SP;P-PIV;P-HW	已纳入
Yu et al. (2013)	C	1	稳态均匀	N-SP;N-PIF;N-FORCE;N-FIELD	已纳入

表 13: B/D=1 evidence-condition matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	direct channels	limitations
Le et al. (2009)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-HW	已纳入
Knisely (1990)	D	1	稳态均匀	P-BAL;P-HW	已纳入
Brusco et al. (2022)	A	1	加速与减速	P-SP;P-VEL	已纳入
Oka and Ishihara (2009)	C	1	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Morello et al. (2025a)	A	1	单调加速	P-SP;P-PIF	已纳入
Shimada et al. (2002)	C	1	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Okajima (1983)	D	1	稳态均匀	P-SP;P-HW	已纳入
Guo et al. (2021)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Da Matha Sant'Anna et al. (1988)	B	1	稳态均匀	P-SP	已纳入
Robertson et al. (1978)	B	1	稳态湍流	P-SP	已纳入
Lunghi et al. (2024)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Brusco et al. (2024)	A	1	下击暴流型瞬态	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
van Oudheusden et al. (2005)	B	1	稳态均匀	P-PIV	已纳入
Huot et al. (1986)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-HW	已纳入
Vickery (1966)	B	1	稳态湍流	P-SP;P-BAL	已纳入
van Oudheusden et al. (2008)	B	1	稳态均匀	P-PIV	已纳入
Lander and Letchford (2016)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-PIV	已纳入
Yang and Mason (2019)	A	1	单调加速	P-SP;P-PIF;P-HW	已纳入
Sohankar (2008)	C	1	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
M. Li et al. (2023)	A	1	流向与竖向正弦（独立工况）	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入

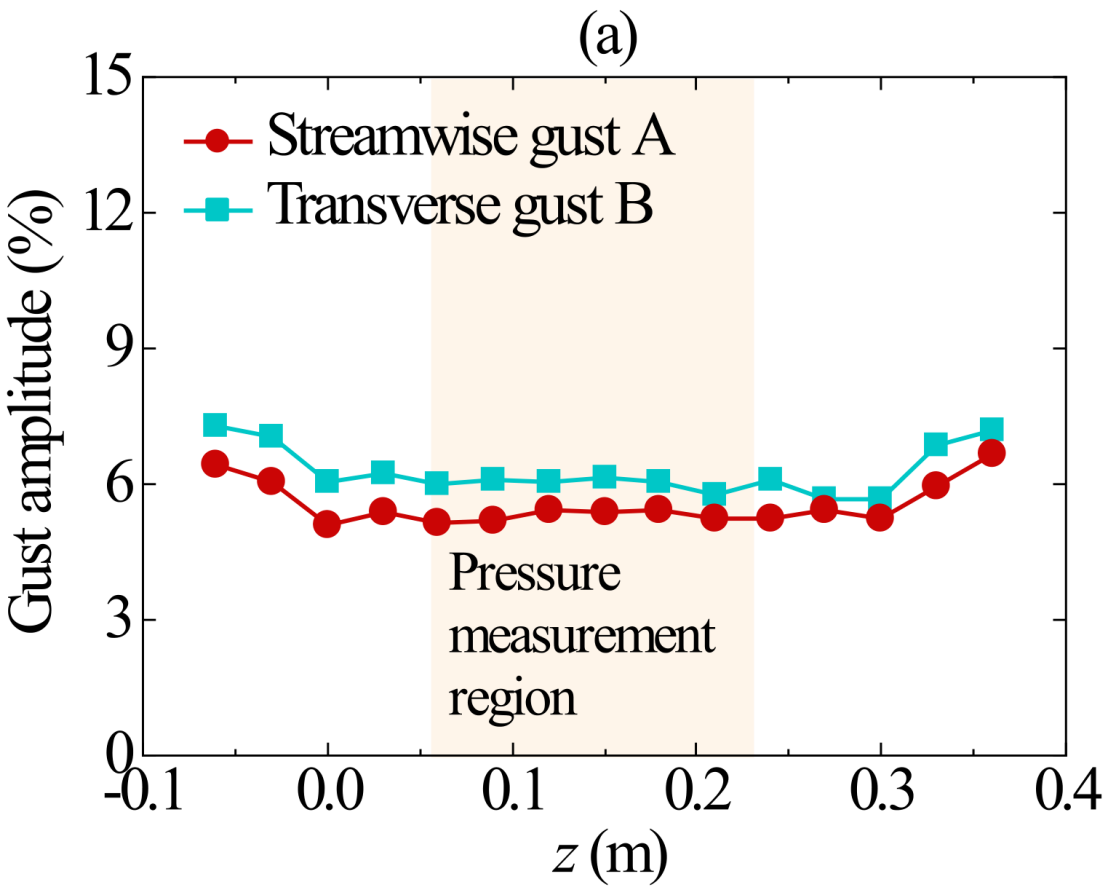


图 43: 原文图件摘录。来源 M. Li et al. (2023), 原图/表 Fig. 5,panel a,PDF 第 5, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

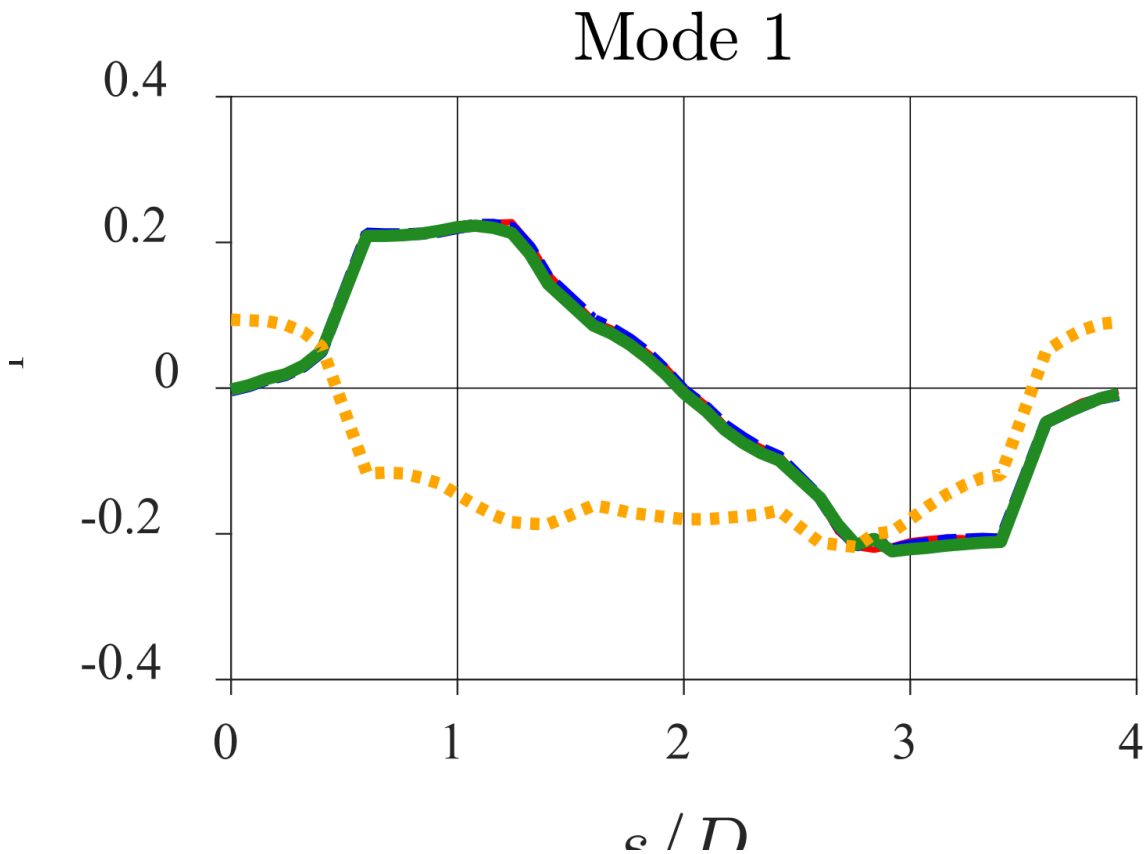


图 44: 原文图件摘录。来源 M. Li et al. (2023), 原图/表 Fig. 11,panel Mode 1,PDF 第 9, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

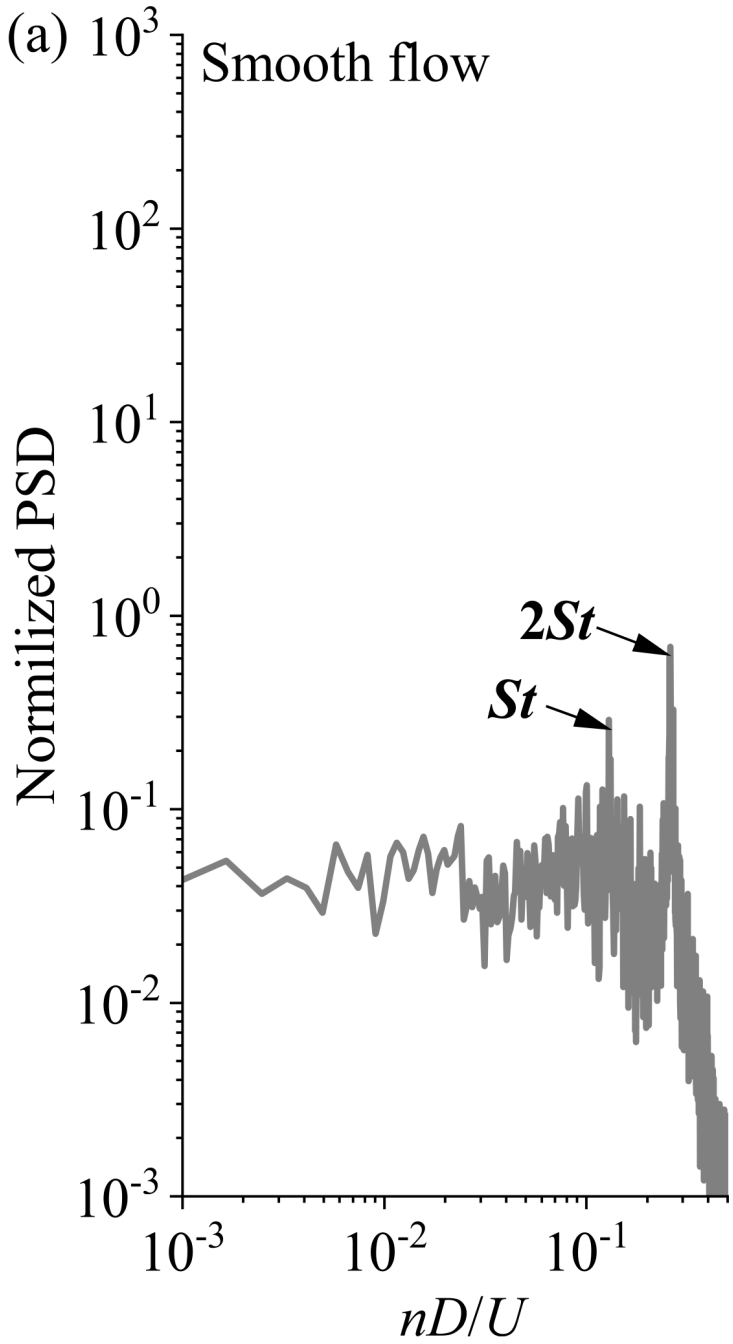


图 45: 原文图件摘录。来源 M. Li et al. (2023), 原图/表 Fig. 19,panel a,PDF 第 14, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

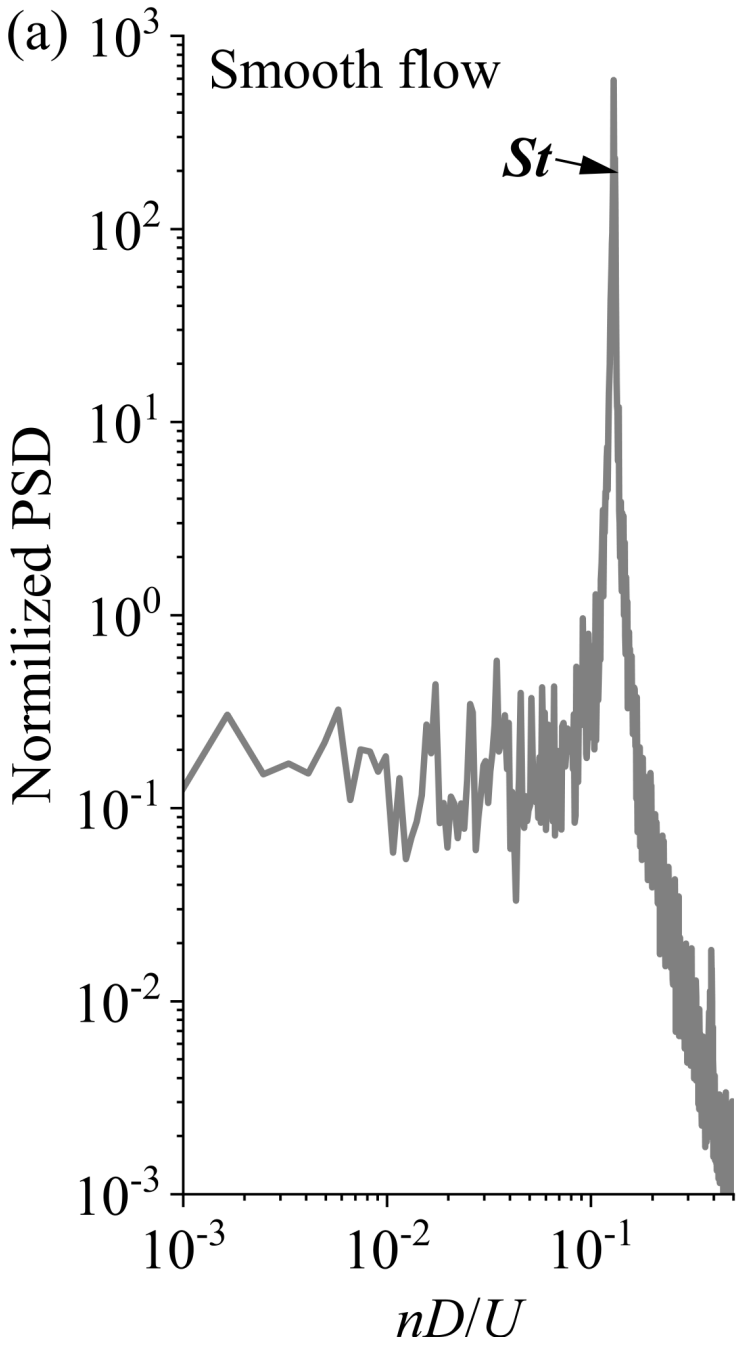
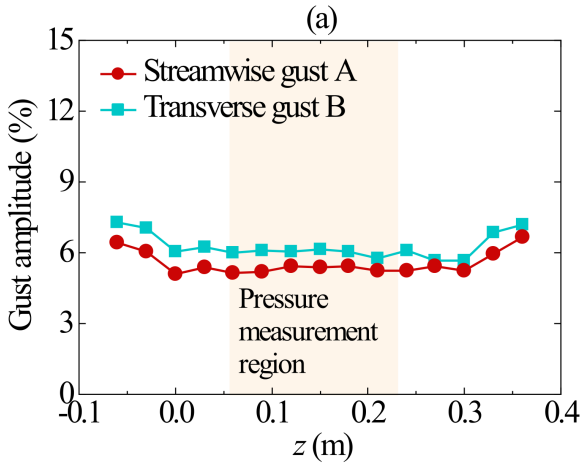
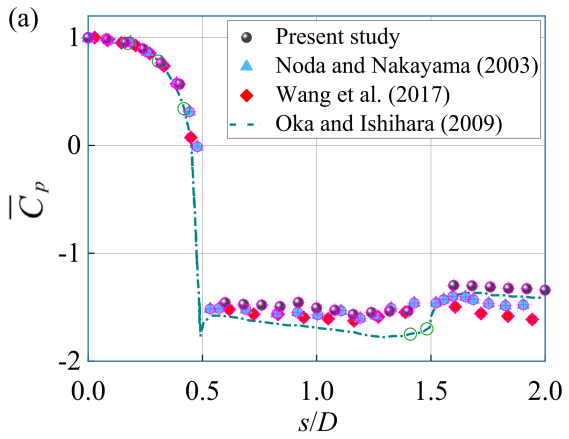


图 46: 原文图件摘录。来源 M. Li et al. (2023), 原图/表 Fig. 20,panel a,PDF 第 14, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

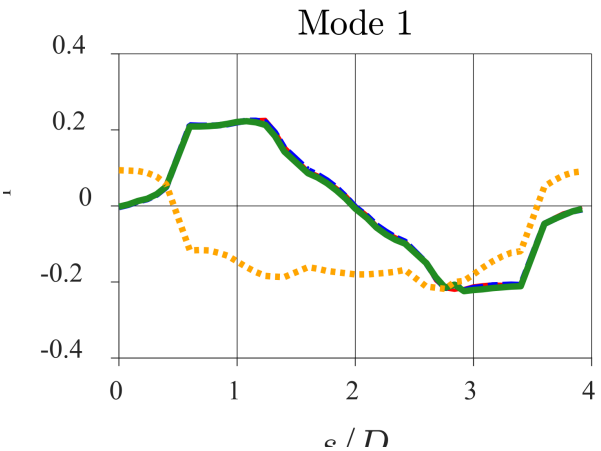


原文图件

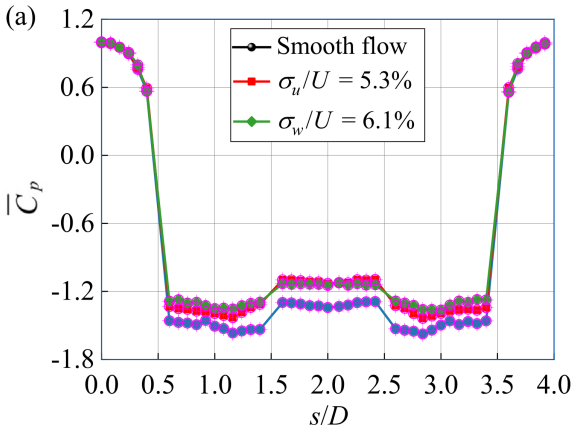


经来源约束提取叠加

图 47: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 M. Li et al. (2023),PDF 第 6。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



原文图件



经来源约束提取叠加

图 48: 原文图件与经来源约束提取叠加并列。来源 M. Li et al. (2023),PDF 第 7。左: 原文图件; 右: 形式化提取叠加或掩膜。叠加仅用于核对提取位置、系列或标记身份, 不是独立测量, 也不提升比较层级。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

表 14: B/D=3 evidence-condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	direct channels	limitations
Moore et al. (2019)	D	3	稳态均匀	P-SP;P-PIV;P-HW	已纳入
Yu et al. (2013)	C	3	稳态均匀	N-SP;N-PIF;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Shimada et al. (2002)	C	3	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Okajima (1983)	D	3	稳态均匀	P-SP;P-HW	已纳入
Da Matha Sant'Anna et al. (1988)	B	3	稳态均匀	P-SP	已纳入
Ohya et al. (1992)	C	3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Nakamura et al. (1991)	B	3	稳态均匀	P-HW	已纳入
Zhang and Liu (2017)	D	3	稳态均匀	P-SP;P-PIV	已纳入
Yang and Mason (2019)	A	3	单调加速	P-SP;P-PIF;P-HW	已纳入
Sohankar (2008)	C	3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Morello et al. (2025b)	D	3	单调加速	N-FORCE;N-FIELD	数值机理证据; 不替代物理测量

表 15: B/D=5 evidence-condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	direct channels	limitations
Li et al. (2021a)	B	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
Moore et al. (2019)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-PIV;P-HW	已纳入
Zhang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Chiarini and Quadrio (2021)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD;N-PROBE	已纳入
Li et al. (2022)	D	5	下击暴流型瞬态	P-SP;P-VEL	已纳入
Han et al. (2025)	B	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;P-BAL	已纳入
Le et al. (2009)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-HW	已纳入
Mannini et al. (2017)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-HW	已纳入
Matsumoto et al. (2003)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-HW	已纳入
Morello et al. (2025a)	A	5	单调加速	P-SP;P-PIF	已纳入

表 15: B/D=5 evidence-condition matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	direct channels	limitations
Li et al. (2021b)	D	5	竖向正弦	P-SP;P-PIF;P-PIV;P-VEL	已纳入
Mariotti et al. (2024)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-HW	已纳入
Okajima (1983)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-HW	已纳入
Tang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
Yang et al. (2021)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-VEL	已纳入
Wu et al. (2020)	C	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Schewe (2013)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-BAL	已纳入
Zhu et al. (2020)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FIELD;N-PROBE	已纳入
Mannini et al. (2011)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
S. Li et al. (2023)	D	5	稳态湍流	P-PIF;P-VEL	已纳入
Zhang and Xu (2020)	D	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Ricci et al. (2017)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Zhou et al. (2025)	B	5	加速与减速	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
S. Li et al. (2024)	D	5	下击暴流型瞬态	P-SP;P-VEL	已纳入
Patruno et al. (2016)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FIELD	已纳入
Wu et al. (2021)	A	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
Bruno et al. (2014)	D	5	稳态均匀	Compiled	已纳入
Y. Li et al. (2024)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-VEL;ML	已纳入
Guissart et al. (2022)	D	5	稳态均匀	P-PIV	已纳入
Morello et al. (2025b)	D	3,5	单调加速	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Bruno et al. (2010)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Wu et al. (2022)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Bruno et al. (2012)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入

表 16: Pressure-channel condition and normalization matrix。比较上限：L0-L3, no channel pooling。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Li et al. (2021a)	B	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Moore et al. (2019)	D	1,3,5	稳态均匀	P-SP;P-PIV;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Yu et al. (2013)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-PIF;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Li et al. (2022)	D	5	下击暴流型瞬态	P-SP;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Han et al. (2025)	B	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Le et al. (2009)	D	1,5	稳态湍流	P-SP;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Mannini et al. (2017)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Matsumoto et al. (2003)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Brusco et al. (2022)	A	1	加速与减速	P-SP;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Morello et al. (2025a)	A	1,5	单调加速	P-SP;P-PIF	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Li et al. (2021b)	D	5	竖向正弦	P-SP;P-PIF;P-PIV;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Mariotti et al. (2024)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Shimada et al. (2002)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Okajima (1983)	D	1,3,5	稳态均匀	P-SP;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Guo et al. (2021)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Tang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Da Matha Sant'Anna et al. (1988)	B	1,3	稳态均匀	P-SP	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Robertson et al. (1978)	B	1	稳态湍流	P-SP	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 16: Pressure-channel condition and normalization matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Lunghi et al. (2024)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Brusco et al. (2024)	A	1	下击暴流型瞬态	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Yang et al. (2021)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2020)	C	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Schewe (2013)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhu et al. (2020)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FIELD;N-PROBE	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Huot et al. (1986)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang and Xu (2020)	D	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Ricci et al. (2017)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Vickery (1966)	B	1	稳态湍流	P-SP;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhou et al. (2025)	B	5	加速与减速	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
S. Li et al. (2024)	D	5	下击暴流型瞬态	P-SP;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang and Liu (2017)	D	3	稳态均匀	P-SP;P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Patruno et al. (2016)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2021)	A	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Lander and Letchford (2016)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Y. Li et al. (2024)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-VEL;ML	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Yang and Mason (2019)	A	1,3	单调加速	P-SP;P-PIF;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2010)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2022)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 16: Pressure-channel condition and normalization matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
M. Li et al. (2023)	A	1	流向与竖向正弦（独立工况）	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2012)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 17: Force-channel provenance and normalization matrix。比较上限：L0-L3, no channel pooling。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Li et al. (2021a)	B	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Yu et al. (2013)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-PIF;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Chiarini and Quadrio (2021)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD;N-PROBE	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Han et al. (2025)	B	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Mannini et al. (2017)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Knisely (1990)	D	1	稳态均匀	P-BAL;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Oka and Ishihara (2009)	C	1	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Morello et al. (2025a)	A	1,5	单调加速	P-SP;P-PIF	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Li et al. (2021b)	D	5	竖向正弦	P-SP;P-PIF;P-PIV;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Shimada et al. (2002)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Guo et al. (2021)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 17: Force-channel provenance and normalization matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Tang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Lunghi et al. (2024)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Brusco et al. (2024)	A	1	下击暴流型瞬态	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Ohya et al. (1992)	C	3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2020)	C	5	稳态均匀	P-SP;P-PIF;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Schewe (2013)	D	5	稳态均匀	P-SP;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Mannini et al. (2011)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Huot et al. (1986)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
S. Li et al. (2023)	D	5	稳态湍流	P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang and Xu (2020)	D	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Ricci et al. (2017)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Vickery (1966)	B	1	稳态湍流	P-SP;P-BAL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhou et al. (2025)	B	5	加速与减速	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Li et al. (2025)(数值假设线,B/D= 未报告)	C	未报告	多历程加速数值	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2021)	A	5	流向正弦	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Lander and Letchford (2016)	D	1	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-PIV	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Y. Li et al. (2024)	D	5	稳态湍流	P-SP;P-PIF;P-BAL;P-VEL;ML	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Yang and Mason (2019)	A	1,3	单调加速	P-SP;P-PIF;P-HW	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 17: Force-channel provenance and normalization matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Morello et al. (2025b)	D	3,5	单调加速	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2010)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2022)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Sohankar (2008)	C	1,3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
M. Li et al. (2023)	A	1	流向与竖向正弦（独立工况）	P-SP;P-PIF;P-VEL	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2012)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 18: Numerical-channel condition matrix。比较上限：L0-L3, no channel pooling。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Yu et al. (2013)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-PIF;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang et al. (2023)	B	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Chiarini and Quadrio (2021)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD;N-PROBE	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Oka and Ishihara (2009)	C	1	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Shimada et al. (2002)	C	1,3	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Guo et al. (2021)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Lunghi et al. (2024)	C	1	单调加速	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Ohya et al. (1992)	C	3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhu et al. (2020)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FIELD;N-PROBE	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Mannini et al. (2011)	C	5	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Zhang and Xu (2020)	D	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Ricci et al. (2017)	C	5	稳态湍流	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 18: Numerical-channel condition matrix（续）

source id	tier	B over D	flow family	channel identity	normalization or reference	limitation
Li et al. (2025)(数值假设线,B/D= 未报告)	C	未报告	多历程加速数值	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Patruno et al. (2016)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Morello et al. (2025b)	D	3,5	单调加速	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2010)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Wu et al. (2022)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Sohankar (2008)	C	1,3	稳态均匀	N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入
Bruno et al. (2012)	C	5	稳态均匀	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	源文定义；未报告项保持未报告	已纳入

表 19: Monotonic acceleration, acceleration/deceleration and downburst-like family matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	U t family	physical or numerical	channels	limitation
Li et al. (2022)	D	5	下击暴流型瞬态	物理试验	P-SP;P-VEL	已纳入
Brusco et al. (2022)	A	1	加速与减速	物理试验	P-SP;P-VEL	已纳入
Morello et al. (2025a)	A	1,5	单调加速	物理试验	P-SP;P-PIF	已纳入
Guo et al. (2021)	C	1	单调加速	数值研究	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Lunghi et al. (2024)	C	1	单调加速	数值研究	N-SP;N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Brusco et al. (2024)	A	1	下击暴流型瞬态	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
Zhou et al. (2025)	B	5	加速与减速	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
S. Li et al. (2024)	D	5	下击暴流型瞬态	物理试验	P-SP;P-VEL	已纳入
Li et al. (2025)(数值假设线,B/D= 未报告)	C	未报告	多历程加速数值	数值研究	N-FORCE;N-FIELD	已纳入
Yang and Mason (2019)	A	1,3	单调加速	物理试验	P-SP;P-PIF;P-HW	已纳入
Morello et al. (2025b)	D	3,5	单调加速	数值研究	N-FORCE;N-FIELD	已纳入

表 20: Streamwise sinusoidal inflow condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	U t family	physical or numerical	channels	limitation
Li et al. (2021a)	B	5	流向正弦	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
Wu et al. (2021)	A	5	流向正弦	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入
M. Li et al. (2023)	A	1	流向正弦（独立工况）	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入

表 21: Vertical sinusoidal inflow condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	U t family	physical or numerical	channels	limitation
Li et al. (2021b)	D	5	竖向正弦	物理试验	P-SP;P-PIF;P-PIV;P-VEL	已纳入
M. Li et al. (2023)	A	1	竖向正弦（独立工况）	物理试验	P-SP;P-PIF;P-VEL	已纳入

表 22: Multiaxis sinusoidal inflow condition matrix。比较上限：L0-L2 cross-source。空缺统一记为未报告。

source id	tier	B over D	U t family	physical or numerical	channels	limitation
无同步多轴来源	–	–	未观测	–	–	M. Li et al. (2023) 仅含独立单轴工况; 多轴组合效应未验证

13 稳态与机制锚定研究的原文复核

原文锚点的作用是暴露定义和局限，不是按论文逐篇摘要。下列短引分别绑定到端部条件、再附位置、独立测力、数值再附条件、频率分支、力通道溯源、PIV 再附点、正弦流压力恢复、加速段压力积分阻力和 DNS 积分时长局限。

13.1 来源 Da Matha Sant'Anna et al. (1988)

> *"The cylinders spanned the complete wind tunnel width."*
>
> 来源 Da Matha Sant'Anna et al. (1988),PDF 第 1, 印刷页 241, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 试验柱体贯通风洞全宽, 端部条件属于壁到壁安装。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.2 来源 Robertson et al. (1978)

> *"the reattachment locale occurs somewhat down- stream of the peak in r.m.s, pressure fluctuations and upstream of the mean pressure peak."*
>
> 来源 Robertson et al. (1978),PDF 第 7, 印刷页 351, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 再附位置位于脉动压力峰值下游、平均压力峰值上游。

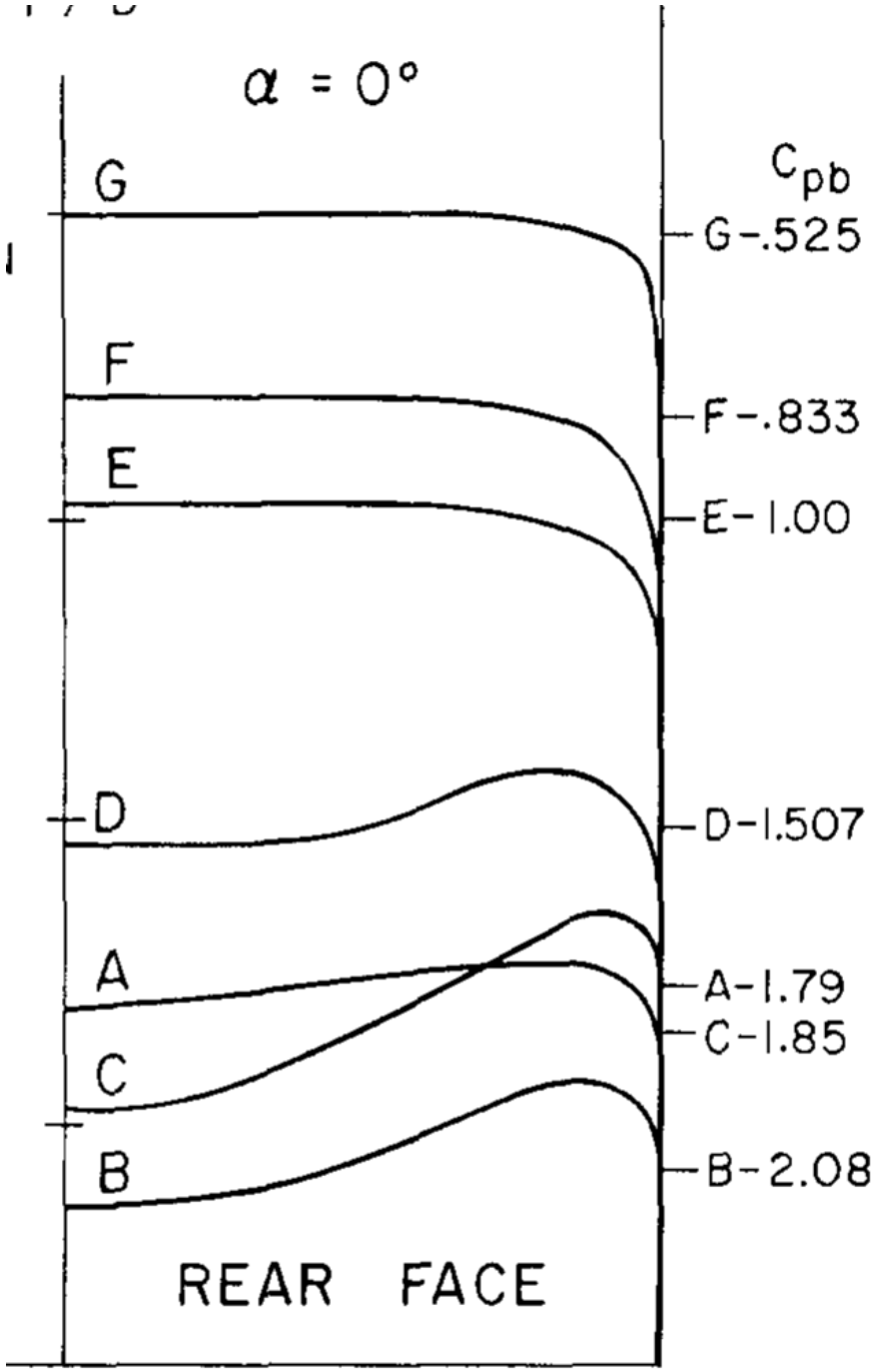


图 49: 原文图件摘录。来源 Da Matha Sant'Anna et al. (1988), 原图/表 F01d,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

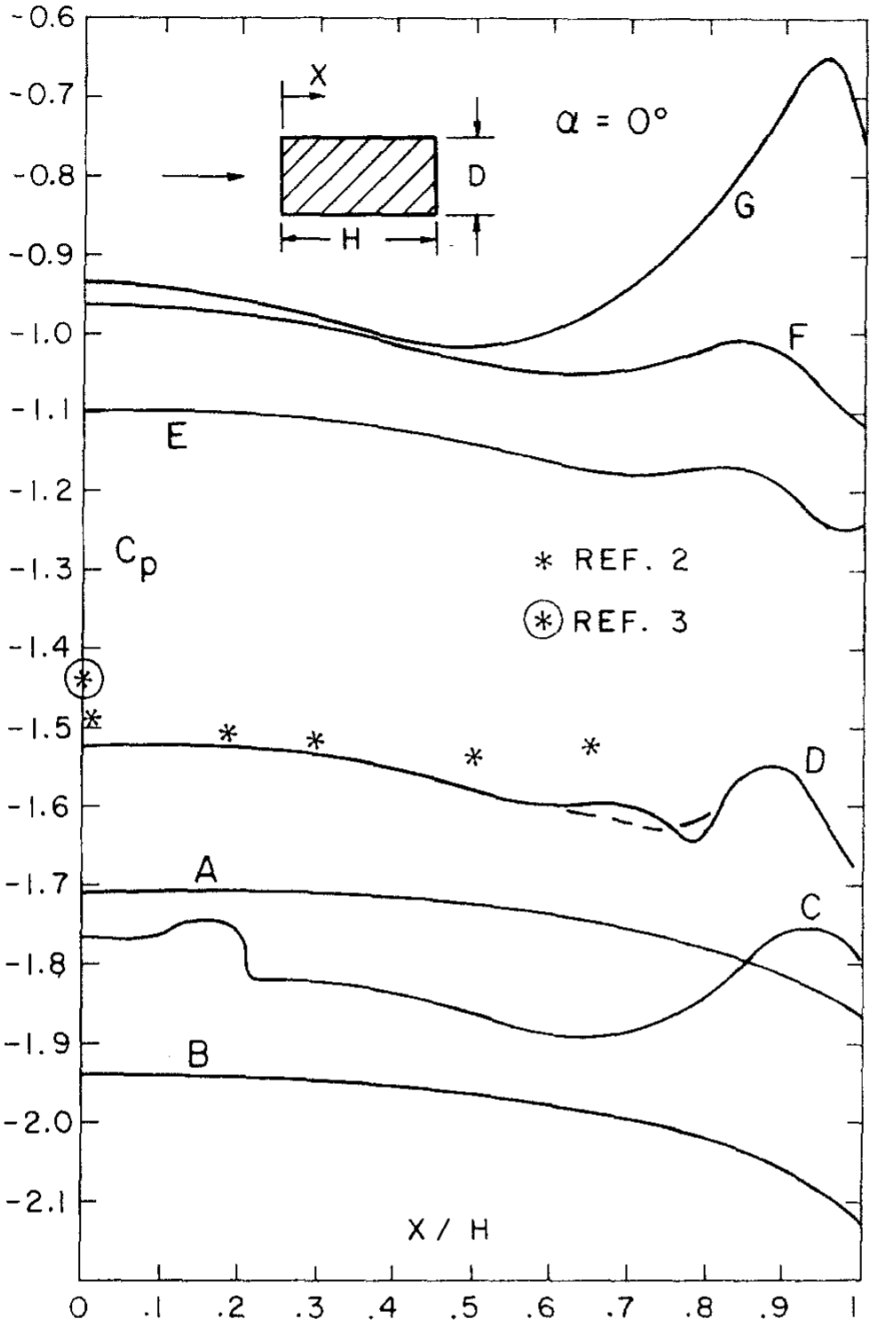


图 50: 原文图件摘录。来源 Da Matha Sant'Anna et al. (1988), 原图/表 F02a,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

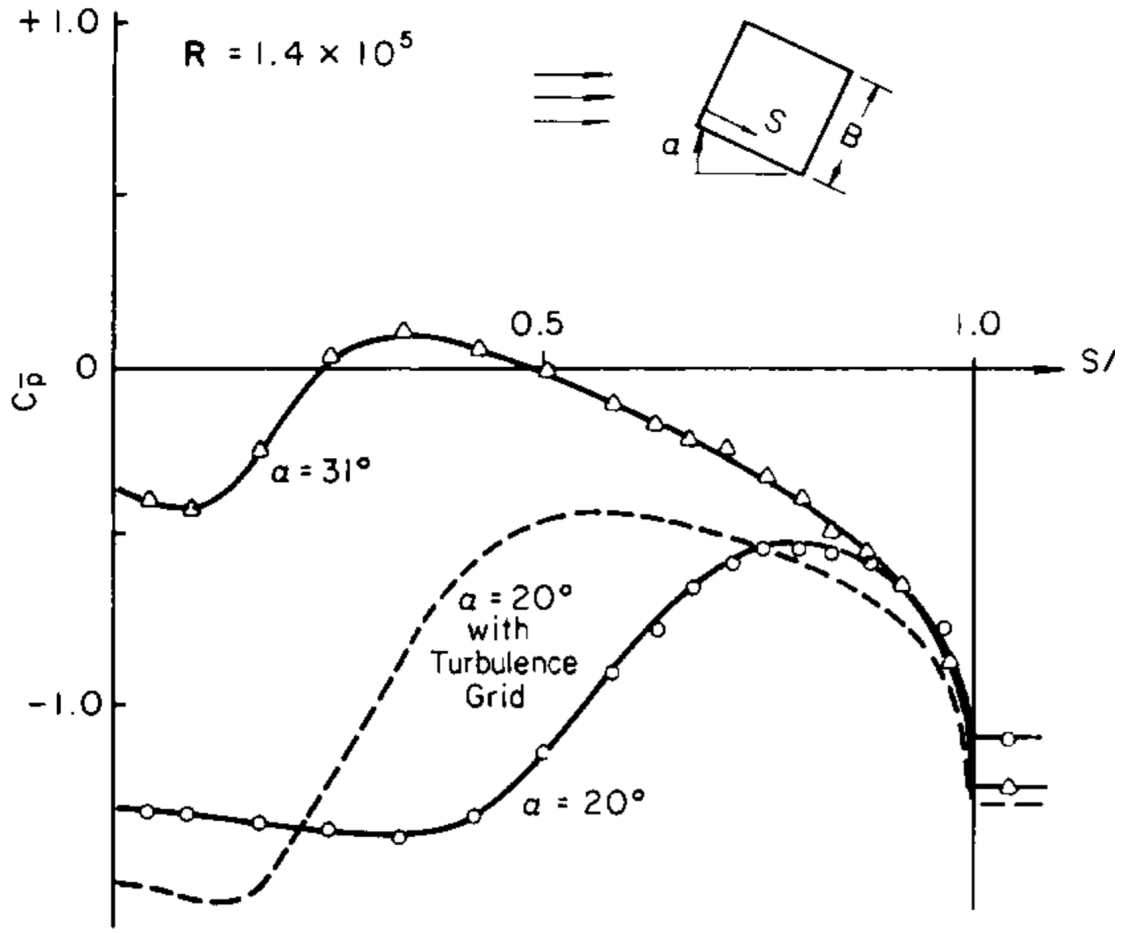


图 51: 原文图件摘录。来源 Robertson et al. (1978), 原图/表 FIG03A,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

S/B

Fig.3. Variation in mean and r.m.s. pressure coefficient for $\alpha = 20°$ and $\alpha = 31°$.

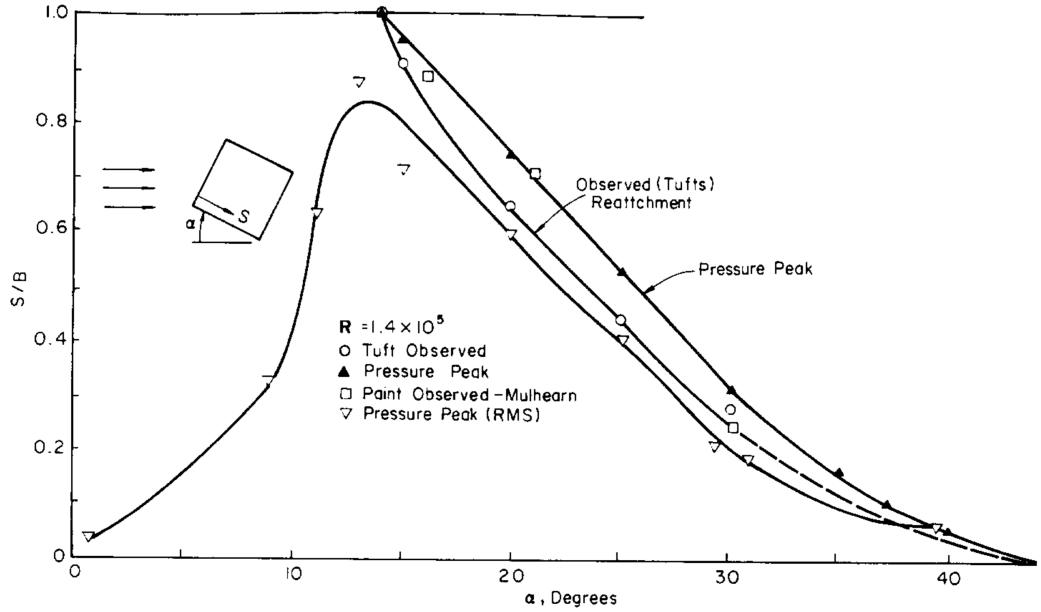


Fig.4. Reattachment and pressure peak locales for various angles.

图 52: 原文图件摘录。来源 Robertson et al. (1978), 原图/表 FIG04,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.3 来源 Vickery (1966)

"The root-mean-square coefficient of fluctuating drag was 0.17 in both smooth and turbulent flow"

来源 Vickery (1966),PDF 第 7, 印刷页 487, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 光滑流与湍流中脉动阻力系数的均方根值均为 0.17。

g/core/terms. https://doi.or

for tunnel blockage were quite substantial and varied from about 10 % at $\alpha = 0°$ to a maximum at $\alpha = 45°$ of 23 %. The basis on which the blockage corrections were determined is presented in Appendix 1. The correction for the average drag and the average pressure coefficient has been well substantiated by experimental observations (Maskell 1963). The corrections for the lift fluctuations and the Strouhal number have not been verified experimentally and are used on

图 53: 原文图件摘录。来源 Vickery (1966), 原图/表 FIGURE 2,panel inset,PDF 第 4, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

19 at 06:59:23, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge

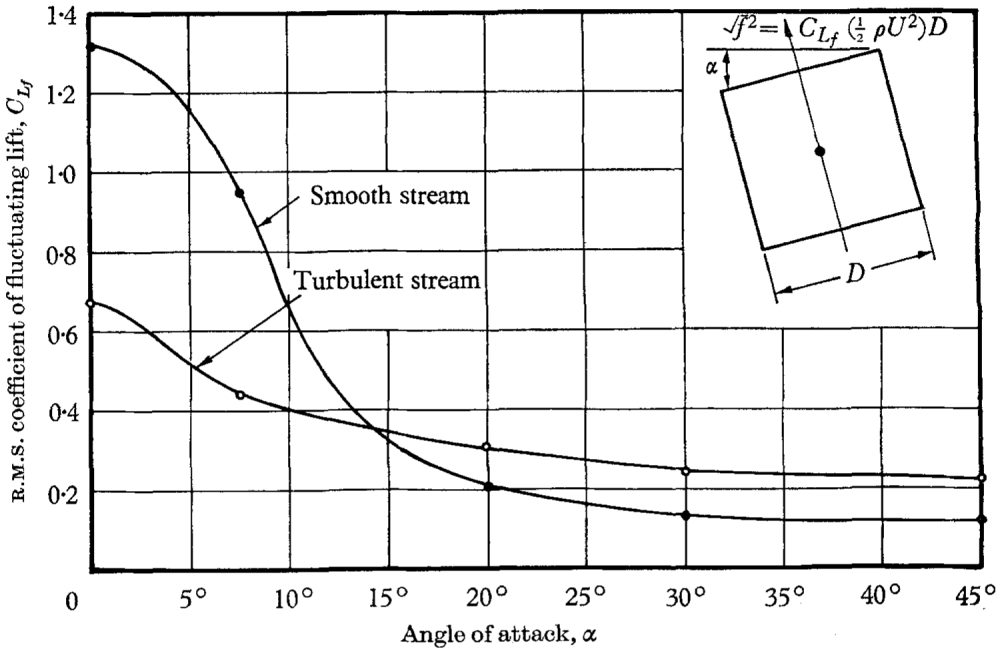


FIGURE 2. Variation of the coefficient of fluctuating lift with angle of attack.

图 54: 原文图件摘录。来源 Vickery (1966), 原图/表 FIG02-plot,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

13.4 来源 Yu et al. (2013)

> *"For the flow around prisms with aspect ratios of 3.0 and greater, the separated flow reattaches to the faces toward the trailing edge."*
>
> 来源 Yu et al. (2013),PDF 第 2, 印刷页 430, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 数值结果指出展弦比达到 3.0 及以上时, 分离流在靠近尾缘的侧面再附。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.5 来源 Nakamura et al. (1991)

> *"The Strouhal number which is based on the plate's chord is approximately constant and equal to 0.6 for chord-to-thickness ratios 3-5. With further increase in the ratio it increases stepwise to values that are approximately equal to integral multiples of 0.6."*
>
> 来源 Nakamura et al. (1991),PDF 第 1, 印刷页 437, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 弦长归一 Strouhal 数在弦厚比 3 至 5 约为 0.6, 随后随弦厚比增加呈阶跃式增长。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.6 来源 Zhang and Liu (2017)

> *"the separated shear layer reattaches onto the plate's surface near x/D = 4.7"*
>
> 来源 Zhang and Liu (2017),PDF 第 5, 印刷页 203, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:L/D=6 平板的分离剪切层在 x/D 约 4.7 处再附。

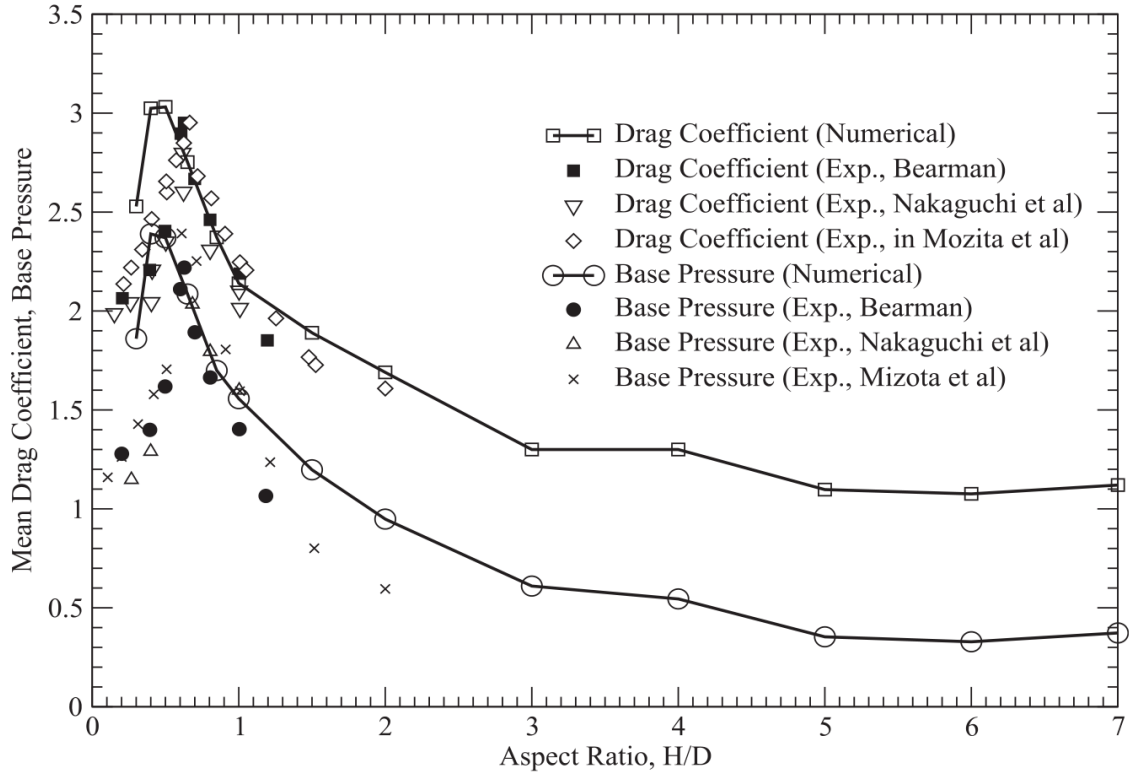


图 55: 原文图件摘录。来源 Yu et al. (2013), 原图/表 Fig. 4,panel (a),PDF 第 5, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献数值结果。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

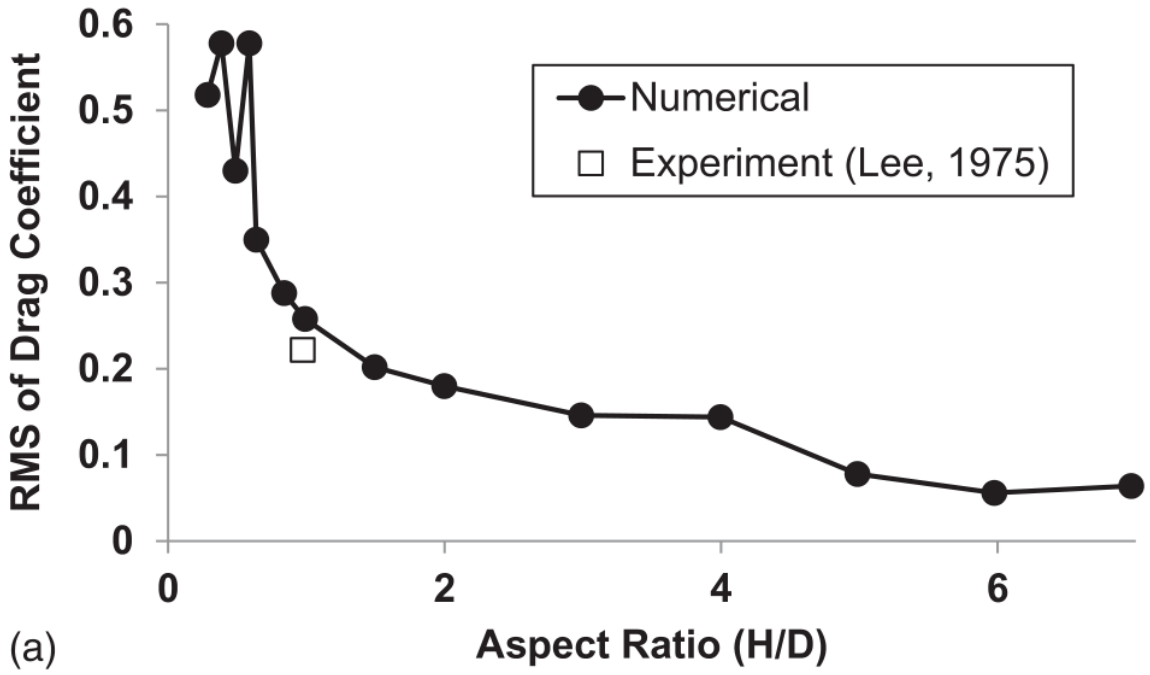


Fig. 8. RMS of the integral forces on prism

图 56: 原文图件摘录。来源 Yu et al. (2013), 原图/表 Fig. 8,panel (a),PDF 第 8, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献数值结果。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

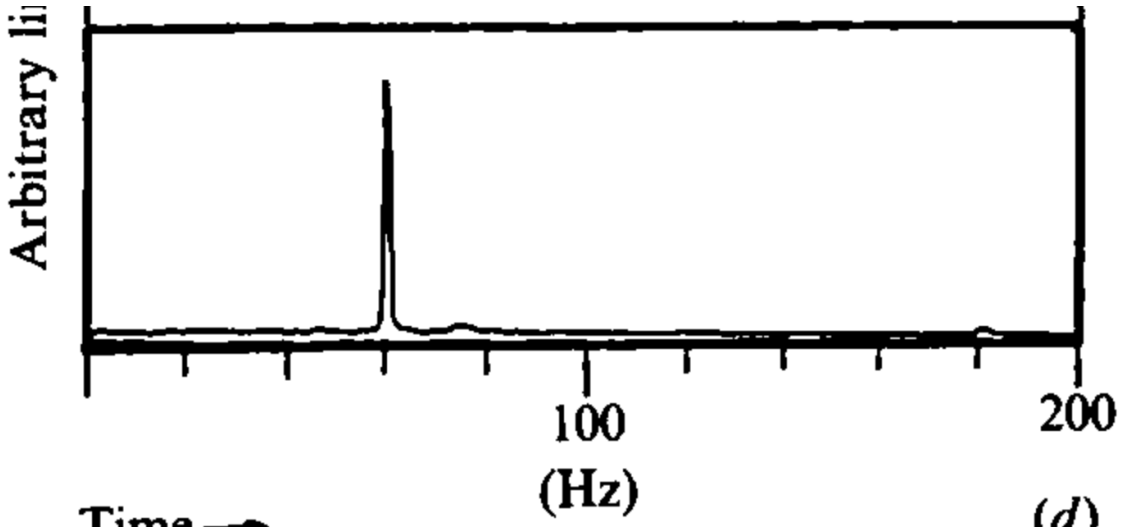


图 57: 原文图件摘录。来源 Nakamura et al. (1991), 原图/表 Figure 3,panel (a) upper box, time history,PDF 第 4, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

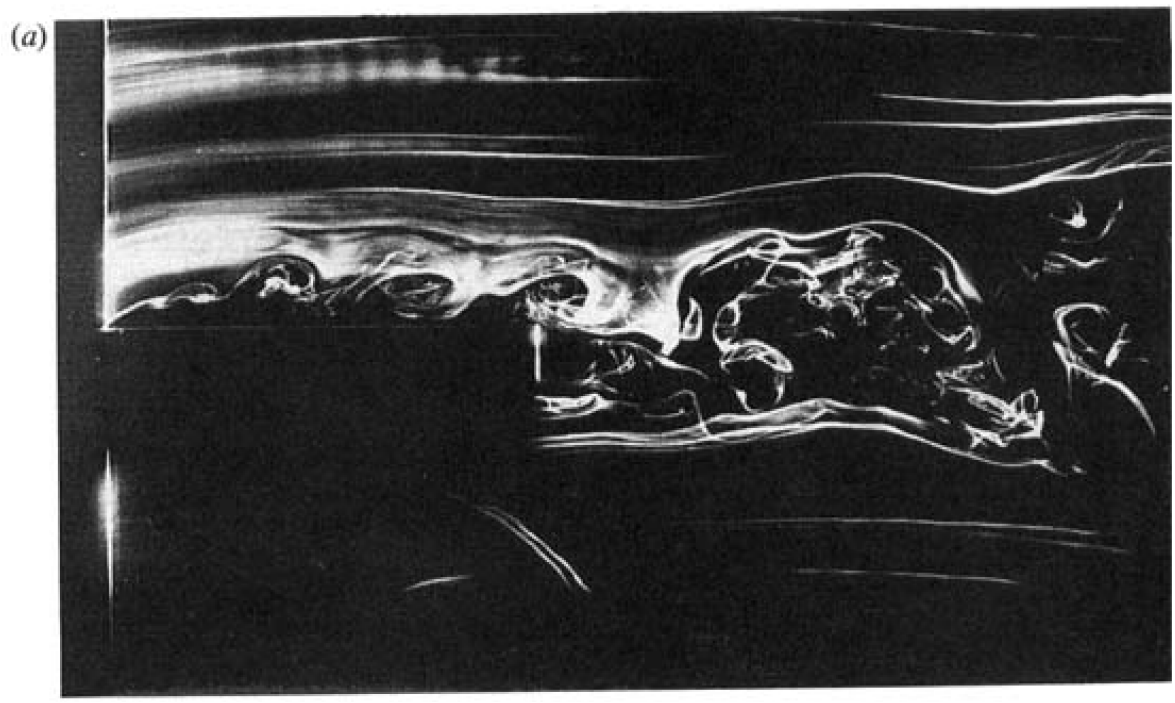


图 58: 原文图件摘录。来源 Nakamura et al. (1991), 原图/表 Figure 6,panel (a),PDF 第 7, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.7 来源 Ohya et al. (1992)

> *“the ratio of these values is nearly 1:2:3”*
>
> 来源 Ohya et al. (1992),PDF 第 6, 印刷页 450, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:d/h=3、6、9 的弦长归一脱落频率值近似呈 1:2:3。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.8 来源 Han et al. (2025)

> *“The aerodynamic coefficient time history is derived through pres- sure integration.”*
>
> 来源 Han et al. (2025),PDF 第 7, 印刷页 045121-6, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 该源的气动系数时程来自压力积分, 而非独立天平时程。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.9 来源 Guissart et al. (2022)

> *“the reattachment point illustrated by the yellow square marker located at x/D = 1.64”*
>
> 来源 Guissart et al. (2022),PDF 第 4, 印刷页 18, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 零攻角、Re=2×10^4 时,PIV 标识的再附点位于 x/D=1.64。

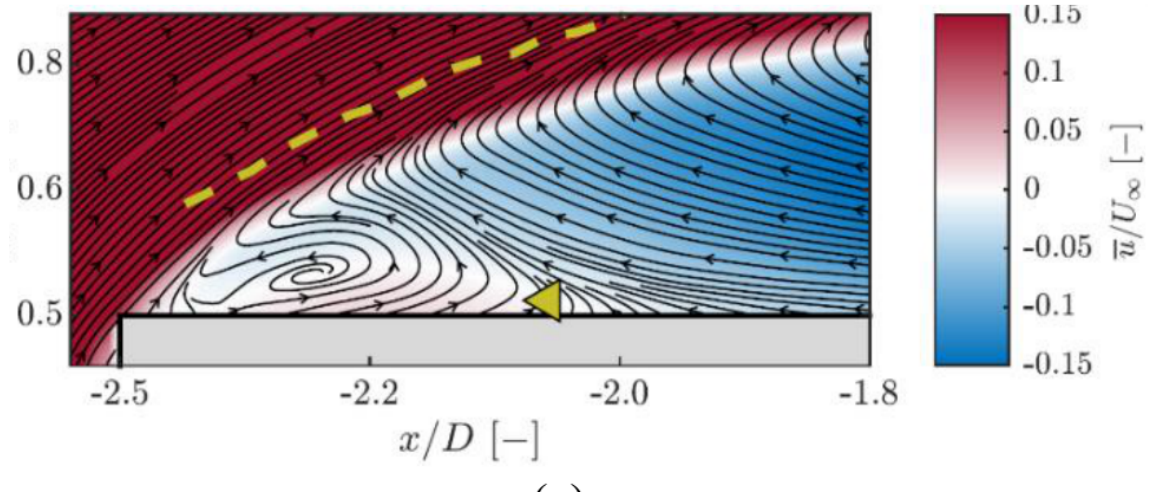
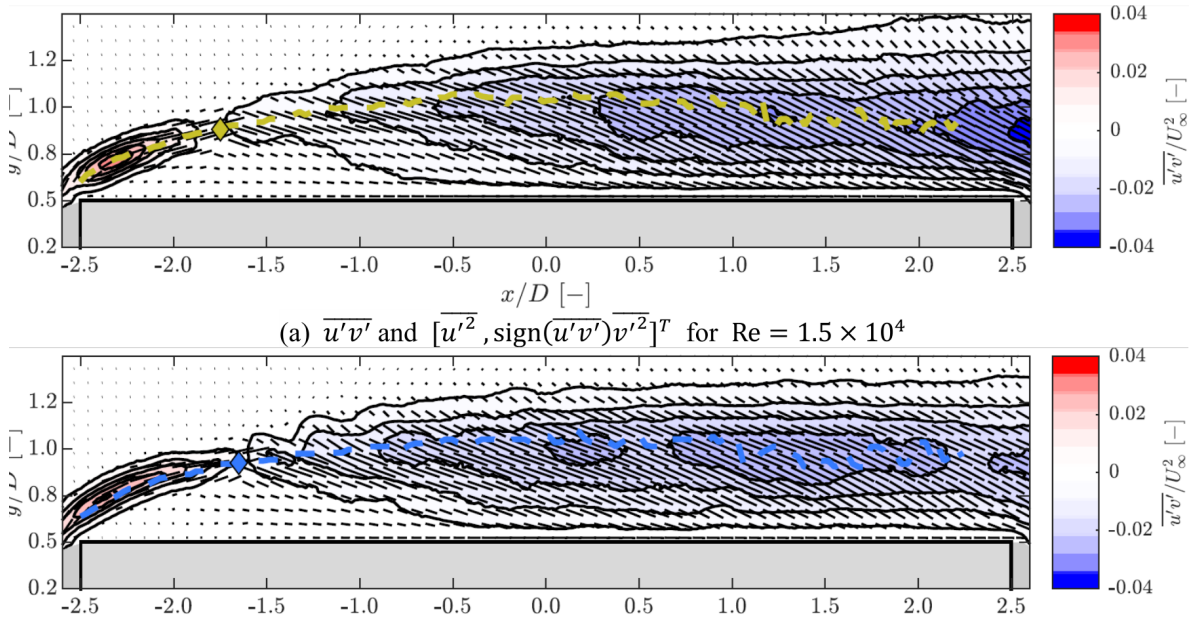


图 59: 原文图件摘录。来源 Guissart et al. (2022), 原图/表 OBJ004,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。



(a) $\overline{u'v'}$ and $[\overline{u'^2}, \mathrm{sign}(\overline{u'v'})\overline{v'^2}]^T$ for $\mathrm{Re} = 1.5 \times 10^4$

图 60: 原文图件摘录。来源 Guissart et al. (2022), 原图/表 OBJ013-014,panel 按原裁图,PDF 第未报告, 印刷页未报告。数据溯源: 来源文献图件。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.10 来源 Li et al. (2021a)

> *“The pressure recovery starts around 2.0D in smooth flow, while the starting points are much closer to the separation point, i.e., around 0.5D in SSOFs.”*
>
> 来源 Li et al. (2021a),PDF 第 6, 印刷页 6, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 顺流向正弦振荡流中压力恢复起点约为 0.5D, 明显早于光滑流中的约 2.0D。

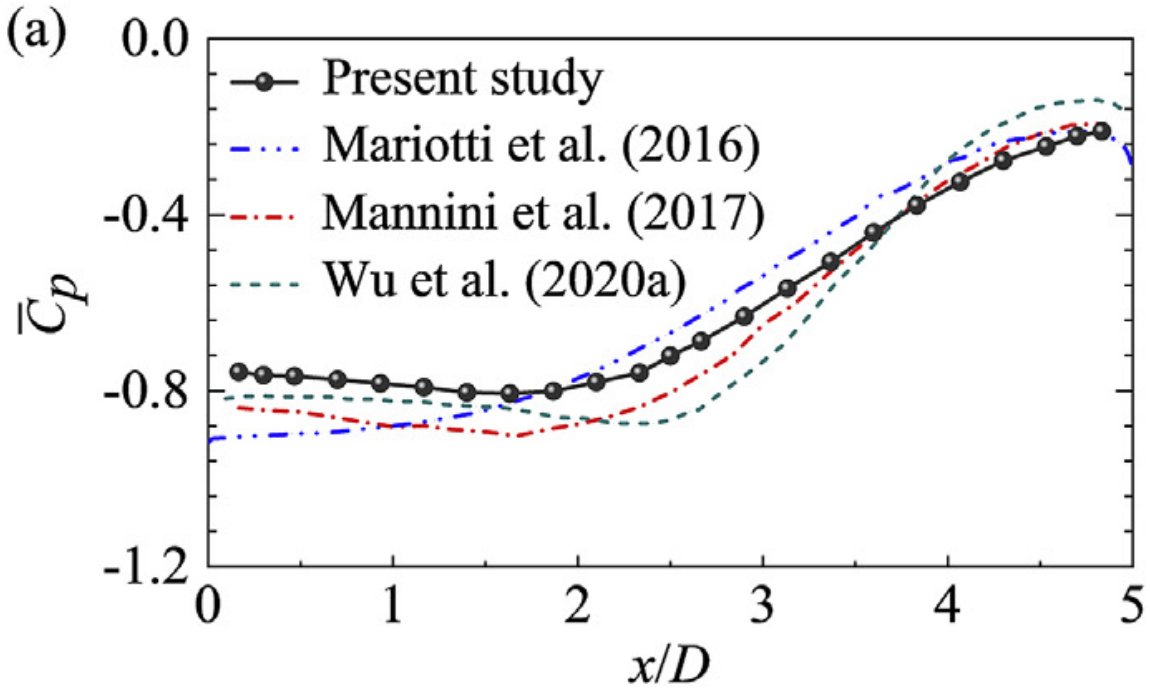


图 61: 原文图件摘录。来源 Li et al. (2021a), 原图/表 Fig. 6,panel a,PDF 第 5, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.11 来源 Zhou et al. (2025)

> *“CD is increased to 1.169, about 13.0% higher than that for the stationary flow”*
>
> 来源 Zhou et al. (2025),PDF 第 12, 印刷页 12, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题:af=4.30 m/s2 的加速段平均阻力系数增至 1.169, 较静止流高约 13.0%。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

13.12 来源 Chiarini and Quadrio (2021)

> *“However, the low Reynolds number and the amount of integration time preclude any firm statement.”*
>
> 来源 Chiarini and Quadrio (2021),PDF 第 9, 印刷页 883, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 低雷诺数与有限积分时间使作者不能对低频非定常性作出确定结论。

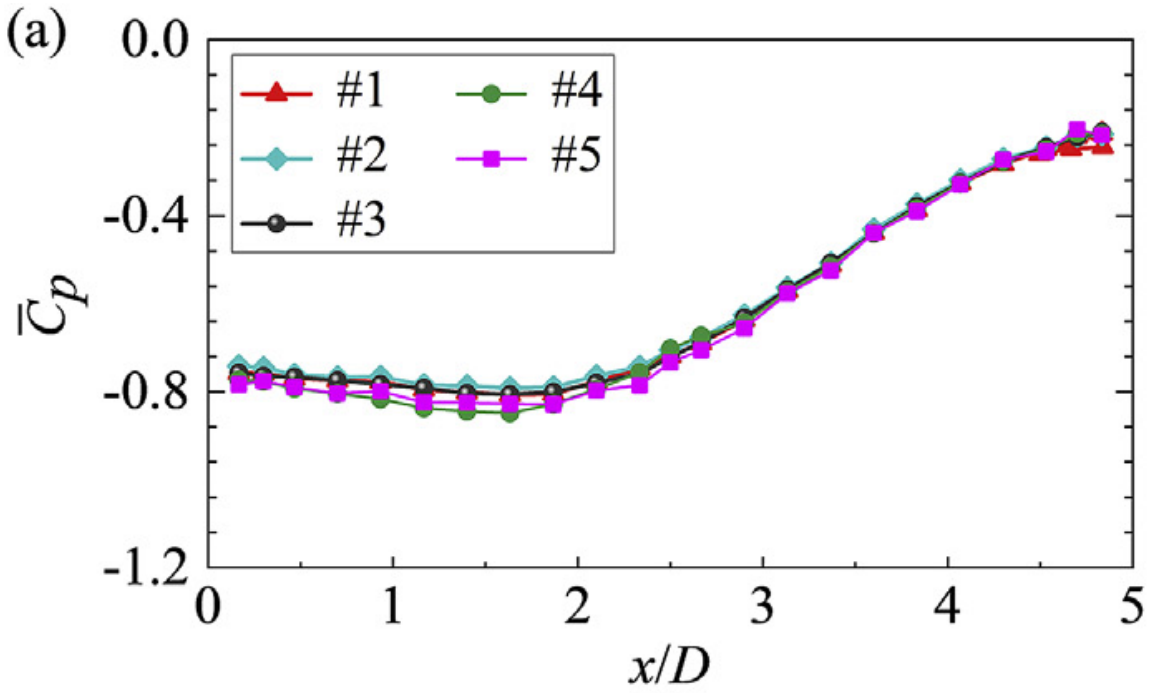


图 62: 原文图件摘录。来源 Li et al. (2021a), 原图/表 Fig. 7,panel a,PDF 第 5, 印刷页未报告。数据来源: 来源文献中的直接测量。允许解读: 仅在图注声明的来源条件、方法、响应或机理范围内解读。禁止解读: 不得合并跨来源数值、推导设计修正或推定公开发布许可。原文图件摘录, 内部学术审阅; 公开发表前需版权许可。

该锚点仅在其记录的几何、来流、通道、归一化和页码范围内使用。跨源陈述保持分面，不以视觉相似提升比较层级。

14 数值假设、物理缺口与试验研究方向

> *“For R3, R4, and R5, the maximum drag coefficients exceed the quasi-steady values by 22.4%, 32.6%, and 46.1%, respectively, while for R8, R10, R12, and R16, the increases are 74.0%, 82.0%, 94.3%, and 109.7%, respectively.”*
>
> 来源 Li et al. (2025)(数值假设线,B/D= 未报告),PDF 第 14, 印刷页 37, 065135-13, 核验:verified_in_frozen_source-only_card; authority_pdf_not_reopened。证据约束命题: 数值研究报告的最大阻力系数相对准稳态值的增幅随断面比显著扩大; 仅可作为数值假设线索。

Li et al. (2025)（数值假设线，B/D= 未报告）在每次出现时均维持这一标记。其过冲数值不能作为物理验证、设计系数或设施输入。B/D=3 的物理瞬态证据薄弱，数值来源不能填补该缺口。计划中的三个 60 mm 截面和 300 Hz 同步 PIV PI 侧试验需求，不是设施可执行性结论。

表 23: Planned three-section program evidence and gap map。比较上限：planning comparison only。空缺统一记为未报告。

planned section	B over D	source evidence	required measurements	gap	status
60 x 60 mm	1	largest controlled square-section pool; transient 高完整度瞬态组 and steady pressure/force/PIV anchors	surface pressure plus 300 Hz PIV or equivalent; synchronized trigger; independent velocity reference	matched accelerating-flow pressure and PIV under one protocol remains incomplete	PI planned condition; not facility-ready

表 23: Planned three-section program evidence and gap map（续）

planned section	B over D	source evidence	required measurements	gap	status
60 x 180 mm	3	thin physical pool, supplemented by numerical mechanism context without substitution	surface pressure plus 300 Hz PIV; reattachment tracking; synchronization and repeatability	B/D=3 transient physical evidence is sparse and cannot be filled by CFD	PI planned condition; not facility-ready
60 x 300 mm	5	broad steady and sinusoidal pool with distinct channel and normalization definitions	surface pressure plus 300 Hz PIV; pressure/PIV synchronization; force provenance declared	matched monotonic acceleration pressure and PIV under identical reference definitions remains incomplete	PI planned condition; not facility-ready

15 Concluding remarks

现有 55 篇证据显示，瞬态响应不能由单一加速度参数或单一截面尺度概括。方柱的多个物理实验均报告加速阶段 C_D 或 St 下降，幅度约为 5% 至 10%，升力波动的变化通常更大。5:1 矩形柱的结果由分离再附过程控制，Morello et al. (2025a) 报告 St 由约 0.12 升至 0.16，Zhou et al. (2025) 报告最强加速下 C_D 增加 13.1% 且阻力脉动显著增加，顺流向和竖向正弦来流则分别改变再附长度、压力脉动和 POD 能量分配。$B/D = 3$ 仍只有很少的瞬态物理证据，数值研究不能替代这一缺口。Li et al. (2025) 的过冲数值继续限定为机理假设。

现有方法可以直接用于下一阶段条件定义、同步方案和比较基准，但尚不足以确定最终测试矩阵或设施操作条件。最低数据质量检查应包括实测 $U(t)$ 与目标 $U(t)$ 分离存档、压力与 PIV 共同触发、压力管路动态校准、速度与压力时间偏差验证、每个工况的重复收敛、独立稳态基线、压力积分力与天平力分通道记录、以及原始数据和处理脚本的不可覆盖保存。完成条件是三种截面在选定攻角和来流族下获得可重复的实测 $U(t)$、压力、PIV 及不确定度记录；停止条件包括同步漂移、校准失效、传感器饱和、模型运动、设施限制或数据保

PI 决定哪些跨来源比较可进入科学结论，哪些仅保留为方法或机理背景。

A 直接引文与页码索引

表 24: 正文直接引文、页码与证据约束命题

引文号	来源	Exact quotation	PDF 第	Governing claim
DQ-001	Brusco et al. (2022)	the black dots in Fig. 9a and b estimate the instantaneous frequency to be locked on ~ 20 Hz (τ < 13.8 s), before abruptly swapping to ~ 25.7 Hz (τ > 13.8 s)	10	UF1 单次重复中存在约 20 Hz 至约 25.7 Hz 的突跃式锁频转换。
DQ-002	Brusco et al. (2022)	its maximum drop, around 8%, is observed in correspondence of the sixth reference wind speed U6, when up-crossed, for an acceleration < a>W = 7.11 m/s^2	14	集合平均 Strouhal 数在 U6 上穿时出现约 8% 的最大降幅。
DQ-003	Morello et al. (2025a)	The cells do not have uniform duration in time; their temporal length tends to decrease as the rate of velocity variation increases.	10	恒频时间胞持续时间不均匀, 并随速度变化率增大而趋于缩短。
DQ-004	Morello et al. (2025a)	Almost all unsteady cases exhibit a slight downstream shift in the position where pressure fluctuations reach their maximum, and this result indicates a downstream movement of the flow reattachment point along the lateral surface.	23	5:1 矩形柱多数非稳态工况的压力脉动峰位略向下游移动, 并被作者解释为再附点下游迁移。
DQ-005	Brusco et al. (2024)	the ensemble mean of the values gathered from the 90 repeats under the ramp-up condition is 187.7 Pa, with a standard deviation of 0.60 Pa, while the corresponding steady reference pressure difference is 204.3 Pa	14	UF1 在 U8 处的加速段集合平均压差低于对应稳态参考压差。

引文号	来源	Exact quotation	PDF 第	Governing claim
DQ-006	Brusco et al. (2024)	the maximum increase of the time-varying mean pressure coefficient <c>P29,W (14% in the ramp-up, and 7% in the ramp-down) is almost double than the corresponding reductions of the aerodynamic drag	18	C29 时变平均压力系数的最大增幅在加速与减速段分别为 14% 与 7%, 约为相应阻力降幅的两倍。
DQ-007	Wu et al. (2021)	The ratio can reach about 90% when Delta u/U is higher than 0.15.	9	当顺流向正弦脉动幅值超过 0.15 时, 阻力来流诱导分量占比可达约 90%。
DQ-008	Wu et al. (2021)	the three components of 2D AAF do not decrease monotonously with the frequency, which is different from Davenport's, Sears' or Horlock's functions	12	三个二维气动导纳分量不随频率单调下降, 且不同于三类经典函数。
DQ-009	Yang and Mason (2019)	Coefficient values, in both flow cases, are reduced by up to approximately 10%, 30%, 25% and 5% for <CD>, <CL'>, <absCLhat> and <St>, respectively.	12	B/D=1 的两个加速工况中, 阻力、升力脉动、峰值升力与 Strouhal 系数相对稳态值出现不同幅度下降。
DQ-010	Yang and Mason (2019)	Coupled with the drop in lift coefficients at the initiation of flow acceleration is an overshoot of up to 10% in <CD>.	13	B/D=3 在加速起始阶段的升力系数下降伴随最高 10% 的阻力系数过冲。
DQ-011	M. Li et al. (2023)	This is reduced by approximately 15.2% and 23.5% when sigma_u/U = 20.8% and sigma_w/U = 21.4%, respectively.	11	高幅顺流向与横向正弦阵风下的平均阻力分别降低约 15.2% 与 23.5%。
DQ-012	M. Li et al. (2023)	The value of C_L tilde is reduced from approximately 17.0% to 19.0% when sigma_u/U increases from 5.3% to 20.8%.	12	顺流向阵风幅值从 5.3% 增至 20.8% 时, 脉动升力降低约 17.0% 至 19.0%。
DQ-013	Da Matha Sant'Anna et al. (1988)	The cylinders spanned the complete wind tunnel width.	1	试验柱体贯通风洞全宽, 端部条件属于壁到壁安装。
DQ-014	Robertson et al. (1978)	the reattachment locale occurs somewhat down- stream of the peak in r.m.s, pressure fluctuations and upstream of the mean pressure peak.	7	再附位置位于脉动压力峰值下游、平均压力峰值上游。
DQ-015	Vickery (1966)	The root-mean-square coefficient of fluctuating drag was 0.17 in both smooth and turbulent flow	7	光滑流与湍流中脉动阻力系数的均方根值均为 0.17。
DQ-016	Yu et al. (2013)	For the flow around prisms with aspect ratios of 3.0 and greater, the separated flow reattaches to the faces toward the trailing edge.	2	数值结果指出展弦比达到 3.0 及以上时, 分离流在靠近尾缘的侧面再附。
DQ-017	Nakamura et al. (1991)	The Strouhal number which is based on the plate's chord is approximately constant and equal to 0.6 for chord-to-thickness ratios 3-5. With further increase in the ratio it increases stepwise to values that are approximately equal to integral multiples of 0.6.	1	弦长归一 Strouhal 数在弦厚比 3 至 5 约为 0.6, 随后随弦厚比增加呈阶跃式增长。
DQ-018	Zhang and Liu (2017)	the separated shear layer reattaches onto the plate's surface near x/D = 4.7	5	L/D=6 平板的分离剪切层在 x/D 约 4.7 处再附。
DQ-019	Ohya et al. (1992)	the ratio of these values is nearly 1:2:3	6	d/h=3、6、9 的弦长归一脱落频率值近似呈 1:2:3。
DQ-020	Han et al. (2025)	The aerodynamic coefficient time history is derived through pres- sure integration.	7	该源的气动系数时程来自压力积分, 而非独立天平时程。
DQ-021	Guissart et al. (2022)	the reattachment point illustrated by the yellow square marker located at x⁄D = 1.64	4	零攻角、Re=2×10^4 时,PIV 标识的再附点位于 x/D=1.64。
DQ-022	Li et al. (2021a)	The pressure recovery starts around 2.0D in smooth flow, while the starting points are much closer to the separation point, i.e., around 0.5D in SSOFs.	6	顺流向正弦振荡流中压力恢复起点约为 0.5D, 明显早于光滑流中的约 2.0D。
DQ-023	Zhou et al. (2025)	CD is increased to 1.169, about 13.0% higher than that for the stationary flow	12	af=4.30 m/s2 的加速段平均阻力系数增至 1.169, 较静止流高约 13.0%。
DQ-024	Chiarini and Quadrio (2021)	However, the low Reynolds number and the amount of integration time preclude any firm statement.	9	低雷诺数与有限积分时间使作者不能对低频非定常性作出确定结论。
DQ-025	Lunghi et al. (2024)	the St number decreases within the time cells in the range $0.10 \leq St \leq 0.14$, whereas the expected Strouhal number for constant inflow conditions and this Reynolds number range is $St \simeq 0.12$	5	方柱数值加速工况的时间胞内 St 在 0.10 至 0.14 间变化, 稳态期望值约为 0.12。
DQ-026	Morello et al. (2025b)	from $St \simeq 0.066$ to $St \simeq 0.178$ for the 5:1 cylinder and $St \simeq 0.145$ to $St \simeq 0.195$ for the 3:1 cylinder	20	全部加速强度下,5:1 与 3:1 柱的瞬时 St 范围不同。

DQ-027	Li et al. (2025)(数值假设线,B/D= 未报告)	For R3, R4, and R5, the maximum drag coefficients exceed the quasi-steady values by 22.4%, 32.6%, and 46.1%, respectively, while for R8, R10, R12, and R16, the increases are 74.0%, 82.0%, 94.3%, and 109.7%, respectively.	14	数值研究报告的最大阻力系数相对准稳态值的增幅随断面比显著扩大; 仅可作为数值假设线索。

参考文献

Luca Bruno, Davide Fransos, Nicolas Coste, Arianna Bosco. 2010. 3D flow around a rectangular cylinder: A computational study. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 98(6-7), 263-276* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.10.005.

Luca Bruno, Nicolas Coste, Davide Fransos. 2012. Simulated flow around a rectangular 5:1 cylinder: Spanwise discretisation effects and emerging flow features. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 104-106 (2012) 203-215* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2012.03.018.

Luca Bruno, Maria Vittoria Salvetti, Francesco Ricciardelli. 2014. Benchmark on the Aerodynamics of a Rectangular 5:1 Cylinder: An overview after the first four years of activity. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 126, 87-106* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2014.01.005.

Stefano Brusco, Guido Buresti, Yuan-Lung Lo, Giuseppe Piccardo. 2022. Constant-frequency time cells in the vortex-shedding from a square cylinder in accelerating flows. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 230 (2022) 105182* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105182.

Stefano Brusco, Hao-Yu Bin, Yuan-Lung Lo, Giuseppe Piccardo. 2024. Transient aerodynamics of a square cylinder under downburst-like accelerating flows reproduced in a multiple-fan wind tunnel. *Journal of Fluids and Structures, 124 (2024) 104038* https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2023.104038.

Alessandro Chiarini, Maurizio Quadrio. 2021. The Turbulent Flow over the BARC Rectangular Cylinder: A DNS Study. *Flow, Turbulence and Combustion (2021) 107:875-899* https://doi.org/10.1007/s10494-021-00254-1.

F. A. Da Matha Sant'Anna, A. Laneville, J. Y. Trépanier, Z. Y. Lü. 1988. Detailed pressure field measurements for some 2-D rectangular cylinders. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 28(1-3), 241-250* https://doi.org/10.1016/0167-6105(88)90120-1.

Amandine Guissart, Erik Elbæk, Jeanette Hussong. 2022. PIV study of the flow around a 5:1 rectangular cylinder at moderate Reynolds numbers and small incidence angles. *Wind and Structures 34(1), 15-27* https://doi.org/10.12989/was.2022.34.1.015.

Fangjuan Guo, Gefei Wu, Xiaoqing Du, Matthew S. Mason. 2021. Numerical investigation of flow around a square cylinder in accelerated flow. *Physics of Fluids 33(10), 104105* https://doi.org/10.1063/5.0062282.

Yuan Han, Yifei Sun, Qingkuan Liu, Hongmiao Jing, Hanjie Huang, Zhen Li, Yangxue Wang. 2025. Aerodynamic characteristics of a 5:1 rectangular cylinder at Reynolds numbers of 3.12 × 105 to 1.01 × 106. *Physics of Fluids 37, 045121 (2025)* https://doi.org/10.1063/5.0256739.

J. P. Huot, C. Rey, H. Arbey. 1986. Experimental analysis of the pressure field induced on a square cylinder by a turbulent flow. *J. Fluid Mech. (1986), vol. 162, pp. 283-298* https://doi.org/10.1017/S0022112086002057.

Charles W. Knisely. 1990. Strouhal numbers of rectangular cylinders at incidence: A review and new data. *Journal of Fluids and Structures 4(4), 371-393* https://doi.org/10.1016/0889-9746(90)90137-T.

D. C. Lander, C. W. Letchford. 2016. Influence of the bluff body shear layers on the wake of a square prism in a turbulent flow. *Physical Review Fluids 1, 044406*. https://doi.org/10.1103/PhysRevFluids.1.044406.

Thai-Hoa Le, Masaru Matsumoto, Hiromichi Shirato. 2009. Spanwise coherent structure of wind turbulence and induced pressure on rectangular cylinders. *Wind and Structures 12(5), 441-455* https://doi.org/10.12989/was.2009.12.5.441.

Ming Li, Qiusheng Li, Haoyun Shi. 2021a. Aerodynamic pressures on a 5:1 rectangular cylinder in sinusoidal streamwise oscillatory flows with non-zero mean velocities. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 208, 104440*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104440.

Ming Li, Qiusheng Li, Haoyun Shi. 2021b. Effect of sinusoidal vertical gust on the pressure distributions on and flow structures around a rectangular cylinder. *Experiments in Fluids 62, 148*. https://doi.org/10.1007/s00348-021-03192-w.

Xin Li, Shaopeng Li, Yi Su, Liuliu Peng, Shuyang Cao, Min Liu. 2022. Study on the time-varying extreme value characteristic of the transient loads on a 5:1 rectangular cylinder subjected to a thunderstorm-like wind. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 229, 105161* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2022.105161.

Ming Li, Qiu-Sheng Li, Hao-Yun Shi, Ming-Shui Li. 2023. Large-scale sinusoidal gust effect on aerodynamic pressures and forces on a square cylinder. *Journal of Fluids and Structures 120, 103917* https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2023.103917.

Shaopeng Li, Xin Li, Jingyang Li, Yi Su, Bo Wu. 2023. Measurements of the unsteady lift force on a 5:1 rectangular cylinder based on active-passive hybrid wind tunnel tests. *Measurement, 213 (2023) 112674* https://doi.org/10.1016/j.measurement.2023.112674.

Yuerong Li, Lei Yan, Huanxiang Gao, Gang Hu. 2024. A machine learning-augmented aerodynamic database of rectangular cylinders. *Physics of Fluids 36, 075127 (2024)* https://doi.org/10.1063/5.0211387.

Shaopeng Li, Liuliu Peng, Qingshan Yang, Xin Li, Jinxin Cao, Shuyang Cao, Yan Jiang. 2024. Transient surface pressure of a rectangular cylinder subjected to downburst-like winds. *Physics of Fluids 36(8), 085196* https://doi.org/10.1063/5.0222124.

Weilin Li, Yunkai Yao, Lin Zhao, Cong Chen, Luca Patruno. 2025. Aerodynamic overshoot of rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Physics of Fluids 37, 065135 (2025)* https://doi.org/10.1063/5.0272163.

G. Lunghi，S. Brusco，A. Mariotti，G. Piccardo，M.V. Salvetti. 2024. Influence of inflow acceleration on the aerodynamic characteristics of a square cylinder. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 252 (2024) 105814* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105814.

Claudio Mannini, Ante Šoda, Günter Schewe. 2011. Numerical investigation on the three-dimensional unsteady flow past a 5:1 rectangular cylinder. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 99, 469–482*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2010.12.016.

Claudio Mannini, Antonino Maria Marra, Luca Pigolotti, Gianni Bartoli. 2017. The effects of free-stream turbulence and angle of attack on the aerodynamics of a cylinder with rectangular 5:1 cross section. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 161, 42-58* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.12.001.

A. Mariotti, G. Lunghi, M.V. Salvetti. 2024. Experimental investigations on the effect of upstream-edge rounding on the BARC configuration. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 251 (2024) 105787* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2024.105787.

Masaru Matsumoto, Hiromichi Shirato, Kenji Araki, Takashi Haramura, Tomoaki Hashimoto. 2003. Spanwise coherence characteristics of surface pressure field on 2-D bluff bodies. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 91(1-2), 155-163* https://doi.org/10.1016/S0167-6105(02)00342-2.

D. M. Moore, C. W. Letchford, M. Amitay. 2019. Energetic scales in a bluff body shear layer. *Journal of Fluid Mechanics 875, 543-575* https://doi.org/10.1017/jfm.2019.480.

M. Morello, H.-Y. Bin, G. Piccardo, M. V. Salvetti, A. Mariotti. 2025a. Experiments on the aerodynamic behavior of square and rectangular cylinders under accelerating inflow conditions. *Acta Mechanica*. https://doi.org/10.1007/s00707-025-04600-6.

Mario Morello, Gianmarco Lunghi, Alessandro Mariotti, Maria Vittoria Salvetti. 2025b. Influence of time-varying freestream velocity on the flow characteristics of elongated rectangular cylinders. *Flow, Turbulence and Combustion 115(4), 1585-1611*. https://doi.org/10.1007/s10494-025-00678-z.

Yasuharu Nakamura, Yuji Ohya, Hideki Tsuruta. 1991. Experiments on vortex shedding from flat plates with square leading and trailing edges. *Journal of Fluid Mechanics 222, 437-447* https://doi.org/10.1017/S0022112091001167.

Yuji Ohya, Yasuharu Nakamura, Shigehira Ozono, Hideki Tsuruta, Ryuzo Nakayama. 1992. A numerical study of vortex shedding from flat plates with square leading and trailing edges. *J. Fluid Mech. (1992), vol. 236, pp. 445-460* https://doi.org/10.1017/S0022112092001472.

Shinichi Oka, Takeshi Ishihara. 2009. Numerical study of aerodynamic characteristics of a square prism in a uniform flow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 97, 548-559*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2009.08.006.

Atsushi Okajima. 1983. Flow Around a Rectangular Cylinder with a Section of Various Width/Height Ratios. *Wind Engineers, JAWE 1983(17), 1-19* https://doi.org/10.5359/jawe.1983.17_1.

L. Patruno, M. Ricci, S. de Miranda, F. Ubertini. 2016. Numerical simulation of a 5:1 rectangular cylinder at non-null angles of attack. *J. Wind Eng. Ind. Aerodyn. 151 (2016) 146-157* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2016.01.008.

M. Ricci, L. Patruno, S. de Miranda, F. Ubertini. 2017. Flow field around a 5:1 rectangular cylinder using LES: Influence of inflow turbulence conditions, spanwise domain size and their interaction. *Computers and Fluids 149 (2017) 181-193* https://doi.org/10.1016/j.compfluid.2017.03.010.

J. M. Robertson, J. B. Wedding, J. A. Peterka, J. E. Cermak. 1978. Wall pressures of separation and reattachment flow on a square prism in uniform flow. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 2(4), 345-359*. https://doi.org/10.1016/0167-6105(78)90019-3.

Günter Schewe. 2013. Reynolds-number-effects in flow around a rectangular cylinder with aspect ratio 1:5. *Journal of Fluids and Structures 39, 15-26* https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2013.02.013.

K. SHIMADA, T. Ishihara. 2002. APPLICATION OF A Modified k−ε MODEL TO THE PREDICTION OF AERODYNAMIC CHARACTERISTICS OF RECTANGULAR CROSS-SECTION CYLINDERS. *Journal of Fluids and Structures (2002) 16(4), 465-485* https://doi.org/10.1006/jfls.2001.0433.

A. Sohankar. 2008. Large eddy simulation of flow past rectangular-section cylinders: side ratio effects. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96 (2008) 640-655* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2008.02.009.

Jia Tang, Yang Yang, Mingshui Li. 2023. Experimental investigation on two-dimensional aerodynamic admittances of rectangular cylinders in various turbulent flows. *Physics of Fluids 35, 085117 (2023)* https://doi.org/10.1063/5.0160527.

B. W. van Oudheusden, F. Scarano, N. P. van Hinsberg, D. W. Watt. 2005. Phase-resolved characterization of vortex shedding in the near wake of a square-section cylinder at incidence. *Experiments in Fluids (2005) 39: 86-98* https://doi.org/10.1007/s00348-005-0985-5.

B.W. van Oudheusden, F. Scarano, N.P. van Hinsberg, E.W.M. Roosenboom. 2008. Quantitative visualization of the flow around a square-section cylinder at incidence. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 96, 913–922*. https://doi.org/10.1016/j.jweia.2007.06.030.

B. J. Vickery. 1966. Fluctuating lift and drag on a long cylinder of square cross-section in a smooth and in a turbulent stream. *J. Fluid Mech. (1966), vol. 25, part 3, pp. 481-494* https://doi.org/10.1017/S002211206600020X.

Bo Wu, Shaopeng Li, Ke Li, Liangliang Zhang. 2020. Numerical and experimental studies on the aerodynamics of a 5:1 rectangular cylinder at angles

of attack. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 199 (2020) 104097* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104097.

Bo Wu, Shaopeng Li, Liangliang Zhang, Ke Li. 2021. Experimental determination of the two-dimensional aerodynamic admittances of a 5:1 rectangular cylinder in streamwise sinusoidal flows. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 210 (2021) 104525* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104525.

Jian Wu, Yakun Liu, Di Zhang, Ze Cao, Zijun Guo. 2022. Numerical Investigation of Vortex Shedding from a 5:1 Rectangular Cylinder at Different Angles of Attack. *Journal of Marine Science and Engineering 10(12), 1913* https://doi.org/10.3390/jmse10121913.

Ting Yang, Matthew S. Mason. 2019. Aerodynamic characteristics of rectangular cylinders in steady and accelerating wind flow. *Journal of Fluids and Structures 90, 246-262*. https://doi.org/10.1016/j.jfluidstructs.2019.07.004.

Xiongwei Yang, Yang Yang, Mingshui Li, Peiyuan Wang. 2021. Effects of free-stream turbulence on non-Gaussian characteristics of fluctuating wind pressures on a 5:1 rectangular cylinder. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 217 (2021) 104759* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2021.104759.

Dahai Yu, Kyle Butler, Ahsan Kareem, James Glimm, Jiangang Sun. 2013. Simulation of the influence of aspect ratio on the aerodynamics of rectangular prisms. *Journal of Engineering Mechanics 139(4), 429-438*. https://doi.org/10.1061/(ASCE)EM.1943-7889.0000494.

Qingshan Zhang, Yingzheng Liu. 2017. Separated flow over blunt plates with different chord-to-thickness ratios: Unsteady behaviors and wall-pressure fluctuations. *Experimental Thermal and Fluid Science 84, 199-216*. https://doi.org/10.1016/j.expthermflusci.2017.02.007.

Zhanbiao Zhang, Fuyou Xu. 2020. Spanwise length and mesh resolution effects on simulated flow around a 5:1 rectangular cylinder. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics, 202 (2020) 104186* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104186.

Yuxin Zhang, Shuyang Cao, Jinxin Cao, Jin Wang. 2023. Effects of turbulence intensity and integral length scale on the surface pressure on a rectangular 5:1 cylinder. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 236 (2023) 105406* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2023.105406.

Qiang Zhou, Shuyang Cao, Md Mahbub Alam, Bing Han. 2025. Aerodynamics of a 5:1 rectangular cylinder under transient accelerated and decelerated winds. *Journal of Wind Engineering and Industrial Aerodynamics 258, 106023* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2025.106023.

Guowang Zhu, Shenghong Huang, Q.S. Li. 2020. Large-eddy simulation of the inflow turbulence transport and aerodynamics of a rectangular 5:1 cylinder with high-order numerical methods. *Journal of Wind Engineering & Industrial Aerodynamics 207 (2020) 104366* https://doi.org/10.1016/j.jweia.2020.104366.